

Buku Referensi

ILMU GIZI TERINTEGRASI

DALAM SISTEM KESEHATAN INDONESIA

Sains, Intervensi, dan Kebijakan Berbasis Bukti

Ahmad David Royyifi Arifin • Unziya Khodija • Reski Pebriani
Eka Meiri Kurniyati • Husnul Khatimah • Novi Puspita Sari • Satriani



BUKU REFERENSI
ILMU GIZI TERINTEGRASI DALAM SISTEM
KESEHATAN INDONESIA: SAINS,
INTERVENSI, DAN KEBIJAKAN BERBASIS
BUKTI

Penulis:

Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.

Unziya Khodija, S.ST., M.Gz.

Reski Pebriani, S.Gz., M.K.M.

Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.

Husnul Khatimah, SKM., M.Kes.

Novi Puspita Sari, S.Gz., M.Kes.

Satriani, SKM., M.Kes.

Buku Referensi Ilmu Gizi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Intervensi, dan Kebijakan Berbasis Bukti

Penulis:

Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz.
Unziya Khodija, S.ST., M.Gz.
Reski Pebriani, S.Gz., M.K.M.
Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes.
Husnul Khatimah, SKM., M.Kes.
Novi Puspita Sari, S.Gz., M.Kes.
Satriani, SKM., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-29-9

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi berjudul **“Ilmu Gizi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Intervensi, dan Kebijakan Berbasis Bukti.”** Buku ini disusun sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga gizi, tenaga kesehatan, peneliti, pengelola program, serta pemangku kebijakan yang membutuhkan pemahaman menyeluruh mengenai ilmu gizi dalam konteks sistem kesehatan Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa gizi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga berhubungan erat dengan pencegahan penyakit, terapi klinis, peningkatan kualitas hidup, pembangunan masyarakat, keamanan pangan, gaya hidup sehat, serta perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Buku ini disusun secara sistematis mulai dari pembahasan mengenai dasar ilmu gizi dan metabolisme, termasuk konsep zat gizi makro dan mikro, sistem pencernaan, penyerapan nutrisi, metabolisme energi, serta gangguan gizi dan metabolisme. Selanjutnya, buku ini membahas gizi klinik dan terapi nutrisi melalui konsep gizi klinik, Proses Asuhan Gizi Terstandar, kebutuhan zat gizi dalam kondisi klinis, bentuk diet rumah sakit, metode pemberian nutrisi, serta edukasi dan konseling gizi. Pembahasan juga diperluas pada gizi masyarakat dan epidemiologi gizi, yang mencakup determinan status gizi, permasalahan gizi populasi, penilaian status gizi, sistem surveilans, intervensi gizi masyarakat, serta tantangan masa depan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, buku ini menguraikan isu gizi pada berbagai kelompok usia, meliputi dewasa, anak sekolah, dan remaja, serta membahas pentingnya pemantauan status gizi, bahan penukar makanan, dan pemahaman terhadap *food labelling*. Topik gizi pangan dan keamanan pangan, gizi olahraga dan gaya hidup, hingga kebijakan, regulasi, dan masa depan ilmu gizi juga disajikan untuk memberikan gambaran integratif antara sains, praktik, intervensi, dan kebijakan. Melalui pembahasan mengenai program percepatan penurunan stunting, implementasi dan evaluasi kebijakan gizi, peran tenaga gizi dalam advokasi, transformasi digital, *precision nutrition*, serta pemberdayaan masyarakat, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang aplikatif dan inspiratif dalam mendukung pengembangan ilmu gizi serta penguatan sistem kesehatan Indonesia berbasis bukti.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 DASAR ILMU GIZI DAN METABOLISME	1
A. Konsep Dasar Ilmu Gizi	1
B. Zat Gizi Makro dan Mikro	2
C. Sistem Pencernaan dan Penyerapan Nutrisi.....	4
D. Metabolisme Energi dan Zat Gizi	5
E. Gangguan Gizi dan Metabolisme.....	11
F. Penutup.....	13
Referensi	15
BAB 2 GIZI KLINIK DAN TERAPI NUTRISI	19
A. Konsep Dasar Gizi Klinik	19
B. Konsep Dasar Terapi Nutrisi	20
C. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)	21
D. Kebutuhan Zat Gizi dalam Kondisi Klinis	26
E. Bentuk dan Jenis Diet Rumah Sakit.....	29
F. Metode Pemberian Nutrisi.....	32
G. Edukasi dan Konseling Gizi Klinik.....	35
H. Penutup.....	36
Referensi	37
BAB 3 GIZI MASYARAKAT DAN EPIDEMIOLOGI GIZI.....	41
A. Pendahuluan	41
B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat	43
C. Epidemiologi dalam Ilmu Gizi.....	45
D. Determinan Status Gizi.....	47
E. Permasalahan Gizi Populasi	49
F. Penilaian Status Gizi dan Sistem Surveilans dalam Gizi Masyarakat	52
G. Intervensi Gizi Masyarakat	54
H. Tantangan & Masa Depan	58
I. Penutup.....	61
Referensi	62

BAB 4 GIZI IBU, ANAK DAN REMAJA	71
A. Pendahuluan	71
B. Gizi Seimbang Pada Dewasa	72
C. Masalah Gizi Pada Dewasa	72
D. Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Pada Dewasa	73
E. Kecukupan Gizi Usia Dewasa	75
F. Pemantauan Status Gizi	76
G. Bahan Penukar Makanan	78
H. Food Labelling	79
I. Gizi Anak Sekolah	80
J. Kebutuhan Gizi Anak Sekolah	81
K. Kebutuhan Gizi Masa Remaja	83
L. Penutup	91
Referensi	91
Glosarium	92

BAB 5 GIZI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN	95
A. Pendahuluan	95
B. Konsep Dasar Gizi dan Pangan	95
C. Klafisikasi dan Komposisi Bahan Pangan	97
D. Pola Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat	99
E. Prinsip Keamanan Pangan	100
F. Bahaya dalam Pangan	102
G. Regulasi dan Standar Keamanan Pangan	104
H. Penutup	106
Referensi	107

BAB 6 GIZI OLAHRAGA DAN GAYA HIDUP	109
A. Pendahuluan	109
B. Dasar Ilmu Gizi	110
C. Gizi Dalam Olahraga	111
D. Perencanaan Pola Makan	115
E. Gizi untuk Tujuan Spesifik dalam olahraga	117
F. Suplemen dalam Olahraga	119
G. Gaya Hidup Sehat	122
H. Isu dan Tren Terkini dalam Gizi Olahraga	123
I. Penutup	125

Referensi	126
BAB 7 KEBIJAKAN, REGULASI, DAN MASA DEPAN ILMU GIZI.....	129
A. Pendahuluan	129
B. Konsep dan Kerangka Kebijakan Gizi.....	130
C. Program Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia	132
D. Implementasi Kebijakan di Lapangan.....	133
E. Evaluasi Kebijakan dan Program Gizi	135
F. Peran Tenaga Gizi dalam Advokasi Kebijakan.....	137
G. Transformasi Digital dalam Gizi (<i>Digital Nutrition</i>)	138
H. <i>Precision Nutrition</i>	139
I. Pemberdayaan Masyarakat dalam Intervensi Gizi.....	141
J. Integrasi Kebijakan, Sains, dan Praktik	142
K. Penutup.....	144
Referensi	145
Glosarium	148
PROFIL PENULIS	149

BAB 1

DASAR ILMU GIZI DAN METABOLISME

A. Konsep Dasar Ilmu Gizi

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan kesehatan tubuh. Gizi mencakup proses konsumsi, pencernaan, penyerapan, transportasi, hingga pemanfaatan zat makanan oleh tubuh. Zat gizi memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi, sebagai pembangun dan pemelihara jaringan dan sebagai pengatur proses fisiologis. Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola makan, kondisi kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Ilmu gizi juga berkaitan erat dengan ilmu biokimia dan fisiologis karena melibatkan proses metabolisme dalam tubuh manusia (World Health Organization (WHO), 2020).

Konsep penting lainnya dalam ilmu gizi adalah keseimbangan energi, yaitu hubungan antara energi yang masuk melalui makanan dengan energi yang digunakan tubuh untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan proses fisiologis lainnya. Ketidakseimbangan energi dapat menyebabkan masalah gizi, seperti kekurangan energi kronis jika asupan kurang, atau kelebihan berat badan dan obesitas jika asupan berlebih. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan energi harus disesuaikan dengan kondisi individu seperti usia, jenis kelamin, aktivitas, dan status kesehatan (Food and Agriculture Organization (FAO), 2013).

Selain aspek biologis, ilmu gizi juga mencakup prinsip pola makan seimbang yang dikenal melalui pedoman gizi seimbang. Pola makan ini menekankan keberagaman konsumsi pangan, proporsi yang tepat, kebersihan, serta aktivitas fisik yang cukup. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tubuh memperoleh semua zat gizi yang dibutuhkan secara optimal. Dalam praktiknya, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sangat memengaruhi pola makan seseorang, sehingga pendekatan ilmu gizi juga harus mempertimbangkan aspek tersebut. Selain aspek biologis, ilmu gizi juga mencakup prinsip pola makan seimbang yang dikenal melalui pedoman gizi seimbang. Pola makan ini menekankan keberagaman konsumsi pangan, proporsi yang tepat, kebersihan, serta aktivitas fisik yang cukup. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tubuh memperoleh semua zat gizi yang dibutuhkan secara optimal. Dalam praktiknya, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sangat memengaruhi pola makan seseorang, sehingga

pendekatan ilmu gizi juga harus mempertimbangkan aspek tersebut (Kemenkes RI, 2019).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, ilmu gizi berperan penting dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Program seperti edukasi gizi, fortifikasi pangan, suplementasi, dan intervensi berbasis komunitas menjadi bagian dari penerapan ilmu gizi secara luas. Selain itu, ilmu gizi juga berkontribusi dalam penanganan penyakit, baik melalui terapi diet pada pasien maupun pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dengan demikian, ilmu gizi tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Almatsier S, 2010).

B. Zat Gizi Makro dan Mikro

Zat gizi dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien meliputi karbohidrat, protein, dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi dan pembangun jaringan tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi utama, protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan sel, sedangkan lemak berfungsi sebagai cadangan energi serta membantu penyerapan vitamin larut lemak. Sementara itu, mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk mendukung fungsi metabolisme, sistem kekebalan tubuh, dan keseimbangan fisiologis (Whitney, E., & Rolfes, S. R., 2018).

1. Zat Gizi Makro

Zat gizi makro adalah kelompok zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menyediakan energi dan mendukung pertumbuhan serta fungsi fisiologis. Dalam Ilmu Gizi, zat gizi makro terdiri dari tiga komponen utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Selain sebagai sumber energi utama, zat gizi makro juga berfungsi dalam pembentukan struktur tubuh dan pengaturan berbagai proses biologis (Pope, Jamie, *et al.*, 2016).

a. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi otak dan sistem saraf. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Sumber karbohidrat meliputi nasi, roti, jagung, kentang, dan gula (Syafiq A, dkk., 2011).

b. Protein

Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta pembentukan enzim, hormon, dan antibodi. Sumber protein dapat berasal dari hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu, maupun nabati seperti kacang-kacangan dan kedelai (Imam, K., 2010).

c. Lemak

Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, pelindung organ vital, serta membantu penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, dan K). Lemak juga berperan dalam menjaga suhu tubuh dan sebagai komponen struktural membran sel (Edrman, JW *et al.*, 2012).

Keseimbangan konsumsi zat gizi makro sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kekurangan salah satu zat gizi makro dapat menyebabkan gangguan seperti kekurangan energi, penurunan massa otot, dan gangguan fungsi tubuh. Sebaliknya, kelebihan konsumsi, terutama lemak dan karbohidrat sederhana, dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pola makan seimbang yang mengandung proporsi karbohidrat, protein, dan lemak yang tepat sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan menjaga kesehatan secara optimal (WHO, 2020).

2. Zat Gizi Mikro

Zat Gizi Mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi fisiologis, pertumbuhan, dan kesehatan secara keseluruhan. Dalam Ilmu Gizi, zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Meskipun tidak menghasilkan energi seperti zat gizi makro, zat gizi mikro berfungsi sebagai pengatur berbagai proses metabolisme, termasuk kerja enzim, pembentukan hormon, serta menjaga sistem kekebalan tubuh. Kekurangan zat gizi mikro dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius meskipun kebutuhan hariannya relatif kecil (Harvey RA & Ferrier D., 2011).

a. Vitamin

Vitamin merupakan senyawa organik yang berperan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin larut lemak (A, D, E, dan K) dan vitamin larut air (vitamin B kompleks dan C). Vitamin A berperan dalam kesehatan mata dan sistem imun, vitamin D membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang, vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, dan vitamin K berperan dalam proses

pembekuan darah. Sementara itu, vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi, dan vitamin C penting untuk pembentukan kolagen serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin tertentu dapat menyebabkan penyakit spesifik, seperti rabun senja (defisiensi vitamin A) atau skorbut (defisiensi vitamin C) (Gilbert C., 2013).

b. Mineral

Mineral adalah zat anorganik yang juga sangat penting bagi tubuh dan dibedakan menjadi mineral makro (seperti kalsium, fosfor, natrium, dan kalium) dan mineral mikro (seperti zat besi, seng, yodium, dan selenium). Kalsium dan fosfor berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin, sedangkan yodium diperlukan untuk fungsi kelenjar tiroid. Kekurangan mineral dapat menyebabkan berbagai gangguan, seperti anemia akibat kekurangan zat besi atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan yodium. Oleh karena itu, pemenuhan zat gizi mikro melalui konsumsi makanan yang beragam dan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit defisiensi (Almatsier, S., 2010).

Keseimbangan antara zat gizi makro dan mikro sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Metabolisme zat gizi ini melibatkan reaksi kimia yang sangat kompleks dalam sel-sel tubuh.

C. Sistem Pencernaan dan Penyerapan Nutrisi

Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap tubuh. Organ utama yang terlibat dalam proses pencernaan kita, yaitu: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar. Proses pencernaan melibatkan enzim untuk memecah makanan menjadi molekul sederhana. Setelah itu, nutrisi diserap melalui usus halus dan didistribusikan melalui darah ke seluruh tubuh. Proses ini sangat penting karena tanpa pencernaan dan penyerapan yang baik, zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal (Florentino RF *et al*, 2016).

Sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi merupakan rangkaian proses kompleks dalam tubuh yang bertujuan mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan dimanfaatkan. Dalam kajian Ilmu Gizi, sistem ini melibatkan organ-organ utama seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Proses pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik (pengunyahan dan pergerakan otot)

dan pencernaan kimiawi (oleh enzim), yang bekerja secara terintegrasi untuk memecah makanan menjadi molekul sederhana (Imam, K., 2010).

Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan saliva yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Makanan kemudian masuk ke lambung melalui kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung (HCl) dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi peptida. Selain itu, lambung juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sebelum diteruskan ke usus halus (PERSAGI, 2010).

Usus halus merupakan organ utama dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di sini, enzim dari pankreas (amilase, lipase, dan protease) serta empedu dari hati membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Struktur khusus berupa vili dan mikrovili pada dinding usus halus memperluas permukaan penyerapan, sehingga nutrisi dapat diserap secara optimal ke dalam aliran darah atau sistem limfatik (Bhuta ZA, *et al.*, 2013).

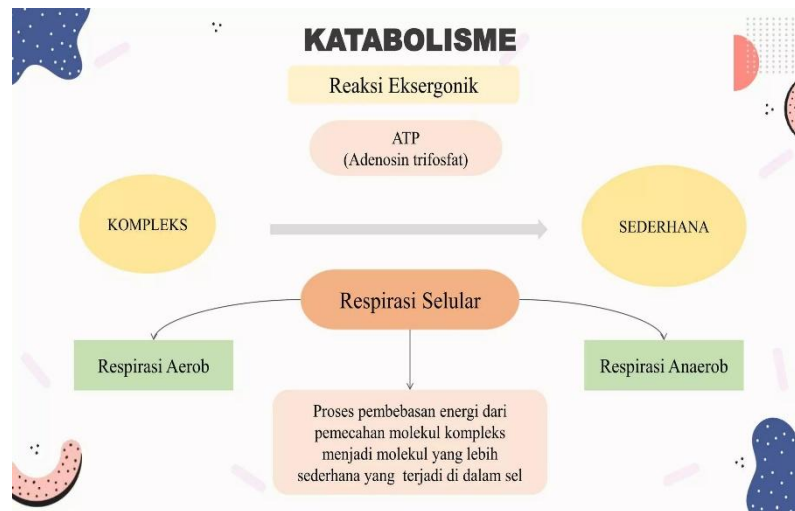
Penyerapan nutrisi terjadi melalui mekanisme difusi, difusi terfasilitasi, transport aktif, dan endositosis. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida seperti glukosa, protein dalam bentuk asam amino, dan lemak dalam bentuk asam lemak serta monogliserida yang kemudian diangkut melalui sistem limfatik. Setelah diserap, nutrisi akan dibawa ke hati untuk diproses lebih lanjut sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan. Hati berperan penting dalam metabolisme, penyimpanan, dan detoksifikasi zat (Black RE, *et al.*, 2013).

Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar, di mana terjadi penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan feses. Mikroorganisme dalam usus besar juga berperan dalam fermentasi sisa makanan dan produksi beberapa vitamin seperti vitamin K. Kesehatan sistem pencernaan sangat dipengaruhi oleh pola makan, keseimbangan mikrobiota usus, dan gaya hidup. Gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan masalah seperti malabsorpsi, diare, atau konstipasi, yang berdampak pada status gizi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit (ASDI, IDAI dan PERSAGI., 2014).

D. Metabolisme Energi dan Zat Gizi

Metabolisme adalah seluruh proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan komponen sel. Proses metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme.

1. Katabolisme



Gambar 1.1: Siklus Katabolisme (Zhang, X, *et al.*, 2012)

Katabolisme adalah proses metabolisme yang berfungsi untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sambil menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan biasanya disimpan dalam bentuk ATP (adenosin trifosfat) yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk berbagai aktivitas. Katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme, dan keduanya bekerja secara seimbang untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal (Zhang, X, *et al.*, 2012).

Katabolisme karbohidrat merupakan salah satu jalur utama dalam produksi energi. Proses ini dimulai dari pemecahan glukosa melalui Glikolisis di sitoplasma sel, menghasilkan piruvat dan sedikit ATP. Selanjutnya, piruvat akan masuk ke dalam mitokondria dan mengalami proses lanjutan melalui Siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs berupa elektron berenergi tinggi yang kemudian masuk ke rantai transpor elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Proses ini dikenal sebagai respirasi seluler dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh (Mousa H A-L, 2016).

Katabolisme lemak terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, terutama saat cadangan glukosa menurun. Lemak (trigliserida) dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis. Asam lemak kemudian mengalami Beta oksidasi di dalam mitokondria untuk menghasilkan asetil-KoA. Asetil-KoA ini akan masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi dalam jumlah besar. Lemak merupakan sumber energi yang sangat efisien karena menghasilkan ATP lebih banyak dibandingkan karbohidrat (WHO, 2018).

Katabolisme protein terjadi ketika tubuh kekurangan sumber energi dari karbohidrat dan lemak. Protein dipecah menjadi asam amino, kemudian mengalami proses deaminasi di hati untuk menghilangkan gugus nitrogen. Sisa

karbon dari asam amino kemudian dapat digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Proses ini juga menghasilkan amonia yang kemudian diubah menjadi urea untuk dikeluarkan melalui urin. Karena protein memiliki fungsi utama sebagai pembangun jaringan, penggunaannya sebagai sumber energi harus dibatasi agar tidak merusak jaringan tubuh (Waroh, Y. K., 2019).

Katabolisme memiliki peran penting dalam menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk kontraksi otot, aktivitas organ, transmisi saraf, serta mempertahankan suhu tubuh. Tanpa proses katabolisme, tubuh tidak akan memiliki energi untuk bertahan hidup. Namun, katabolisme harus seimbang dengan anabolisme. Jika katabolisme terlalu dominan, tubuh dapat mengalami penurunan berat badan drastis dan kerusakan jaringan. Sebaliknya, keseimbangan antara keduanya akan menciptakan kondisi yang disebut homeostasis metabolik, yaitu keadaan stabil yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan (Black RE, *et al.*, 2013).

2. Anabolisme

Anabolisme adalah proses metabolisme yang berfungsi untuk menyusun atau membangun molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP, sehingga sering disebut sebagai proses endergonik. Anabolisme sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta penyimpanan energi dalam tubuh. Contoh sederhana dari anabolisme adalah pembentukan protein dari asam amino, serta pembentukan glikogen dari glukosa (Mousa H A-L., 2016).

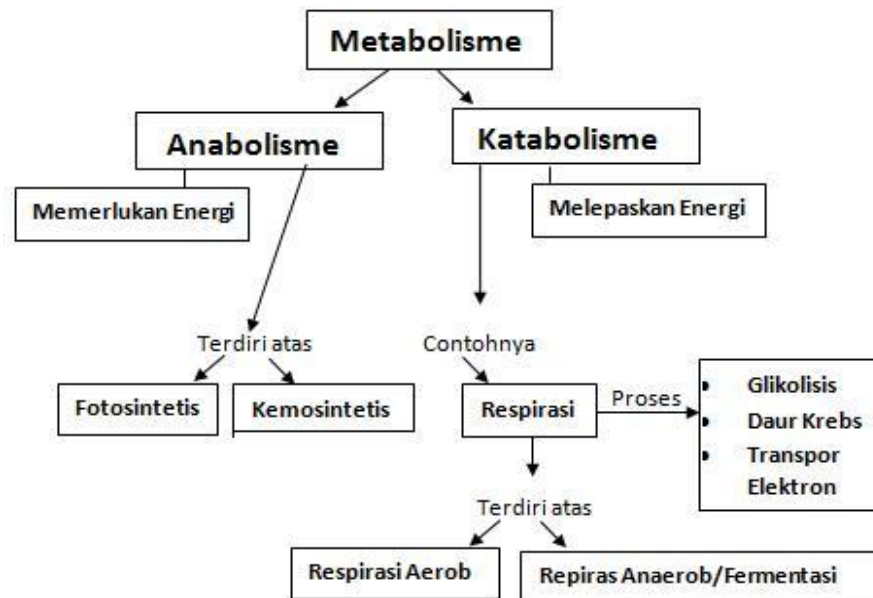
Tubuh manusia, anabolisme terjadi melalui berbagai jalur biokimia. Salah satu proses utama adalah sintesis protein, di mana asam amino dirangkai menjadi protein di dalam ribosom. Selain itu, terdapat proses pembentukan glikogen dari glukosa yang disebut glikogenesis, yang terjadi di hati dan otot sebagai bentuk penyimpanan energi (Waroh, Y. K., 2019).

Pada organisme seperti tumbuhan, anabolisme juga mencakup proses Fotosintesis, di mana energi dari cahaya matahari digunakan untuk membentuk glukosa dari karbon dioksida dan air. Proses ini menunjukkan bahwa anabolisme tidak hanya terjadi pada manusia tetapi juga pada makhluk hidup lain (Wahlqvist M, *et al.*, 2016).

Anabolisme sangat bergantung pada ketersediaan energi. Energi yang digunakan berasal dari pemecahan ATP menjadi ADP dan fosfat. Energi ini kemudian dimanfaatkan untuk membentuk ikatan kimia baru dalam molekul kompleks. Tanpa energi yang cukup, proses anabolisme tidak dapat

berlangsung dengan optimal. Selain ATP, hormon juga berperan dalam mengatur anabolisme. Hormon seperti insulin membantu meningkatkan proses penyimpanan glukosa dan pembentukan jaringan, sedangkan hormon pertumbuhan (growth hormone) merangsang pembentukan protein dan pertumbuhan sel (Rina Kusriyana, dkk., 2010).

Anabolisme dapat diamati dalam berbagai proses kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat seseorang mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga, tubuh akan membentuk massa otot melalui sintesis protein. Proses ini dikenal sebagai hipertrofi otot. Selain itu, anabolisme juga terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak, seperti pada penyembuhan luka. Sel-sel baru akan dibentuk untuk menggantikan jaringan yang rusak. Pada anak-anak dan remaja, anabolisme berperan dalam pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan organ tubuh (Sudibjo, Priyo., 2011).



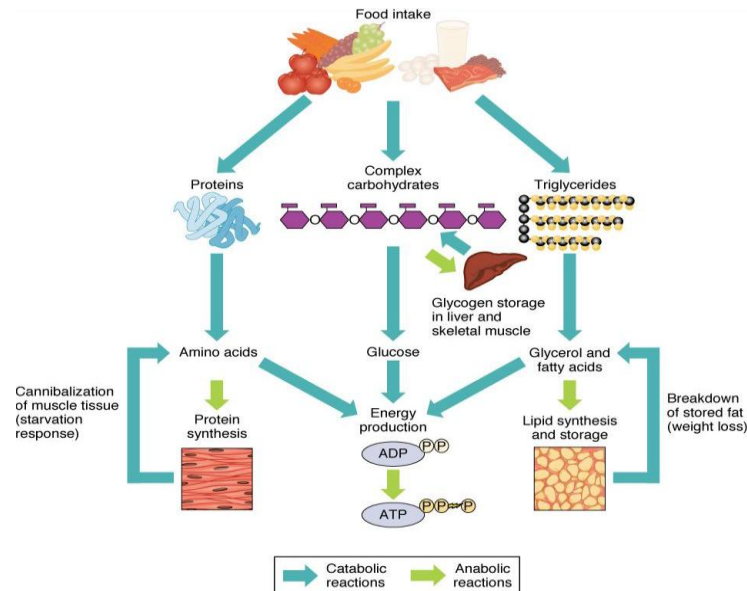
Gambar 1.2: Perbedaan Siklus Katabolisme dan Anabolisme
(Aljuraiban, G, *et al.*, 2020)

3. Metabolisme dalam Tubuh

Energi dalam tubuh disimpan dalam bentuk ATP (Adenosin Trifosfat). Proses metabolisme utama meliputi: glikolisis, siklus krebs dan rantai transpor elektron. Metabolisme zat gizi ini melibatkan karbohidrat, protein dan lemak serta dikontrol oleh enzim dan hormon (Wahlqvist M, *et al.*, 2016).

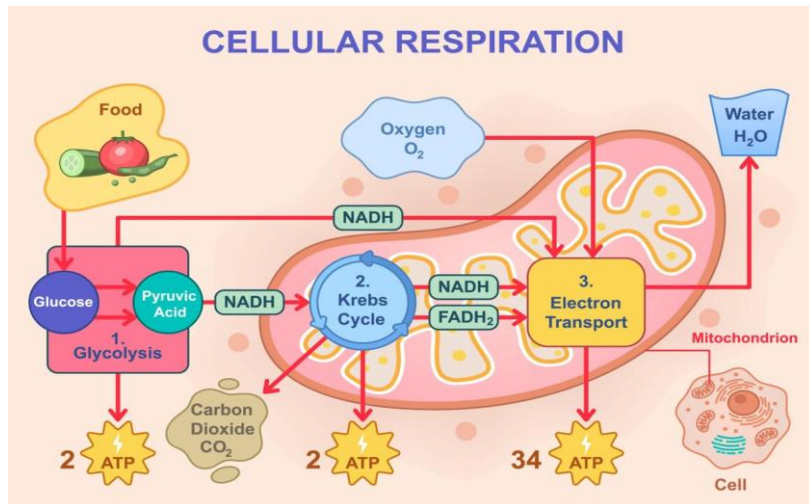
Metabolisme energi merupakan seluruh proses biokimia dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti bernapas, sirkulasi darah, aktivitas fisik, hingga proses pertumbuhan dan

perbaikan jaringan. Sumber utama energi berasal dari zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat ini akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, dan kemudian dimetabolisme di dalam sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) (Hever, J., & Cronise, R. J., 2017).



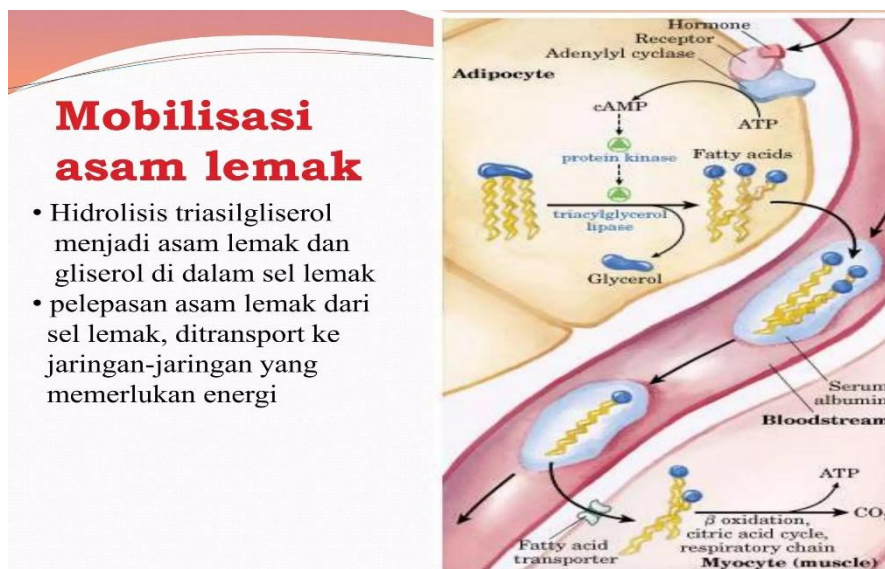
Gambar 1.3: Siklus Metabolisme Makanan dalam Tubuh
(Harvey RA & Ferrier D, 2011)

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setelah dikonsumsi, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang kemudian masuk ke dalam aliran darah. Glukosa ini dapat langsung digunakan oleh sel melalui proses Glikolisis untuk menghasilkan energi secara cepat. Jika kebutuhan energi belum terpenuhi, glukosa akan masuk ke siklus lanjutan seperti Siklus Krebs dan rantai transpor elektron di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dalam jumlah lebih besar. Kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot (Wang S-S, *et al.*, 2016).



Gambar 1.4: Proses Respirasi Makanan dalam Sel (Syafiq A, dkk., 2011)

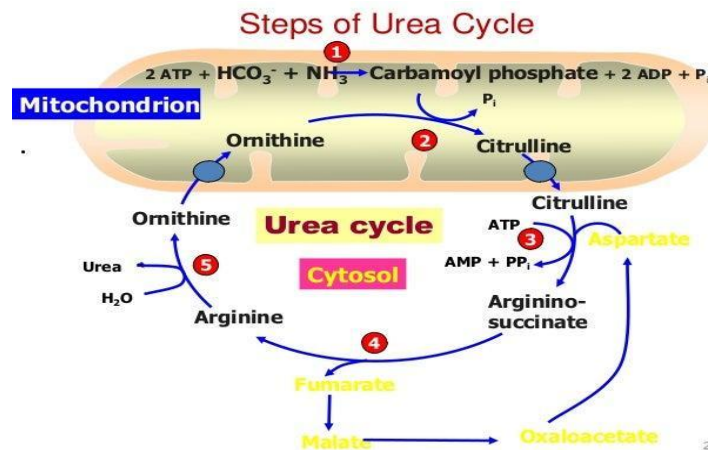
Lemak merupakan sumber energi cadangan yang sangat efisien. Dalam kondisi tubuh membutuhkan energi tambahan atau saat cadangan glukosa menurun, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui proses lipolisis. Asam lemak kemudian dimetabolisme melalui proses Beta oksidasi untuk menghasilkan asetil-KoA yang selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Lemak menghasilkan energi lebih besar dibandingkan karbohidrat, namun prosesnya lebih lambat sehingga biasanya digunakan saat aktivitas ringan hingga sedang atau saat puasa (Bowen, L, 2015).



Gambar 1.5: Mobilisasi Asam Lemak (Wang S-S, *et al.*, 2016)

Protein pada dasarnya bukan sumber energi utama, tetapi dapat digunakan sebagai energi jika asupan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Protein akan dipecah menjadi asam amino, kemudian mengalami proses

deaminasi di hati untuk menghasilkan energi. Selain berperan dalam metabolisme energi, protein juga memiliki fungsi utama dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, enzim, hormon, serta sistem imun. Oleh karena itu, penggunaan protein sebagai sumber energi harus diminimalkan agar tidak mengganggu fungsi utamanya (Wahlqvist M, *et al.*, 2016).



Gambar 1.6: Tahapan Siklus Metabolisme Urea (Imam, K., 2010)

Selain zat gizi makro, zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral juga berperan penting dalam metabolisme energi. Vitamin B kompleks, misalnya, berfungsi sebagai koenzim dalam berbagai reaksi metabolisme energi. Mineral seperti zat besi berperan dalam transport oksigen yang dibutuhkan dalam proses produksi energi di dalam sel. Kekurangan zat gizi mikro dapat menghambat proses metabolisme sehingga menyebabkan tubuh mudah lelah dan penurunan fungsi fisiologis (Nelm. M., 2011).

Secara keseluruhan, metabolisme energi merupakan proses yang kompleks dan terintegrasi antara berbagai zat gizi. Keseimbangan antara asupan karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin dan mineral sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Gangguan pada metabolisme energi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, malnutrisi, hingga penyakit metabolik seperti diabetes mellitus (Tee ES, *et al.*, 2016).

E. Gangguan Gizi dan Metabolisme

Gangguan gizi terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan tubuh. Ada 5 jenis gangguan gizi yang sering terjadi, yaitu: kekurangan zat gizi (malnutrisi), kelebihan gizi (obesitas), diabetes melitus, anemia dan gangguan metabolisme lain. Kejadian diatas jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan masalah gizi yang sering kita kenal saat ini sebagai "*triple burden*"

yaitu suatu kondisi masalah gizi yang mengakibatkan kekurangan, kelebihan dan ketidakseimbangan gizi makro dan mikronutrien maupun gangguan metabolisme yang disebabkan oleh kelainan proses biokimia dalam tubuh (Gilbert. C, 2013).

Masalah gizi tersebut timbul karena ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang paling sering terjadi adalah karena pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, faktor sosial ekonomi dan adanya penyakit infeksi yang diderita oleh seseorang. Beberapa faktor penyebab diatas bisa diatasi dengan seringnya kita menjaga pola makan yang baik dan seimbang, melakukan aktivitas sesuai rekomendasi dan kemampuan tiap individunya, memanfaatkan sumber daya alam atau bahan pangan yang memiliki harga murah sebagai konsumsi harian serta rajin mengikuti kegiatan intervensi di masyarakat tentang edukasi gizi (Kemenkes RI, 2019).

1. Kekurangan Gizi (Malnutrisi)

Kekurangan gizi terjadi ketika asupan energi dan zat gizi tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu tertentu. Salah satu bentuk yang paling umum adalah kekurangan energi protein (KEP), yang dapat menyebabkan kondisi seperti marasmus dan kwashiorkor. Marasmus ditandai dengan tubuh yang sangat kurus akibat kehilangan jaringan lemak dan otot, sedangkan kwashiorkor ditandai dengan edema (pembengkakan), perut buncit, serta perubahan warna rambut (Kemenkes RI, 2013).

Selain itu, kekurangan mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, dan yodium juga termasuk dalam gangguan gizi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, dan kekurangan yodium dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid (gondok). Dampak jangka panjang dari malnutrisi meliputi penurunan daya tahan tubuh, gangguan pertumbuhan, serta penurunan kemampuan kognitif (Robinson E, *et al.*, 2013).

2. Kelebihan Gizi (Overnutrition/Obesitas)

Kelebihan gizi terjadi akibat konsumsi energi yang melebihi kebutuhan tubuh secara terus-menerus. Kondisi ini sering berujung pada obesitas, yaitu penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas tidak hanya berdampak pada penampilan fisik, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit metabolik seperti Diabetes Mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung (Bray, G.A., Calude B, 2014).

Kelebihan energi dari makanan akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka akan terjadi gangguan

metabolisme seperti resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel tubuh tidak dapat merespons insulin dengan baik. Hal ini menyebabkan kadar gula darah meningkat dan berpotensi berkembang menjadi diabetes (David W. Lescheid, 2014).

3. Gangguan Metabolisme

Gangguan metabolisme adalah kondisi di mana proses pengolahan zat gizi dalam tubuh tidak berjalan normal. Salah satu contoh paling umum adalah resistensi insulin yang berkaitan dengan diabetes tipe 2. Dalam kondisi ini, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel secara efektif sehingga menumpuk dalam darah (Supariasa, IDN., 2011).

Selain diabetes, gangguan metabolisme juga mencakup kelainan seperti hiperlipidemia (kadar lemak darah tinggi) dan gangguan metabolisme asam urat. Faktor penyebabnya bisa berupa genetik, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, maupun kondisi medis tertentu. Gangguan ini sering bersifat kronis dan memerlukan penanganan jangka panjang (Asmawati, dkk., 2021).

4. Dampak dan Pencegahan

Gangguan gizi dan metabolisme memiliki dampak luas terhadap kesehatan individu maupun masyarakat. Dampak tersebut meliputi penurunan kualitas hidup, peningkatan angka kesakitan dan kematian, serta beban ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah yang sangat penting (Permenkes RI, 2013).

Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan gizi seimbang, yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, aktivitas fisik yang cukup, menjaga berat badan ideal, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin juga berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh tetap optimal (Center of Disease Chronic (CDC), 2015).

F. Penutup

Ilmu gizi dan metabolisme merupakan dasar penting dalam menjaga kesehatan manusia. Pemahaman yang baik mengenai zat gizi, proses pencernaan, serta metabolisme memungkinkan individu untuk menerapkan pola hidup sehat.

Pembahasan mengenai *Dasar Ilmu Gizi dan Metabolisme* menegaskan bahwa zat gizi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Setiap zat gizi, baik makronutrien maupun mikronutrien, memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan,

perkembangan, serta pemeliharaan fungsi tubuh. Karbohidrat, protein, dan lemak berperan sebagai sumber energi utama, sementara vitamin dan mineral mendukung berbagai reaksi biokimia dalam tubuh.

Metabolisme merupakan rangkaian proses kompleks yang mengubah zat gizi menjadi energi dan komponen penting lainnya yang dibutuhkan tubuh. Proses ini mencakup dua mekanisme utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berperan dalam pembentukan dan penyimpanan energi, sedangkan katabolisme berfungsi dalam pemecahan zat gizi untuk menghasilkan energi. Keseimbangan antara kedua proses ini sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil atau yang dikenal sebagai homeostasis.

Selain itu, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa gangguan pada asupan zat gizi maupun proses metabolisme dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan daya tahan tubuh, sedangkan kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti obesitas dan diabetes. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat dan seimbang menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan.

Pola makan yang sehat dan seimbang, disertai dengan aktivitas fisik yang cukup, merupakan faktor penting dalam mendukung metabolisme tubuh yang optimal. Kesadaran akan pentingnya gizi harus ditanamkan sejak dini agar individu mampu memilih makanan yang tepat sesuai kebutuhan tubuhnya. Dengan demikian, risiko terjadinya gangguan gizi dan metabolisme dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang dasar ilmu gizi dan metabolisme tidak hanya bermanfaat dalam bidang akademik, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini menjadi landasan dalam upaya menjaga kesehatan, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip gizi seimbang dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal, setiap individu dapat mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan (Permenkes RI, 2014).

Referensi

- Aljuraiban, G., Chan, Q., Gibson, R., Stamler, J., Daviglus, M. L., Dyer, A. R., Miura, K., Wu, Y., Ueshima, H., Zhao, L., Van Horn, L., Elliott, P., & Oude Griep, L. M. (2020). Association between plant-based diets and blood pressure in the INTERMAP study. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(2), 133–142. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000077>
- Almatsier, S. (2010). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- ASDI, IDAI dan PERSAGI. (2014). Penuntun Diet Anak. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Asmawati, Ambar Sari, D., Ihromi, S., Nurhayati, Pacitra, S., Danela Luthfiah, T., & Rizal, H. (2021). Cegah Stunting Dan Gizi Buruk Pada Balita Dengan Edukasi Gizi Bagi Tumbuh Kembang Anak Di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM)*, 2(2), 7–12. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>
- Bhuta ZA, Das JK, Rizvi A, Gaffey MF, Walker N, Horron S, Webb P, Lartey A, Black RE. (2013). Evidence-based Interventions for Improvement of Maternal and Child Nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 328:452-477. Doi: 10.1016/s0140-6736(13)60996-4.
- Black RE, Allen LH, Bhuta ZA, Caulfield LE, Onis M, Ezzati M, Mathers C, Rivera J. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-income and Middle-income Countries. *The Lancet*, 382-427-451. Doi: 10.1016/s0140-6736(07)61690-0.
- Bowen, L. (2015). Associations Between Diet, Physical Activity and Body Fat Distribution: A Cross Sectional Study in an Indian Population. *BMC Public Health*, 15: 281-292.
- Bray, G.A., Calude B (editor). (2014). Hand Book of Obesity: Epidemiology, Etiology and Physiopathology. Vol 1. Third edition. New York: CRC Press.
- Center of Disease Chronic (CDC). (2015). Physical Activity. [Site 2026 April 20] Available from: www.cdc.gov/Physical activity
- David W. Lescheid. (2014). Probiotics as Regulator of Inflammation: A Review. *Fungtional Foods in Health an d Disease 2014* : 4(7): 299-311.
- Edrman. JW, Macdonald. IA, Zeisel. SH. (2012). Present Knowledge in Nutrition. 10th. Ed. ILSI and Willey-Black Well.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2013). *Food-based dietary guidelines*. Rome: FAO.
- Florentino RF, Tee ES, Hardinsyah, Ismail MN, Suthutvoravut U and Hop LT. (2016). Food-based Dietary Giudelines of Southeast Asian Countries Part 2- Analysis of Pictorial Food Guides. *Mal J Nutr*. 2016;22:S1-S47.
- Gilbert. C. (2013). Xerophthalmia The Eye Sign of Vitamin A Deficiency. *Community Eye Health Journal*/Vol. 26. Issue. 84.

- Hever, J., & Cronise, R. J. (2017). Plant-based nutrition for healthcare professionals: Implementing diet as a primary modality in the prevention and treatment of chronic disease. *Journal of Geriatric Cardiology*, 14(5), 355–368. <https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2017.05.012>
- Harvey RA & Ferrier D. (2011). Biochemistry, 5th edition: Lippincott's Illustrated Review. Wolter Kluwer Health and Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. Baltimore. New York. London. Buenos Aires. Hongkong. Sydney. Tokyo.
- Imam, K. (2010). Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. Jakarta: UI Press.
- Kementrian Kesehatan RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: Badan Litbang Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mousa H A-L. (2016). Health Effects of Alkaline Diet and Water, Reduction of Digenstive-tract Bacterial Load, and Earthing. *Alternative Theraphies*, 2016;22(S1):24-33.
- Nelm. M., Kathryn S., Karen L., Sara Long R. (2011). Nutrition Therapy and Phatophysiology. 2nd Edition. USA. Wadwordth.p.238-255.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- PERSAGI. (2010). Penuntun Konseling Gizi. Editor: Cornelia. Jakarta: PT Abadi.
- Pope Jamie, Steven Nizielski, Alinson Mc Cook. (2016). Nutrition for A Changing World. W.H. Freeman and Company. New York.
- Rina Kusriyana., Siti Helmyati., R. Dwi Budiningsari. (2010). Asupan Zat Gizi, Status Gizi dan Motivasi serta Hubungannya dengan Produktivitas Pekerja Perempuan Pada Bagian Percetakan di Pabrik Bakpia Pathuk 25 Yogyakarta. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia VII*(1).
- Robinson E, Eveyard P, Daley A, Jolly K, Lewis A, Lycett D, and Higgs S. (2013). Eating Attentively: A Systematic Review and Meta-analysis of The Effect. *Am J Clin Nutr* 2013;97:728-42.
- Sudibjo, Priyo. (2011). Beberapa Pertimbangan Dalam Pemilihan Metode untuk Mengistemasi Lemak Badan. *Jurnal: Yogyakarta*.
- Supariasa, IDN. (2011). Pendidikan dan Konsultasi Gizi. Jakarta: EGC.
- Syafiq A, dkk. (2011). Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Eds 1. Jakarta: Rajawali Press.

- Tee ES, Hardinsyah, Florentino RF, Ismail MN, Suthutvoravut U and Hop LT. (2016). Food-based Dietary Guidelines of Southeast Asian Countries Part 1-A Compilations and Analysis of Key Messages. *Mal J Nutr.* 2016;22:S1-S47.
- Wahlqvist M, Lili Xiu, Lee MS, Chen R C-Y, Chen KJ and Li D. (2016). Dietary Diversity no Longer Offsets the Mortality Risk of Hyperhomocysteinemia in Older Adult with Diabetes: A Prospective Cohort Study. *Asia Pac J Clin Nutr* 2016;25(2):414-423.
- Wang S-S, Lay S, Yu H-N and Shen S-R. (2016). Dietary Guidelines for Chinese Residents : Comments and Comparisons. *J Zhejiang Univ Sci B* Sep; 17(9): 649-656.
- Waroh, Y. K. (2019). Pemberian Makanan Tambahan Sebagai Upaya Penanganan Stunting Pada Balita Di Indonesia. *Embrio*, 11(1), 47–54. <https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no1.a1852>.
- Whitney, E., & Rolfes, S. R. (2018). *Understanding Nutrition*. Boston: Cengage Learning.
- WHO. (2014). Facts Related to Chronic Disease: Non Communicable Disease Prevention and Health Promotion. Online. [site 2026 April 20] available from <http://www.who.int>.
- World Health Organization. (2020). *Healthy diet*. Geneva: WHO.
- WHO. (2018). *Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South- East Asia Region 2018*.
- Zhang, X., Van D.S., Ivo DH. (2012). Impacts of Fast Food and the Food Retail Environment on Overweight and Obesity in China: A Multilevel Latent Class Cluster Approach. *Public Health Nutrition* 15(1): 88-98.

BAB 2

GIZI KLINIK DAN TERAPI NUTRISI

A. Konsep Dasar Gizi Klinik

Malnutrisi di rumah sakit adalah masalah kritis yang secara signifikan berdampak pada hasil pasien dan sistem perawatan kesehatan. Penyebab malnutrisi di rumah sakit bersifat multifaktorial, termasuk faktor-faktor seperti asupan makanan yang tidak mencukupi dan peningkatan proses katabolik karena kondisi yang mendasari seperti penyakit metabolik, infeksi, dan keganasan (Simadibrata et al., 2021).

Terapi medik gizi untuk pasien merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan, untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan nutrisi yang memadai selama masa rawat inap. Makanan rumah sakit disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan klinis pasien, dengan menyediakan jumlah protein dan energi yang ditentukan sesuai pedoman diet (Fukuda et al., 2020).

Beberapa nutrisi diatas sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Menurut pendapat (Thomas, D.T., 2016) bahwa pemberian nutrisi yang cukup nantinya membantu mempertahankan Tingkat energi yang optimal dan mampu meningkatkan performa fisik. Setiap pemberian nutrisi yang cukup dan seimbang. Maka sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Selain itu, pemberian nutrisi yang cukup dan seimbang mampu untuk mendukung system imun dan membantu melawan pathogen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nutrisi yang baik juga mempunyai peranan untuk meningkatkan fungsi secara terbukti mendukung system imun manusia.

Konsep dasar gizi klinis dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa komponen utama, yaitu : Identifikasi status gizi pasien melalui skrining dan pengkajian komprehensif, Penetapan diagnosis gizi berdasarkan masalah yang ditemukan, Perencanaan dan implementasi intervensi nutrisi sesuai kondisi medis dan kebutuhan individu dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas terapi nutrisi. Pendekatan ini dikenal sebagai Nutrition Care Process yang bersifat sistematis, terstruktur, dan berbasis bukti ilmiah (Herawati A.T. 2026).

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, peran gizi klinis semakin penting seiring meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, serta meningkatnya kasus pasien dengan

kondisi kronis dan kritis. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak langsung dan kontinu dengan pasien memiliki peran strategis dalam melakukan skrining gizi, monitoring asupan, edukasi diet, serta kolaborasi dengan ahli gizi dan dokter (Praptawati et al., 2025).

Penyelesaian masalah malnutrisi dan stunting juga selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun global. Hal ini sejalan dengan target kedua dan ketiga dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan pengakhiran kelaparan dan peningkatan kesehatan yang baik pada tahun 2030. Di Indonesia, komitmen ini diperkuat melalui sembilan prioritas pembangunan atau "Nawacita", yang menempatkan peningkatan kualitas hidup manusia sebagai fokus utama. Dengan integrasi antara terapi gizi klinis yang tepat dan sanitasi lingkungan yang baik, diharapkan angka malnutrisi pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga pasien dewasa, dapat ditekan secara signifikan (Ainy et al., 2021).

B. Konsep Dasar Terapi Nutrisi

Terapi nutrisi merupakan suatu intervensi medis yang terencana dalam pemberian zat gizi, baik melalui jalur oral, enteral, maupun parenteral, yang disesuaikan dengan kondisi klinis, status gizi, serta kebutuhan metabolik pasien. Terapi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi, tetapi juga menjadi bagian integral dalam penatalaksanaan penyakit untuk mendukung fungsi fisiologis dan respon imun tubuh. Menurut Bischoff et al. (2020), terapi nutrisi merupakan komponen penting dalam perawatan pasien di rumah sakit, terutama pada pasien dengan risiko malnutrisi. Hal ini juga didukung oleh penelitian di Indonesia yang menyatakan bahwa terapi nutrisi yang tepat dapat meningkatkan status gizi dan mempercepat pemulihan pasien (Sari et al., 2021).

Tujuan terapi nutrisi adalah untuk mencegah dan mengatasi malnutrisi, mempertahankan atau meningkatkan status gizi, serta mendukung proses penyembuhan dan pemulihan pasien. Selain itu, terapi nutrisi juga bertujuan untuk mengurangi komplikasi, memperpendek lama rawat inap, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Studi oleh Schuetz et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang terindividualisasi dapat meningkatkan outcome klinis secara signifikan pada pasien rawat inap. Di Indonesia, penelitian oleh Putri et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pemberian terapi nutrisi yang adekuat berhubungan dengan perbaikan kondisi klinis pasien dan peningkatan kualitas hidup.

Prinsip dasar terapi nutrisi meliputi pengkajian status gizi secara komprehensif, penentuan kebutuhan energi dan zat gizi yang tepat, pemilihan metode pemberian nutrisi yang sesuai, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Terapi nutrisi

harus bersifat individual, berbasis bukti (*evidence-based*), dan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Selain itu, pemberian nutrisi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari komplikasi seperti *refeeding syndrome*. Menurut Volkert et al. (2022), pendekatan multidisiplin sangat penting dalam keberhasilan terapi nutrisi, sementara penelitian di Indonesia oleh Rahmawati et al. (2023) menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas terapi gizi.

Indikasi terapi nutrisi meliputi pasien yang mengalami atau berisiko mengalami malnutrisi, pasien dengan asupan oral yang tidak adekuat, gangguan fungsi saluran cerna, serta kondisi klinis tertentu seperti penyakit kronis, pasca operasi, dan pasien kritis. Sementara itu, kontraindikasi terapi nutrisi bergantung pada metode yang digunakan, seperti kontraindikasi nutrisi enteral pada obstruksi usus atau ileus, serta kontraindikasi relatif nutrisi parenteral pada kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Menurut Wischmeyer et al. (2022), pemilihan metode terapi nutrisi harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh untuk menjamin keamanan dan efektivitas terapi. Hal ini juga didukung oleh penelitian nasional yang menunjukkan bahwa ketepatan indikasi terapi nutrisi berpengaruh terhadap keberhasilan perawatan pasien di rumah sakit (Putri et al., 2021).

C. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

1. Pengkajian Gizi (*Assessment*)

Pengkajian gizi (*nutrition assessment*) merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan menginterpretasikan data untuk menentukan status gizi individu serta mengidentifikasi masalah gizi yang memerlukan intervensi. Proses ini merupakan bagian penting dalam *nutrition care process* yang berbasis bukti, dengan pendekatan komprehensif melalui empat komponen utama yaitu data antropometri, biokimia, klinis/fisik, dan riwayat diet. Pengkajian yang tepat memungkinkan tenaga kesehatan menyusun diagnosis gizi yang akurat serta merancang terapi nutrisi yang sesuai dengan kondisi pasien (Bischoff et al., 2020; Keller et al., 2019).

Data antropometri digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh sebagai indikator status gizi. Parameter yang umum digunakan meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), lingkar lengan atas, serta pengukuran komposisi tubuh seperti massa lemak dan massa otot. Indikator ini penting dalam mendeteksi malnutrisi baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengukuran antropometri seperti IMT dan lingkar otot memiliki hubungan yang signifikan dengan risiko komplikasi dan outcome klinis pada pasien (Maeda et al., 2020; Cederholm et al., 2019).

Data biokimia meliputi hasil pemeriksaan laboratorium yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi metabolik dan status zat gizi dalam tubuh. Parameter seperti hemoglobin, albumin, prealbumin, glukosa darah, elektrolit, serta profil lipid sering digunakan dalam praktik klinis. Data ini membantu dalam mendeteksi defisiensi atau ketidakseimbangan zat gizi serta memantau respons terhadap terapi nutrisi. Studi menunjukkan bahwa penggunaan biomarker secara terpadu dapat meningkatkan akurasi penilaian status gizi dan kondisi klinis pasien (Zhang et al., 2020; Keller et al., 2019).

Data klinis atau fisik mencakup hasil pemeriksaan langsung terhadap pasien untuk mengidentifikasi tanda-tanda malnutrisi seperti penurunan massa otot, kehilangan lemak subkutan, edema, perubahan kondisi kulit dan rambut, serta adanya penyakit penyerta. Pemeriksaan ini juga melibatkan evaluasi fungsi organ dan kondisi klinis yang memengaruhi kebutuhan nutrisi. Menurut Bischoff et al. (2020), penilaian klinis merupakan komponen penting dalam menentukan tingkat keparahan malnutrisi dan sebagai dasar dalam penentuan intervensi gizi yang tepat.

Riwayat diet merupakan informasi terkait pola konsumsi makanan dan minuman individu, termasuk jenis, jumlah, frekuensi, serta kebiasaan makan sehari-hari. Data ini juga mencakup perubahan nafsu makan, pembatasan diet, alergi makanan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi asupan gizi. Pengkajian riwayat diet sangat penting untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan asupan zat gizi dan menjadi dasar dalam perencanaan intervensi nutrisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa evaluasi riwayat diet yang komprehensif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan terapi nutrisi dan perbaikan outcome pasien (Gomes et al., 2020; Bischoff et al., 2020).

Dalam melakukan assesmen gizi praktisi profesi gizi dan dietetik akan melakukan 3 hal (Persatuan Ahli Gizi Indonesia, & Asosiasi Dietisien Indonesia, 2025):

- a. Review. Melakukan pengamatan dan pengukuran data yg terkumpul untuk faktor yang memengaruhi status gizi dan kesehatan.
- b. Cluster: Mengelompokkan data untuk mengidentifikasi masalah gizi sesuai rujukan dalam terminologi diagnosis gizi.
- c. Identifikasi: Membandingkan dengan standar data.

2. Diagnosis Gizi

Diagnosis gizi merupakan tahap dalam proses asuhan gizi yang berfokus pada identifikasi dan penentuan masalah gizi spesifik yang dialami individu berdasarkan hasil pengkajian gizi yang komprehensif. Diagnosis ini dinyatakan

secara sistematis menggunakan format **PES (*Problem, Etiology, Signs and Symptoms*)**, yaitu menggambarkan masalah gizi yang terjadi, penyebab yang mendasari, serta tanda dan gejala yang mendukung. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, untuk menetapkan masalah yang dapat ditangani melalui intervensi nutrisi secara tepat dan terarah. Menurut penelitian dan pedoman terbaru, diagnosis gizi yang akurat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas terapi nutrisi dan outcome klinis pasien (Bischoff et al., 2020; Swan et al., 2020).

Masalah dalam diagnosis gizi (*problem*) biasanya berkaitan dengan kondisi seperti asupan zat gizi yang tidak adekuat, kelebihan asupan, gangguan klinis terkait gizi, atau perubahan status gizi. Etiologi (*etiology*) menggambarkan faktor penyebab yang mendasari masalah tersebut, seperti penyakit, faktor perilaku, kondisi sosial ekonomi, atau gangguan fisiologis. Sementara itu, tanda dan gejala (*signs and symptoms*) merupakan bukti objektif dan subjektif yang diperoleh dari data antropometri, biokimia, klinis, maupun riwayat diet. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan format PES dapat meningkatkan ketepatan diagnosis serta mempermudah perencanaan intervensi gizi yang lebih spesifik dan terukur (Handu et al., 2020; Swan et al., 2020).

Diagnosis gizi harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat ditindaklanjuti melalui intervensi gizi. Hal ini membedakannya dari diagnosis medis, karena diagnosis gizi berfokus pada masalah yang dapat diperbaiki melalui modifikasi asupan makanan dan terapi nutrisi. Selain itu, diagnosis gizi juga harus didasarkan pada data yang valid dan relevan, serta mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh. Studi terbaru menekankan bahwa diagnosis gizi yang tepat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi perawatan pasien (Bischoff et al., 2020; Cederholm et al., 2019).

Dalam praktik klinis, diagnosis gizi sering dikaitkan dengan kriteria standar seperti *Global Leadership Initiative on Malnutrition* (GLIM), yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan malnutrisi berdasarkan indikator fenotipik dan etiologik. Penggunaan kriteria ini membantu meningkatkan konsistensi dan validitas diagnosis gizi di berbagai setting pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kriteria GLIM secara luas dapat meningkatkan deteksi dini malnutrisi dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat (Cederholm et al., 2019; Keller et al., 2019).

Secara keseluruhan, diagnosis gizi merupakan komponen penting dalam proses asuhan gizi yang menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan pemantauan hasil terapi. Ketepatan dalam menetapkan diagnosis gizi akan

sangat memengaruhi keberhasilan terapi nutrisi serta perbaikan status kesehatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi dan ketelitian dalam menginterpretasikan data pengkajian gizi agar diagnosis yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi pasien secara aktual (Handu et al., 2020; Swan et al., 2020).

3. Intervensi Gizi

Intervensi gizi merupakan tahap dalam proses asuhan gizi yang berfokus pada perencanaan dan implementasi tindakan untuk mengatasi masalah gizi yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis. Intervensi ini dirancang secara spesifik, terukur, dan individual, dengan mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan zat gizi, serta faktor sosial dan budaya pasien. Dalam praktik berbasis bukti, intervensi gizi bertujuan untuk memperbaiki status gizi, mendukung proses penyembuhan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian terbaru menegaskan bahwa intervensi nutrisi yang tepat waktu dan terstruktur berperan penting dalam meningkatkan outcome klinis, terutama pada pasien rawat inap dan kondisi kritis (Schuetz et al., 2021; Volkert et al., 2022).

Bentuk intervensi gizi meliputi beberapa komponen utama, yaitu terapi diet, edukasi dan konseling gizi, serta koordinasi pelayanan gizi dengan tim multidisiplin. Terapi diet mencakup pengaturan jenis, jumlah, tekstur, dan frekuensi makanan sesuai kebutuhan individu, seperti diet tinggi energi-protein, diet rendah garam, atau diet khusus penyakit tertentu. Edukasi dan konseling gizi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku makan pasien agar lebih sehat dan sesuai dengan kondisi penyakit. Selain itu, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sangat penting untuk memastikan keberhasilan intervensi secara menyeluruh (Volkert et al., 2022; Deane et al., 2021).

Prinsip utama dalam intervensi gizi adalah individualisasi, yaitu penyesuaian intervensi berdasarkan kondisi medis, status gizi, preferensi makanan, serta kemampuan pasien dalam menjalankan diet. Intervensi juga harus realistis, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah agar dapat memberikan hasil yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan intervensi gizi yang dipersonalisasi lebih efektif dalam meningkatkan status gizi dan menurunkan risiko komplikasi dibandingkan pendekatan standar (Schuetz et al., 2021; Cederholm et al., 2023).

Pelaksanaan intervensi gizi harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Indikator evaluasi dapat berupa perubahan berat badan, asupan

makanan, parameter biokimia, serta kondisi klinis pasien. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemantauan yang sistematis terhadap intervensi nutrisi dapat menurunkan lama rawat inap, komplikasi, dan angka mortalitas, khususnya pada pasien dengan risiko malnutrisi tinggi (Cederholm et al., 2023; Deane et al., 2021).

Secara keseluruhan, intervensi gizi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berperan dalam memperbaiki status gizi dan mendukung keberhasilan terapi medis. Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh ketepatan diagnosis, keterlibatan pasien, serta kolaborasi antar tenaga kesehatan. Oleh karena itu, intervensi gizi harus dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah agar memberikan manfaat maksimal bagi pasien (Schuetz et al., 2021; Volkert et al., 2022).

4. Monitoring dan Evaluasi Gizi

Monitoring dan evaluasi dalam asuhan gizi merupakan tahap penting yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi gizi serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Monitoring dilakukan secara kontinu dengan mengamati perubahan kondisi pasien, sedangkan evaluasi berfokus pada penilaian hasil intervensi dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, monitoring dan evaluasi gizi menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan serta pencegahan masalah gizi seperti malnutrisi dan stunting. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan monitoring yang baik berkontribusi terhadap perbaikan status gizi pasien dan efektivitas terapi (Sari et al., 2022; Putri et al., 2021).

Menurut penelitian tentang penerapan PAGT di rumah sakit, monitoring dan evaluasi gizi merupakan langkah sistematis untuk mengetahui apakah intervensi gizi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pasien dan memberikan dampak positif terhadap status gizinya. Melalui monitoring yang terencana, tenaga gizi dapat mengidentifikasi respon pasien terhadap terapi diet, menemukan hambatan dalam pelaksanaan intervensi, dan menentukan modifikasi yang diperlukan agar tujuan terapi tercapai secara optimal (Herawati, et al. 2014)

Selain itu, monitoring dan evaluasi dalam PAGT juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan klinis lanjutan. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi terhadap masalah gizi yang telah didiagnosis, seperti peningkatan asupan energi dan protein, perbaikan parameter biokimia, atau perubahan kondisi klinis pasien. Dengan demikian,

monitoring dan evaluasi menjadi indikator penting dalam menjamin mutu pelayanan asuhan gizi di fasilitas Kesehatan (Artawan, et al. 2022).

Dalam praktiknya, monitoring gizi mencakup pengamatan terhadap berbagai indikator seperti perubahan antropometri (berat badan, indeks massa tubuh), asupan makanan, parameter biokimia (kadar hemoglobin, albumin), serta kondisi klinis pasien. Selain itu, kepatuhan pasien terhadap diet yang diberikan juga menjadi aspek penting yang dinilai. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data tersebut dengan tujuan intervensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa pemantauan rutin terhadap asupan makanan dan status gizi pasien rawat inap dapat meningkatkan keberhasilan terapi nutrisi secara signifikan.

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan sistematis, dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kondisi pasien, baik pada pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan kondisi pasien, sehingga intervensi dapat segera disesuaikan. Studi di rumah sakit Indonesia menunjukkan bahwa monitoring yang terstruktur dapat menurunkan lama rawat inap serta risiko komplikasi pada pasien dengan penyakit kronis (Putri et al., 2021; Rahmawati et al., 2023).

Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek perubahan perilaku makan dan tingkat kepatuhan pasien terhadap diet yang dianjurkan. Hal ini penting terutama dalam pengelolaan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan hipertensi. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa evaluasi berkala terhadap edukasi gizi dapat meningkatkan kepatuhan diet pasien dan berkontribusi pada perbaikan parameter klinis.

Secara keseluruhan, monitoring dan evaluasi merupakan komponen kunci dalam proses asuhan gizi yang berfungsi untuk memastikan keberhasilan intervensi serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan lanjutan. Dengan penerapan yang sistematis dan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan gizi dan outcome kesehatan pasien di Indonesia (Rahmawati et al., 2023; Sari et al., 2022).

D. Kebutuhan Zat Gizi dalam Kondisi Klinis

Kebutuhan zat gizi pada pasien dengan kondisi klinis berbeda dengan individu sehat karena adanya perubahan metabolisme yang dipengaruhi oleh penyakit dan respon inflamasi tubuh. Pada kondisi sakit, tubuh mengalami peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi untuk mendukung proses penyembuhan. Selain itu, penurunan nafsu makan serta gangguan penyerapan

nutrisi juga sering terjadi sehingga meningkatkan risiko malnutrisi pada pasien (Simadibrata, M., dkk. 2021).

Energi merupakan komponen utama yang dibutuhkan dalam kondisi klinis karena berperan dalam mempertahankan fungsi organ vital dan mempercepat pemulihan. Pada pasien dengan penyakit infeksi, trauma, atau pasca operasi, kebutuhan energi meningkat akibat tingginya aktivitas metabolisme tubuh. Secara umum, kebutuhan energi pada pasien berkisar antara 25–30 kkal/kg berat badan/hari, dan dapat meningkat menjadi 30–35 kkal/kgBB/hari pada kondisi stres metabolik berat seperti luka bakar atau infeksi berat. Jika kebutuhan energi tidak terpenuhi, tubuh akan menggunakan cadangan energi dari jaringan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan berat badan dan memperburuk kondisi pasien (Sari, D. P., & Nugroho, H. 2020).

Protein memiliki peran penting dalam perbaikan jaringan tubuh dan pembentukan sistem imun. Pada kondisi klinis, kebutuhan protein meningkat karena adanya proses katabolisme yang lebih tinggi. Kebutuhan protein umumnya berkisar 1,2–1,5 gram/kgBB/hari, dan dapat meningkat hingga 1,5–2,0 gram/kgBB/hari pada kondisi berat seperti trauma, sepsis, atau luka bakar. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan penyembuhan luka, penurunan daya tahan tubuh, serta meningkatkan risiko komplikasi dan lama rawat inap pasien (Putri, R. M., & Widyastuti, N. 2021).

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf. Dalam kondisi klinis, kebutuhan karbohidrat biasanya sekitar 45–60% dari total kebutuhan energi. Pada pasien dengan diabetes mellitus, pengaturan karbohidrat harus lebih ketat dengan memperhatikan indeks glikemik dan distribusi makan. Ketidakseimbangan asupan karbohidrat dapat menyebabkan gangguan kadar gula darah yang dapat memperburuk kondisi pasien (Rahmawati, F., dkk. 2022).

Lemak berperan sebagai sumber energi cadangan serta membantu penyerapan vitamin larut lemak. Kebutuhan lemak dalam kondisi klinis umumnya sekitar 20–30% dari total energi, dengan penekanan pada lemak tak jenuh. Dalam terapi gizi klinik, pemilihan jenis lemak perlu diperhatikan karena lemak tak jenuh lebih dianjurkan dibandingkan lemak jenuh, terutama pada pasien dengan penyakit kronis (Hidayat, A., & Pratiwi, D. 2020).

Vitamin dan mineral juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem imun dan proses metabolisme tubuh. Kebutuhan mikronutrien umumnya mengikuti Angka Kecukupan Gizi (AKG), namun pada kondisi tertentu dapat meningkat (Lestari, S., dkk. 2023).

Misalnya:

- Vitamin C: $\pm$ 75–100 mg/hari (dapat meningkat pada infeksi)
- Vitamin D: $\pm$ 600–800 IU/hari
- Zat besi: $\pm$ 8–18 mg/hari
- Zinc: $\pm$ 8–11 mg/hari

Kebutuhan cairan juga harus diperhatikan dalam kondisi klinis. Secara umum, kebutuhan cairan adalah sekitar 30–35 ml/kgBB/hari, namun dapat meningkat pada kondisi seperti demam, diare, atau luka bakar. Sebaliknya, pada pasien dengan gangguan ginjal atau jantung, asupan cairan perlu dibatasi sesuai kondisi medis. Oleh karena itu, keseimbangan cairan harus dipantau secara berkala untuk mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. (Wulandari, E., & Santoso, B. 2021).

Perhitungan kebutuhan energi merupakan langkah penting dalam perencanaan terapi gizi untuk menentukan jumlah energi yang dibutuhkan tubuh dalam mempertahankan fungsi fisiologis serta mendukung proses penyembuhan. Kebutuhan energi total (*Total Energy Expenditure/TEE*) terdiri dari beberapa komponen, yaitu *Basal Energy Expenditure (BEE)* atau *Resting Energy Expenditure (REE)*, efek termik makanan, serta aktivitas fisik. Dalam praktik klinis, perhitungan kebutuhan energi dapat menggunakan rumus prediktif seperti **Harris-Benedict** atau **Mifflin-St Jeor**, yang kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres sesuai kondisi pasien. Pendekatan lain yang lebih sederhana adalah menggunakan estimasi berbasis berat badan, misalnya 25–30 kkal/kgBB/hari untuk dewasa sehat, dengan penyesuaian pada kondisi tertentu seperti penyakit akut, trauma, atau infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan energi (Mahan & Raymond, 2020; ESPEN, 2019).

Salah satu rumus yang paling sering digunakan adalah rumus Harris-Benedict untuk menghitung kebutuhan energi basal.

$$\text{BEE (laki-laki)} = 66 + (13.7 \times \text{BB}) + (5 \times \text{TB}) - (6.8 \times \text{U})$$

$$\text{BEE (Wanita)} = 655 + (9.6 \times \text{BB}) + (1.8 \times \text{TB}) - (4.7 \times \text{U})$$

Keterangan: BB = berat badan (kg), TB = tinggi badan (cm), U = umur (tahun). Hasil perhitungan BEE kemudian dikalikan dengan faktor aktivitas (misalnya 1,2–1,5) dan faktor stres (misalnya 1,1–1,5 tergantung kondisi klinis) untuk mendapatkan kebutuhan energi total. Menurut Gibson (2021) dan pedoman klinis ESPEN, penggunaan rumus ini cukup akurat pada populasi umum, namun pada pasien kritis disarankan menggunakan metode yang lebih spesifik seperti *indirect calorimetry* bila tersedia.

Dalam kondisi klinis, kebutuhan energi dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Pasien dengan trauma, luka bakar, atau infeksi berat biasanya mengalami peningkatan kebutuhan energi akibat respon hipermetabolik,

sedangkan pada kondisi tertentu seperti gagal organ atau imobilisasi, kebutuhan energi dapat menurun. Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan energi harus bersifat individual dan dinamis, serta perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mencegah underfeeding maupun overfeeding (Mahan & Raymond, 2020; Mueller et al., 2022).

Selain itu, pemilihan metode perhitungan kebutuhan energi juga harus mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan alat, serta tujuan terapi gizi. Pada praktik klinis di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya, metode estimasi berbasis berat badan sering digunakan karena lebih praktis, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Pendekatan yang tepat dalam menghitung kebutuhan energi sangat penting untuk mendukung keberhasilan terapi nutrisi, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien (Gibson, 2021; ESPEN, 2019). keluarga dalam mencapai tugas perkembangan dan kemandirian keluarga.

E. Bentuk dan Jenis Diet Rumah Sakit

Modifikasi diet rumah sakit merupakan penyesuaian bentuk, tekstur, dan komposisi makanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi klinis, kemampuan makan, serta kebutuhan gizinya. Diet makanan biasa merupakan diet standar yang diberikan kepada pasien tanpa gangguan pencernaan maupun gangguan mengunyah, dengan komposisi gizi seimbang sesuai kebutuhan energi harian. Diet ini bertujuan mempertahankan status gizi dan mendukung proses pemulihan pasien. Menurut Mahan & Raymond (2020), diet normal tetap harus memenuhi prinsip gizi seimbang dan keamanan pangan.

Diet lunak merupakan modifikasi dari diet biasa dengan tekstur yang lebih lembut, mudah dikunyah, dan mudah dicerna. Diet ini diberikan pada pasien dengan gangguan mengunyah, pasca operasi, atau gangguan pencernaan ringan. Makanan diolah dengan metode seperti merebus atau mengukus agar lebih empuk tanpa mengurangi kandungan gizinya. Almtsier (2019) dalam buku **Penuntun Diet** menjelaskan bahwa diet lunak membantu mengurangi beban kerja saluran cerna tanpa mengurangi nilai gizi makanan.

Diet lunak merupakan bentuk diet rumah sakit dengan tekstur makanan yang lebih lembut dibandingkan makanan biasa, tetapi tidak sepenuhnya cair, sehingga tetap mempertahankan bentuk namun mudah dikunyah dan dicerna. Diet ini diberikan pada pasien dengan gangguan ringan hingga sedang dalam mengunyah, menelan, atau fungsi pencernaan, seperti pascaoperasi, infeksi, atau gangguan gastrointestinal. Pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam *Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS)* menjelaskan bahwa

diet lunak merupakan modifikasi diet normal yang bertujuan meningkatkan toleransi makan tanpa mengurangi kecukupan zat gizi. Prinsip penyusunannya meliputi penggunaan bahan makanan yang dimasak hingga empuk (direbus, dikukus), rendah serat kasar, tidak merangsang, serta tetap memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizi lainnya secara seimbang. Mahan & Raymond (2020), menegaskan bahwa modifikasi tekstur makanan merupakan strategi penting dalam meningkatkan asupan nutrisi pada pasien dengan keterbatasan oral.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberian diet dengan modifikasi tekstur, termasuk diet lunak, berkontribusi terhadap peningkatan asupan energi dan protein serta menurunkan risiko malnutrisi pada pasien rawat inap. Studi klinis yang dirujuk oleh *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition* dalam *The ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum* melaporkan bahwa penyesuaian tekstur makanan dapat meningkatkan toleransi makan dan mengurangi kejadian aspirasi pada pasien dengan gangguan menelan. Selain itu, penelitian observasional di rumah sakit menunjukkan bahwa pasien yang menerima diet sesuai kemampuan oralnya memiliki tingkat kecukupan asupan yang lebih baik dibandingkan pasien yang dipaksakan mengonsumsi diet biasa. Oleh karena itu, diet lunak tidak hanya berfungsi sebagai tahap transisi dari diet cair ke diet normal, tetapi juga sebagai intervensi berbasis bukti yang berperan dalam mempercepat pemulihan dan meningkatkan outcome klinis pasien.

Diet saring adalah diet dengan tekstur lebih halus dibandingkan diet lunak, di mana makanan diolah dengan cara diblender atau disaring sehingga berbentuk semi cair. Diet ini diberikan pada pasien dengan gangguan menelan (disfagia), gangguan pencernaan sedang, atau kondisi tertentu yang memerlukan makanan dengan tekstur halus. Brown et al. (2021) menjelaskan bahwa modifikasi tekstur makanan penting untuk mencegah risiko aspirasi pada pasien dengan gangguan menelan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian diet dengan modifikasi tekstur, termasuk diet saring, berperan penting dalam meningkatkan keamanan dan kecukupan asupan nutrisi pada pasien disfagia. Studi oleh Gilang Mangalik dkk. (2023) menemukan bahwa pengelolaan diet disfagia dengan makanan halus/saring dapat menurunkan risiko aspirasi serta meningkatkan asupan energi dan protein pada pasien stroke. Selain itu, penelitian oleh Yusuke Fukuda dkk. (2020) menunjukkan bahwa kesesuaian tekstur makanan dengan kemampuan makan pasien geriatri sangat berpengaruh terhadap jumlah asupan makanan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemulihan kondisi pasien.

Lebih lanjut, penelitian oleh Mohamad Simadibrata dkk. (2021) menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang tepat, termasuk pemberian makanan dengan tekstur

yang disesuaikan seperti diet saring, berhubungan dengan perbaikan status gizi pasien rawat inap. Diet saring yang dirancang dengan kandungan energi dan protein adekuat mampu membantu meningkatkan status gizi pasien yang mengalami keterbatasan asupan oral. Oleh karena itu, penerapan diet saring harus bersifat individual, mempertimbangkan kondisi klinis pasien, serta disertai monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas terapi gizi.

Diet cair adalah bentuk diet dengan konsistensi makanan berupa cairan atau semi cair yang mudah dicerna, diberikan pada pasien dengan kondisi tertentu seperti pascaoperasi, gangguan saluran cerna, atau saat pasien belum mampu mengonsumsi makanan padat. Diet cair dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu diet cair jernih (*clear liquid diet*) dan diet cair penuh (*full liquid diet*). Diet cair jernih terdiri dari cairan bening seperti air, kaldu, dan jus tanpa ampas, yang bertujuan untuk menjaga hidrasi tanpa membebani sistem pencernaan. Sementara itu, diet cair penuh mencakup cairan yang lebih kental dan bernilai gizi lebih tinggi seperti susu, sup kental, dan bubur cair, yang bertujuan untuk mulai memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien secara bertahap (Mahan & Raymond, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa diet cair memiliki peran penting dalam fase awal pemulihan pasien, terutama dalam menjaga keseimbangan cairan dan mencegah komplikasi gastrointestinal. Studi oleh Yusuke Fukuda dkk. (2020) menunjukkan bahwa kesesuaian bentuk dan tekstur makanan, termasuk diet cair, berpengaruh terhadap kemampuan pasien dalam mengonsumsi makanan serta berdampak pada pemulihan klinis, khususnya pada pasien geriatri. Selain itu, penelitian oleh Filippo Gomes dkk. (2020) dalam *JAMA Network Open* menunjukkan bahwa dukungan nutrisi yang adekuat pada pasien rawat inap, termasuk melalui bentuk diet yang mudah dikonsumsi seperti diet cair, dapat meningkatkan luaran klinis dan menurunkan risiko komplikasi.

Lebih lanjut, penelitian oleh Mohamad Simadibrata dkk. (2021) menegaskan bahwa intervensi nutrisi yang tepat pada pasien rawat inap, termasuk pemberian diet cair pada fase awal perawatan, berkontribusi terhadap perbaikan status gizi dan toleransi makan pasien. Diet cair biasanya diberikan dalam jangka waktu singkat dan harus segera ditingkatkan ke bentuk diet yang lebih padat sesuai dengan kondisi klinis pasien agar kebutuhan energi dan zat gizi dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pemberian diet cair harus direncanakan secara individual dan disertai monitoring ketat untuk mencegah risiko kekurangan gizi akibat asupan yang terbatas.

F. Metode Pemberian Nutrisi

1. Pemberian Nutrisi Oral

Nutrisi oral merupakan metode pemberian nutrisi melalui konsumsi makanan dan minuman secara langsung melalui mulut, yang menjadi pilihan utama dalam terapi gizi karena paling fisiologis, aman, dan sesuai dengan fungsi normal sistem pencernaan. Nutrisi oral diberikan pada pasien yang masih memiliki kemampuan menelan dan fungsi gastrointestinal yang baik. Dalam praktik klinis, nutrisi oral tidak hanya berupa makanan biasa, tetapi juga dapat mencakup oral *nutritional supplements* (ONS) yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemberian nutrisi oral yang adekuat dapat mencegah malnutrisi dan memperbaiki outcome klinis, terutama pada pasien rawat inap (Volkert et al., 2022; Gomes et al., 2020).

Tujuan utama pemberian nutrisi oral adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien secara optimal, mempertahankan atau memperbaiki status gizi, serta mendukung proses penyembuhan. Selain itu, nutrisi oral juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mempertahankan pola makan normal. Pada pasien dengan risiko malnutrisi, pemberian ONS terbukti efektif dalam meningkatkan asupan energi dan protein, serta menurunkan risiko komplikasi dan lama rawat inap (Baldwin et al., 2022; Schuetz et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, nutrisi oral harus disesuaikan dengan kondisi individu pasien, termasuk kebutuhan energi, preferensi makanan, kondisi klinis, serta kemampuan mengunyah dan menelan. Modifikasi diet dapat dilakukan dalam bentuk perubahan tekstur (lunak, saring, cair), frekuensi makan (porci kecil tapi sering), serta fortifikasi makanan untuk meningkatkan kandungan energi dan protein. Pendekatan ini penting terutama pada pasien lansia atau pasien dengan gangguan nafsu makan (Volkert et al., 2022; Cederholm et al., 2023).

Indikasi pemberian nutrisi oral meliputi pasien dengan fungsi saluran cerna yang masih baik namun mengalami penurunan asupan makanan, seperti pada kondisi penyakit kronis, pasca operasi, atau lansia dengan risiko malnutrisi. Sementara itu, keterbatasan nutrisi oral dapat terjadi pada pasien dengan gangguan menelan (disfagia), penurunan kesadaran, atau gangguan gastrointestinal berat, sehingga memerlukan alternatif seperti nutrisi enteral atau parenteral. Oleh karena itu, pemilihan metode pemberian nutrisi harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh (Schuetz et al., 2021; Baldwin et al., 2022).

Secara keseluruhan, nutrisi oral merupakan pendekatan utama dalam terapi gizi yang efektif dan fisiologis, dengan keberhasilan yang sangat dipengaruhi oleh kecukupan asupan, kepatuhan pasien, serta dukungan dari tenaga kesehatan. Pemantauan secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi terpenuhi dan untuk mencegah terjadinya malnutrisi. Dengan pendekatan yang tepat, nutrisi oral dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan status gizi dan outcome klinis pasien (Cederholm et al., 2023; Volkert et al., 2022).

2. Pemberian Nutrisi Enteral

Nutrisi enteral merupakan metode pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan dengan bantuan alat seperti selang nasogastrik, nasoenterik, atau gastrostomi, yang digunakan ketika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara oral tetapi fungsi gastrointestinal masih baik. Nutrisi enteral dianggap lebih fisiologis dibandingkan nutrisi parenteral karena tetap mempertahankan fungsi dan integritas mukosa usus serta mengurangi risiko infeksi. Pedoman terbaru menekankan bahwa nutrisi enteral sebaiknya dimulai sedini mungkin, terutama pada pasien kritis, untuk mencegah malnutrisi dan memperbaiki outcome klinis (Singer et al., 2019; Reintam Blaser et al., 2021).

Tujuan utama pemberian nutrisi enteral adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien, mempertahankan fungsi saluran cerna, serta mendukung proses penyembuhan. Selain itu, nutrisi enteral juga berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan meningkatkan respon imun. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian nutrisi enteral secara dini dapat menurunkan risiko komplikasi infeksi, lama rawat inap, serta angka mortalitas pada pasien dengan kondisi kritis (Elke et al., 2021; Singer et al., 2019).

Indikasi nutrisi enteral meliputi pasien dengan asupan oral yang tidak adekuat, gangguan menelan (disfagia), penurunan kesadaran, atau kondisi klinis tertentu seperti stroke, kanker, dan pasien di unit perawatan intensif. Namun, nutrisi enteral tidak dianjurkan pada kondisi seperti obstruksi usus total, ileus paralitik berat, atau perdarahan gastrointestinal aktif. Oleh karena itu, penilaian kondisi klinis pasien sangat penting sebelum menentukan metode pemberian nutrisi (Reintam Blaser et al., 2021; Bischoff et al., 2020).

Dalam pelaksanaannya, nutrisi enteral harus diberikan secara bertahap dengan pemantauan yang ketat terhadap toleransi pasien, seperti adanya mual, muntah, diare, atau distensi abdomen. Formula nutrisi yang digunakan dapat berupa formula standar atau khusus yang disesuaikan dengan kondisi penyakit pasien, seperti formula tinggi protein atau rendah elektrolit. Pemantauan yang

baik sangat penting untuk mencegah komplikasi dan memastikan efektivitas terapi (Elke et al., 2021; Bischoff et al., 2020).

Secara keseluruhan, nutrisi enteral merupakan metode yang efektif dan aman dalam terapi nutrisi bagi pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya secara oral. Keberhasilan terapi sangat bergantung pada ketepatan indikasi, pemilihan formula, serta pemantauan yang berkelanjutan. Dengan penerapan yang tepat, nutrisi enteral dapat membantu memperbaiki status gizi dan meningkatkan outcome klinis pasien (Reintam Blaser et al., 2021; Elke et al., 2021).

3. Pemberian Nutrisi Parenteral

Nutrisi parenteral merupakan metode pemberian nutrisi secara intravena yang digunakan ketika saluran pencernaan tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi secara optimal. Nutrisi ini diberikan melalui vena perifer atau vena sentral dalam bentuk larutan yang mengandung karbohidrat (glukosa), asam amino, lemak (lipid), elektrolit, vitamin, dan mineral yang telah diformulasikan secara khusus. Nutrisi parenteral menjadi pilihan terakhir setelah nutrisi oral dan enteral tidak memungkinkan, karena meskipun efektif, metode ini memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Pedoman terbaru menegaskan bahwa nutrisi parenteral harus diberikan secara selektif dan berdasarkan indikasi yang jelas untuk mencegah malnutrisi pada pasien (Bischoff et al., 2020; Singer et al., 2019).

Tujuan utama pemberian nutrisi parenteral adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pasien, mempertahankan status gizi, serta mendukung proses penyembuhan ketika asupan melalui saluran cerna tidak mencukupi. Nutrisi parenteral juga berperan dalam mencegah kehilangan massa tubuh, memperbaiki fungsi imun, dan meningkatkan outcome klinis pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dengan gangguan gastrointestinal berat, pemberian nutrisi parenteral yang tepat dapat mengurangi komplikasi dan meningkatkan peluang pemulihan (Pironi et al., 2020; Wischmeyer et al., 2022).

Indikasi nutrisi parenteral meliputi kondisi seperti obstruksi usus total, ileus paralitik, sindrom usus pendek, malabsorpsi berat, pankreatitis berat, serta pasien dengan kondisi kritis yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi melalui jalur enteral. Namun, terdapat kontraindikasi relatif seperti ketidakstabilan hemodinamik yang belum terkontrol atau gangguan metabolik berat yang belum terkoreksi. Oleh karena itu, penentuan penggunaan nutrisi parenteral harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh (Bischoff et al., 2020; Pironi et al., 2020).

Pelaksanaan nutrisi parenteral harus dilakukan secara hati-hati dengan pemantauan ketat terhadap kondisi pasien, termasuk kadar glukosa darah, keseimbangan elektrolit, fungsi hati, dan tanda-tanda infeksi. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi infeksi terkait kateter, hiperglikemia, gangguan elektrolit, serta komplikasi metabolik lainnya. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi (Wischmeyer et al., 2022; Singer et al., 2019).

Secara keseluruhan, nutrisi parenteral merupakan intervensi penting dalam terapi gizi bagi pasien yang tidak dapat menggunakan saluran cerna. Meskipun memiliki risiko, dengan indikasi yang tepat dan pemantauan yang optimal, nutrisi parenteral dapat memberikan manfaat signifikan dalam memperbaiki status gizi dan outcome klinis pasien. Pendekatan multidisiplin dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan terapi ini (Pironi et al., 2020; Wischmeyer et al., 2022).

G. Edukasi dan Konseling Gizi Klinik

Edukasi dan konseling gizi klinik merupakan bagian penting dalam proses asuhan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pasien terkait pola makan dan terapi diet yang dijalani. Edukasi gizi berfokus pada pemberian informasi yang sistematis mengenai kebutuhan zat gizi, jenis diet, serta hubungan antara makanan dan penyakit, sedangkan konseling gizi merupakan proses komunikasi dua arah yang lebih mendalam untuk membantu pasien mengubah perilaku makan secara berkelanjutan. Dalam praktik klinik, pendekatan ini bersifat individual, mempertimbangkan kondisi medis, sosial, dan psikologis pasien sehingga intervensi yang diberikan lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi yang dikombinasikan dengan konseling mampu meningkatkan pemahaman pasien serta mendorong perubahan perilaku makan yang lebih sehat dibandingkan edukasi saja (Herawati, 2021).

Efektivitas edukasi dan konseling gizi klinik telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa konseling gizi secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan diet pada pasien hipertensi dengan nilai signifikansi $p < 0,05$, yang menunjukkan adanya perubahan perilaku yang bermakna setelah intervensi. Selain itu, penelitian pada pasien hemodialisis menunjukkan bahwa edukasi dan konseling gizi intensif dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, serta kepatuhan diet secara signifikan ($p = 0,0001$) dan juga meningkatkan asupan energi pasien. Penelitian lain pada pasien HIV/AIDS juga menunjukkan bahwa konseling gizi berkontribusi terhadap peningkatan asupan

energi secara bermakna dibandingkan kelompok tanpa intervensi tambahan (Manurung, 2024).

Lebih lanjut, edukasi dan konseling gizi tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada outcome klinis pasien. Penelitian pada bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan balita stunting menunjukkan bahwa intervensi edukasi dan konseling gizi secara signifikan meningkatkan berat badan dengan nilai $p < 0,05$, yang menandakan adanya perbaikan status gizi. Selain itu, intervensi edukasi gizi jangka panjang pada pasien diabetes mellitus tipe 2 terbukti dapat memperbaiki asupan zat gizi serta parameter klinis seperti HbA1c dan profil lipid, yang berperan dalam menurunkan risiko komplikasi. Temuan ini diperkuat oleh pendekatan internasional berbasis perilaku seperti motivational interviewing, yang terbukti efektif meningkatkan kualitas diet dan mengubah kebiasaan makan secara signifikan (Sunarti, 2018).

Secara keseluruhan, edukasi dan konseling gizi klinik merupakan intervensi berbasis bukti yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah perilaku makan dan memperbaiki status gizi serta kondisi klinis pasien. Implementasi yang efektif memerlukan pendekatan komunikasi yang tepat, penggunaan media edukasi yang sesuai, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan terapi. Oleh karena itu, edukasi dan konseling gizi harus menjadi bagian integral dalam pelayanan gizi klinik guna mencapai outcome kesehatan yang optimal (Yuniarti, 2012).

H. Penutup

Gizi klinik dan terapi nutrisi merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan outcome klinis pasien. Permasalahan malnutrisi di rumah sakit yang bersifat multifaktorial menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti melalui penerapan ***Nutrition Care Process (NCP)*** atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT). Proses ini mencakup tahapan pengkajian, diagnosis, intervensi, serta monitoring dan evaluasi yang saling terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap pasien memperoleh terapi nutrisi yang tepat, individual, dan efektif. Intervensi gizi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga menjadi bagian dari terapi medis yang berkontribusi dalam mempercepat penyembuhan, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Selain itu, keberhasilan terapi nutrisi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan kebutuhan zat gizi, pemilihan bentuk dan jenis diet, serta metode pemberian nutrisi yang sesuai, baik secara oral, enteral, maupun parenteral. Edukasi dan konseling gizi juga memiliki peran strategis dalam

meningkatkan kepatuhan pasien terhadap diet yang dianjurkan serta mendorong perubahan perilaku makan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan multidisiplin dan berbasis evidence-based practice, pelayanan gizi klinik diharapkan mampu menurunkan angka malnutrisi, memperpendek lama rawat inap, serta meningkatkan outcome kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, integrasi yang optimal antara ilmu gizi klinik dan praktik terapi nutrisi menjadi kunci utama dalam mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien.

Referensi

- Cederholm, T., et al. (2023). *Updated Concepts Of Clinical Nutrition And Malnutrition*. Clinical Nutrition, 42(2), 300–312.
- Ainy, F. N., Susanto, T., & Susumaningrum, L. A. (2021). *The Relations Hip Between Environmental Sanitation Of Family And Stunting Among Under-Five Children: A Cross-Sectional Study In The Public Health Center Of Jember, Indonesia*. Nursing Practice Today, 8(3), 173– 178. <https://doi.org/10.18502/npt.v8i3.5932>
- American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. (2022). *The ASPEN Adult Nutrition Support Core Curriculum* (3rd ed.).
- Artawan, I. K. A., Wiardani, N. K., & Sugiani, P. P. S. (2022). Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar terhadap Asupan Zat Gizi Makro dan Lama Hari Rawat pada Pasien Geriatri di Rumah Sakit. Jurnal Ilmu Gizi, 11(4), 204–210.
- Baldwin, C., et al. (2022). *Oral Nutritional Interventions in Malnutrition*. Clinical Nutrition, 41(5), 1023–1030.
- Bischoff, S. C., et al. (2020). *ESPEN Guideline On Clinical Nutrition In Hospitalized Patients*. Clinical Nutrition, 39(3), 659–680.
- Brown, J. E., Isaacs, J. S., Krinke, U. B., et al. (2021). *Nutrition Through the Life Cycle* (7th ed.). Cengage Learning.
- Cederholm, T., et al. (2019). *GLIM Criteria For The Diagnosis Of Malnutrition*. Clinical Nutrition, 38(1), 1–9.
- Cichero, J. A. Y., et al. (2017). *Texture-Modified Foods And Thickened Liquids In Adults With Dysphagia: A Systematic Review*. Journal of Clinical Nutrition, 36(2), 123–135.
- Deane, A. M., et al. (2021). *Nutrition Support In Critical Illness: Recent Advances*. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 6(9), 760–772.
- Elke, G., et al. (2021). *Enteral Nutrition In Critically Ill Patients*. Critical Care, 25(1), 1–10.
- Gibson, R. S. (2021). *Principles of Nutritional Assessment* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

- Gomes, F., et al. (2020). *Effect Of Nutritional Support On Clinical Outcomes In Hospitalized Patients*. JAMA Network Open, 3(11), e2025881.
- Handu, D., et al. (2020). *Evidence-Based Practice Toolkit For Nutrition Care Process*. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 120(11), 1927–1943.
- Herawati, H. D., et al. (2021). Edukasi Gizi Menggunakan Media Booklet Dengan Atau Tanpa Konseling. Jurnal Gizi Klinik Indonesia.
- Herawati, H., Sarwiyata, T., & Alamsyah, A. (2014). Metode Skrining Gizi di Rumah Sakit dengan MST Lebih Efektif dibandingkan SGA. Jurnal Kedokteran Brawijaya, 28(1), 74–77. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2014.028.01.26>
- Hidayat, A., & Pratiwi, D. (2020). Pengaruh Konsumsi Lemak Terhadap Kondisi Klinis Pasien Penyakit Kronis. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 15(3), 120–127.
- Keller, H., et al. (2019). GLIM *Criteria: Validation And Application*. Clinical Nutrition, 38(5), 2395–2403.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kurniati, L. (2023). Edukasi Dan Konseling Gizi pada BBLR dan stunting. Prosiding PERSAGI.
- L. Kathleen Mahan, L. K., & Janice L. Raymond, J. L. (2020). *Krause's Food & the Nutrition Care Process* (15th ed.). Elsevier.
- Lestari, S., dkk. (2023). Peran Mikronutrien Dalam Sistem Imun Dan Penyembuhan Penyakit. Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 19(2), 75–83
- Maeda, K., et al. (2020). *Nutritional Assessment In Clinical Practice*. Journal Of Clinical Medicine, 9(8), 2619.
- Mahan, L. K., & Raymond, J. L. (2020). *Krause's Food & the Nutrition Care Process* (15th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Mangalik, G., Laurensia, A. R., & Ariestiningsih, A. D. (2023). Pengelolaan Diet Dengan Kondisi Disfagia Pada Pasien Stroke: Literature Review. Amerta Nutrition, 7(3), 468–477. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3.2023.468-477>
- Manurung, J., et al. (2024). Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Kepatuhan Diet Hipertensi. Jurnal Kesmas Dan Gizi.
- Mueller, C., Compher, C., & Ellen, D. M. (2022). ASPEN *Clinical Guidelines: Nutrition Screening, Assessment, And Intervention In Adults*. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN), 46(1), 15–28. <https://doi.org/10.1002/jpen.2266>
- Mulyani, I., et al. (2020). Motivational Interviewing Dan Edukasi Gizi. Jurnal Gizi Klinik Indonesia.

- Persatuan Ahli Gizi Indonesia, & Asosiasi Dietisien Indonesia. (2025). *Penuntun diet dan terapi gizi* (Ed. 5). Jakarta: EGC.
- Pironi, L., et al. (2020). *ESPEN Guideline On Home Parenteral Nutrition*. *Clinical Nutrition*, 39(6), 1645–1666.
- Pourhassan, M., Rommersbach, N., Lueg, G., Klimek, C., Schnatmann, M., Liermann, D., E. Janssen, G. M., & Wirth, R. (2020). *The Impact of Malnutrition on Acute Muscle Wasting in Frail Older Hospitalized Patients*. *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu12051387>
- Putri, A. R., et al. (2021). *Monitoring Terapi Nutrisi Pada Pasien Rawat Inap*. *Media Gizi Indonesia*, 16(2), 123–130
- Putri, R. M., & Widyastuti, N. (2021). *Peran Protein Dalam Penyembuhan Luka Pasien Rawat Inap*. *Media Gizi Indonesia*, 16(1), 45–52.
- Rahmawati, F., dkk. (2022). *Manajemen Asupan Karbohidrat Pada Pasien Diabetes Mellitus*. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 17(2), 101–108.
- Ratnasari, I., et al. (2017). *Edukasi Gizi Pada Pasien DM Tipe 2*. *Gizi Indonesia*.
- Reintam Blaser, A., et al. (2021). *Early Enteral Nutrition In Critically Ill Patients*. *Intensive Care Medicine*, 47(4), 380–398.
- Sari, M., & Nugroho, A. (2021). *Penyesuaian Diet Dalam Terapi Gizi Klinik Pada Pasien Penyakit Kronis*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(1), 25–31.
- Sari, M., et al. (2022). *Evaluasi Edukasi Gizi Terhadap Kepatuhan Diet Pasien Penyakit Tidak Menular*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 17(1), 45–52.
- Schuetz, P., et al. (2021). *Individualised Nutritional Support In Medical Inpatients*. *The Lancet*, 398(10314), 1927–1937.
- Simadibrata, M., dkk. (2021). *Malnutrisi Pada Pasien Rawat Inap Dan Dampaknya Terhadap Luaran Klinis*. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*.
- Singer, P., Blaser, A. R., Berger, M. M., Alhazzani, W., Calder, P. C., Casaer, M. P., ... Bischoff, S. C. (2019). *ESPEN Guideline On Clinical Nutrition In The Intensive Care Unit*. *Clinical Nutrition*, 38(1), 48–79. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.037>
- Sunarti. (2018). *Pengaruh Edukasi Dan Konseling Gizi Intensif Pada Pasien Hemodialisis*. Universitas Indonesia.
- Swan, W. I., et al. (2020). *Nutrition Care Process and Model Update*. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(1), 136–148.
- Thomas D.Travis, Erdman Kelly Anne, Burke Louise. (2016). *Nutrition and Athletic Performance. Medicine and Science in Sports and Exercise*. <https://www.researchgate.net/publication/297695609>
- Volkert, D., et al. (2022). *ESPEN Practical Guideline: Clinical Nutrition And Hydration In Geriatrics*. *Clinical Nutrition*, 41(4), 958–989.

- Wischmeyer, P. E., et al. (2022). *Role Of Parenteral Nutrition In Modern Clinical Practice*. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 7(4), 353–364.
- Wulandari, E., & Santoso, B. (2021). Manajemen Cairan Pada Pasien Dengan Kondisi Klinis. Jurnal Keperawatan Indonesia, 24(1), 30–37.
- Yuniarti, et al. (2012). Pengaruh Konseling Gizi Pada Pasien HIV/AIDS. Jurnal Gizi Klinik Indonesia.
- Zhang, Z., et al. (2020). *Biomarkers In Nutritional Assessment*. Clinical Nutrition, 39(7), 2115–2123.

BAB 3

GIZI MASYARAKAT DAN EPIDEMIOLOGI GIZI

A. Pendahuluan

Gizi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan karena status gizi tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan individu, tetapi juga menggambarkan kualitas kesehatan populasi secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih luas, gizi bahkan dapat dipandang sebagai indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam mengelola pembangunan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gizi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan sistem kesehatan yang melingkupinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan global, permasalahan gizi tidak lagi dipahami sebagai isu tunggal, melainkan sebagai fenomena kompleks yang mencakup berbagai bentuk malnutrisi secara bersamaan. Kondisi ini dikenal sebagai *double burden of malnutrition*, yang dalam perkembangannya meluas menjadi *multiple burdens of malnutrition*, yaitu situasi ketika kekurangan gizi, kelebihan gizi, serta defisiensi mikronutrien terjadi secara simultan dalam suatu populasi (Christian & Dake, 2021; E. Mertens & Peñalvo, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah gizi memiliki karakter yang dinamis dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemahamannya (Sunuwar et al., 2020).

Perubahan pola masalah gizi juga tidak dapat dilepaskan dari proses transisi gizi yang terjadi di berbagai negara. Transisi ini ditandai dengan pergeseran dari dominasi masalah kekurangan gizi menuju meningkatnya prevalensi overweight dan obesitas, tanpa sepenuhnya menghilangkan masalah gizi kurang yang masih terjadi pada kelompok tertentu (Akombi-Inyang et al., 2019). Dengan demikian, dalam satu populasi dapat ditemukan kondisi gizi yang sangat beragam, bahkan kontradiktif, yang mencerminkan ketimpangan sosial dan akses terhadap sumber daya kesehatan (Chong et al., 2023). Hal ini mempertegas bahwa pendekatan gizi masyarakat tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik populasi.

Selain berdampak pada kesehatan individu, status gizi memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa status gizi, terutama pada periode awal kehidupan, berperan penting dalam menentukan perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas ekonomi di masa depan (Li et al., 2023). Dalam perspektif ini, gizi tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembentukan human capital. Individu dengan status gizi yang baik cenderung memiliki kapasitas belajar dan kerja yang lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, malnutrisi dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa penurunan produktivitas, peningkatan beban penyakit, serta kerugian ekonomi yang tidak sedikit (Osendarp et al., 2021).

Kompleksitas dan dampak luas dari permasalahan gizi menunjukkan bahwa upaya perbaikannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek kesehatan tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial cenderung tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, berbagai kajian menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam intervensi gizi, yang mengintegrasikan berbagai program untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan (Wells et al., 2021). Salah satu pendekatan yang berkembang adalah konsep double-duty actions, yaitu strategi intervensi yang dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk malnutrisi secara bersamaan melalui upaya yang saling mendukung (Menon & Peñalvo, 2019).

Dalam memahami permasalahan gizi pada tingkat populasi, diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang mampu menjelaskan pola distribusi, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, epidemiologi gizi memegang peran penting sebagai kerangka analitis yang memungkinkan pengukuran status gizi secara sistematis, analisis tren, serta identifikasi kelompok berisiko dalam masyarakat (Sunuwar et al., 2020). Melalui pendekatan ini, masalah gizi tidak hanya dilihat sebagai kondisi individual, tetapi sebagai fenomena populasi yang dapat dipetakan, dianalisis, dan diintervensi secara terarah.

Lebih lanjut, epidemiologi gizi juga berperan dalam penguatan sistem surveilans yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketersediaan data yang akurat dan berkelanjutan memungkinkan pemangku kebijakan untuk memahami dinamika masalah gizi serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan (Davis et al., 2020). Namun demikian, variasi dalam definisi dan indikator malnutrisi menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya harmonisasi dalam sistem pengukuran agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan digunakan secara optimal dalam perencanaan kebijakan.

Dengan demikian, gizi masyarakat dan epidemiologi gizi merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam memahami dan mengatasi masalah kesehatan populasi. Gizi masyarakat memberikan landasan dalam perancangan intervensi berbasis populasi, sedangkan epidemiologi gizi menyediakan pendekatan ilmiah untuk analisis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Integrasi keduanya menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem kesehatan, serta mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat

Gizi masyarakat merupakan cabang ilmu gizi yang berfokus pada upaya peningkatan status gizi dan kesehatan pada tingkat populasi. Berbeda dengan pendekatan klinis yang menitikberatkan pada individu, gizi masyarakat menempatkan populasi sebagai unit analisis utama, sehingga intervensi yang dilakukan dirancang untuk menjangkau kelompok besar atau seluruh masyarakat secara sistematis. Dalam konteks ini, gizi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan asupan zat gizi, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang memengaruhi pola konsumsi, lingkungan pangan, serta determinan sosial kesehatan yang lebih luas.

Pendekatan gizi masyarakat seringkali diposisikan dalam kerangka public health nutrition, yang menekankan pentingnya intervensi berbasis populasi untuk mencegah penyakit terkait gizi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai population-based nutrition, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi melalui strategi berskala luas seperti surveilans, kebijakan publik, perubahan lingkungan, serta program intervensi yang terintegrasi dalam sistem kesehatan dan sosial (Chan et al., 2021; Khizar et al., 2024).

Dalam perspektif ini, gizi masyarakat tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah gizi yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung pola makan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa gizi masyarakat memiliki pendekatan yang lebih proaktif dan preventif, dengan menitikberatkan pada upaya mengurangi risiko sebelum masalah kesehatan berkembang lebih lanjut. Dengan demikian, keberhasilan gizi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan untuk memengaruhi faktor-faktor hulu (*upstream determinants*) yang membentuk perilaku konsumsi masyarakat.

Secara konseptual, gizi masyarakat mencakup berbagai komponen utama yang saling terkait. Salah satu komponen penting adalah kegiatan penilaian dan

surveilans gizi, yang bertujuan untuk mengukur status gizi dan pola konsumsi pada populasi menggunakan indikator yang terstandar. Data yang dihasilkan dari surveilans ini menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan dan program intervensi, serta memungkinkan pemantauan perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Griffiths et al., 2020). Dalam hal ini, penguatan sistem informasi gizi menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Selain itu, intervensi dalam gizi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu *nutrition-specific* dan *nutrition-sensitive interventions*. Intervensi spesifik gizi merupakan tindakan langsung yang bertujuan memperbaiki status gizi, seperti suplementasi, fortifikasi, dan program pemberian makanan tambahan. Sementara itu, intervensi sensitif gizi mencakup kebijakan dan program yang memengaruhi determinan gizi secara tidak langsung, seperti kebijakan pangan, pendidikan gizi, perlindungan sosial, serta pengaturan lingkungan pangan (Mansour et al., 2022; Sharma, 2021). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan perlu diintegrasikan untuk mencapai dampak yang optimal pada tingkat populasi.

Lebih lanjut, gizi masyarakat juga menekankan pentingnya komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi perubahan perilaku. Peningkatan literasi gizi dan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi pangan menjadi faktor penting dalam mendorong pilihan makanan yang lebih sehat. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi perubahan perilaku (*social and behavior change communication*) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan intervensi gizi (Gavaravarapu, 2019).

Di sisi lain, perkembangan konsep gizi masyarakat juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan kebijakan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Lingkungan pangan yang dipengaruhi oleh ketersediaan, harga, distribusi, serta regulasi pangan dapat menentukan pilihan makanan yang diambil oleh individu. Oleh karena itu, intervensi gizi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola (*governance*) dan kebijakan publik, termasuk regulasi pangan, pelabelan makanan, serta pengendalian pemasaran produk pangan (Santos et al., 2024).

Implementasi program gizi masyarakat pada skala populasi juga memerlukan dukungan sistem yang kuat, termasuk tenaga kesehatan yang kompeten serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Pendekatan *implementation science* menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dirancang dapat diterapkan secara efektif, menjangkau kelompok sasaran, serta memberikan dampak yang nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat (Candelario, 2023; Chen & Li, 2024). Dalam hal ini, penguatan kapasitas tenaga gizi dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dengan demikian, gizi masyarakat merupakan bidang yang tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Pendekatan berbasis populasi yang digunakan menuntut integrasi berbagai strategi, mulai dari surveilans, intervensi, hingga kebijakan publik, untuk mencapai perbaikan status gizi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar gizi masyarakat menjadi landasan penting dalam merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan populasi.

C. Epidemiologi dalam Ilmu Gizi

Epidemiologi dalam ilmu gizi merupakan cabang ilmu yang mempelajari distribusi, determinan, serta hubungan antara faktor gizi dengan kejadian penyakit pada tingkat populasi. Pendekatan ini menjadi landasan ilmiah dalam memahami bagaimana pola konsumsi, asupan zat gizi, serta perilaku makan berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Dengan demikian, epidemiologi gizi tidak hanya berfokus pada apa yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana konsumsi tersebut memengaruhi risiko penyakit dalam suatu populasi (Neuhouser et al., 2023; Pan et al., 2018).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendekatan dalam epidemiologi gizi mengalami pergeseran dari analisis zat gizi tunggal menuju pendekatan pola makan (dietary patterns). Pergeseran ini mencerminkan pemahaman bahwa konsumsi pangan dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi secara terpisah, melainkan dalam bentuk kombinasi berbagai jenis makanan dan zat gizi. Oleh karena itu, kualitas pola makan secara keseluruhan dinilai lebih representatif dalam menjelaskan hubungan antara diet dan risiko penyakit kronis dibandingkan pendekatan berbasis zat gizi tunggal (Deschasaux et al., 2020; Lim et al., 2024).

Selain pola makan, epidemiologi gizi juga mengkaji berbagai faktor risiko spesifik yang berasal dari zat gizi maupun komponen pangan tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi komponen seperti asam lemak trans, natrium, serta makanan ultra-proses berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiometabolik. Sebaliknya, senyawa bioaktif seperti flavonoid dilaporkan memiliki efek protektif terhadap kesehatan (Lai et al., 2022; Raman et al., 2019). Namun demikian, hubungan antara zat gizi dan penyakit tidak selalu bersifat sederhana, karena dipengaruhi oleh konteks pola makan secara keseluruhan, sumber pangan, serta interaksi antar zat gizi dalam tubuh.

Lebih lanjut, epidemiologi gizi berperan penting dalam mengukur beban penyakit yang berkaitan dengan faktor risiko diet pada tingkat populasi. Pendekatan seperti comparative risk assessment memungkinkan estimasi jumlah kejadian penyakit atau kematian yang dapat dicegah melalui perbaikan pola konsumsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor diet merupakan salah satu kontributor utama terhadap beban penyakit global, khususnya penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan kanker (Al-Lahou et al., 2022).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, epidemiologi gizi menghadapi berbagai tantangan metodologis. Salah satu tantangan utama adalah akurasi pengukuran asupan makanan yang umumnya bergantung pada metode pelaporan diri, seperti food frequency questionnaire dan 24-hour recall. Metode ini rentan terhadap bias dan kesalahan pengukuran yang dapat memengaruhi validitas hasil penelitian (Fan et al., 2021; Prentice, 2024). Oleh karena itu, pengembangan penggunaan biomarker dan pendekatan metabolomik menjadi penting untuk meningkatkan akurasi estimasi asupan gizi.

Selain itu, penentuan hubungan sebab-akibat dalam epidemiologi gizi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar penelitian bersifat observasional sehingga rentan terhadap confounding. Untuk memperkuat inferensi kausal, diperlukan pendekatan triangulasi bukti yang menggabungkan berbagai desain penelitian, seperti studi kohort, uji klinis terkontrol, serta pendekatan genetik seperti Mendelian randomization (Schwingshackl et al., 2021). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara faktor gizi dan kesehatan.

Dalam perkembangannya, epidemiologi gizi juga mengadopsi perspektif *life-course* dan pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa paparan gizi sejak periode awal kehidupan, termasuk masa prenatal, dapat memengaruhi risiko penyakit di kemudian hari. Selain itu, faktor lingkungan seperti sistem pangan, kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi turut membentuk distribusi risiko gizi dalam populasi (Almeida et al., 2019; Vaiserman & Lushchak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masalah gizi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Dalam praktiknya, hasil kajian epidemiologi gizi memiliki implikasi penting dalam penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat. Bukti ilmiah yang dihasilkan menjadi dasar dalam perumusan pedoman gizi, kebijakan pangan, serta intervensi berbasis populasi untuk meningkatkan kualitas diet masyarakat. Dengan demikian, epidemiologi gizi berperan sebagai jembatan antara ilmu gizi dan kebijakan publik,

sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Dengan demikian, epidemiologi dalam ilmu gizi merupakan pilar penting dalam memahami hubungan antara pola konsumsi dan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai faktor risiko, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang strategi intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan metodologi, integrasi data, serta pendekatan lintas disiplin menjadi kunci dalam pengembangan epidemiologi gizi yang lebih komprehensif dan berdampak luas.

D. Determinan Status Gizi

Status gizi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang bekerja secara kompleks dan berlapis, mulai dari tingkat individu hingga struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks gizi masyarakat, determinan status gizi tidak hanya terbatas pada asupan makanan, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta sistem pelayanan kesehatan yang secara bersama-sama memengaruhi kondisi gizi suatu populasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap determinan status gizi menjadi penting untuk menjelaskan mengapa masalah gizi dapat berbeda antar individu, kelompok, maupun wilayah.

Salah satu determinan utama yang secara konsisten berhubungan dengan status gizi adalah kondisi sosial ekonomi. Status sosial ekonomi, yang mencakup pendapatan, kepemilikan aset, serta kondisi tempat tinggal, berperan dalam menentukan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan bergizi, layanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kelompok dengan status sosial ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun kualitas diet yang rendah (Ekholuenetale et al., 2020; Qasrawi et al., 2024). Selain itu, ketimpangan pada tingkat komunitas, seperti kondisi lingkungan tempat tinggal dan ketersediaan sumber daya, juga turut memperkuat disparitas status gizi antar kelompok masyarakat.

Selain faktor ekonomi, pendidikan terutama pendidikan ibu memiliki peran penting dalam menentukan status gizi, khususnya pada anak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan pengetahuan gizi, praktik pemberian makan yang lebih baik, serta pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih optimal. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai faktor individu, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjembatani akses terhadap sumber daya dan informasi yang berpengaruh terhadap pola konsumsi dan kesehatan (Arslan et al., 2023; Khamis et al., 2024).

Ketahanan pangan rumah tangga juga merupakan determinan penting dalam membentuk status gizi. Keterbatasan akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas dapat menyebabkan rendahnya keragaman pangan serta ketidakcukupan asupan zat gizi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan individu. Hubungan antara ketahanan pangan dan status gizi bersifat langsung maupun tidak langsung, karena juga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam mengelola sumber daya serta stabilitas ekonomi yang dimiliki (Moitra, 2025; Ogbuabor, 2023) .

Pada tingkat yang lebih dekat dengan individu, pola makan dan praktik pemberian makan merupakan determinan langsung yang sangat menentukan status gizi. Kualitas diet, keragaman pangan, serta kecukupan zat gizi menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi gizi seseorang. Pada anak, praktik pemberian makan seperti pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping yang tepat memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan optimal. Faktor-faktor ini seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan pengetahuan gizi, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara determinan langsung dan tidak langsung dalam membentuk status gizi (Picbougoum et al., 2023).

Selain aspek konsumsi, lingkungan tempat tinggal dan kondisi sanitasi juga berperan dalam menentukan status gizi. Akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta kondisi perumahan yang sehat memengaruhi risiko infeksi, yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Kondisi lingkungan yang kurang baik dapat meningkatkan kejadian penyakit infeksi berulang, yang berkontribusi terhadap terjadinya malnutrisi, terutama pada anak-anak (Budge et al., 2019; Castillo et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa status gizi tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga oleh kemampuan tubuh dalam memanfaatkan zat gizi tersebut.

Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan dan program intervensi gizi turut menjadi determinan penting. Ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, suplementasi, serta program perlindungan sosial dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah gizi, terutama pada kelompok rentan. Namun, efektivitas layanan ini sangat bergantung pada aksesibilitas, kualitas layanan, serta keterjangkauannya bagi masyarakat (Chehab et al., 2025; Jiang et al., 2018). Dengan demikian, sistem kesehatan memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya perbaikan gizi pada tingkat populasi.

Jika dilihat secara lebih luas, determinan status gizi dapat dipahami dalam kerangka bertingkat yang mencakup faktor struktural, rumah tangga, dan individu. Pada tingkat struktural, kebijakan, sistem ekonomi, serta tata kelola memengaruhi

distribusi sumber daya dan akses terhadap pangan serta layanan kesehatan. Pada tingkat rumah tangga, faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan ketahanan pangan memengaruhi pola konsumsi dan praktik perawatan. Sementara itu, pada tingkat individu, faktor seperti pengetahuan gizi, perilaku makan, dan kondisi kesehatan secara langsung menentukan status gizi (Ekholuenetale et al., 2020; Qasrawi et al., 2024). Pendekatan bertingkat ini menunjukkan bahwa perbaikan status gizi memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan sistem yang lebih luas.

Selain itu, hubungan antara determinan dan status gizi juga berlangsung sepanjang siklus kehidupan (*life-course*). Kondisi sosial ekonomi dan status gizi ibu, misalnya, berpengaruh terhadap kesehatan janin dan hasil kelahiran, yang kemudian berdampak pada pertumbuhan anak di masa selanjutnya. Siklus ini dapat berlanjut antar generasi jika tidak dilakukan intervensi yang tepat, sehingga memperkuat hubungan antara kemiskinan dan malnutrisi (Mbuya et al., 2019; Picbougoum et al., 2023).

Dengan demikian, determinan status gizi merupakan sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Status gizi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan konsumsi pangan, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang membentuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan gizi memerlukan pendekatan yang komprehensif, multisektor, dan berorientasi pada keadilan, agar dapat menjangkau kelompok yang paling rentan serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesehatan populasi.

E. Permasalahan Gizi Populasi

Permasalahan gizi populasi merepresentasikan spektrum kondisi ketidakseimbangan status gizi yang terjadi secara luas dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam perkembangan terkini, masalah gizi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai bentuk yang muncul secara bersamaan, baik dalam skala populasi, rumah tangga, maupun individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa malnutrisi merupakan kondisi multidimensional yang mencerminkan adanya variasi status gizi dalam satu sistem populasi.

1. Bentuk-Bentuk Permasalahan Gizi dalam Populasi

Secara umum, permasalahan gizi dalam populasi mencakup tiga kelompok utama, yaitu kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), dan defisiensi mikronutrien.

Kekurangan gizi pada anak umumnya diukur melalui indikator stunting, wasting, dan underweight. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang mencerminkan gangguan pertumbuhan linier akibat paparan jangka panjang terhadap kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan optimal. Studi longitudinal menunjukkan bahwa kejadian stunting terjadi secara luas sejak awal kehidupan dan tidak terbatas pada satu periode usia tertentu, melainkan berlangsung secara dinamis dari masa lahir hingga usia dua tahun (A. Mertens et al., 2020). Tingginya prevalensi stunting di berbagai negara menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi komponen utama beban gizi global.

Wasting menggambarkan kondisi kekurangan gizi akut yang ditandai dengan berat badan rendah terhadap tinggi badan. Meskipun sering dipahami sebagai kondisi jangka pendek, wasting dapat terjadi berulang dalam populasi dan berkontribusi terhadap peningkatan risiko kesehatan yang serius. Literatur juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara wasting dan stunting, yang sering kali muncul secara bersamaan dalam populasi dengan beban gizi tinggi (Sadler et al., 2022; Thurstans et al., 2021). Sementara itu, underweight digunakan sebagai indikator komposit yang merefleksikan kondisi kekurangan gizi secara umum. Meskipun kurang spesifik dibandingkan indikator lainnya, underweight tetap digunakan dalam pemantauan status gizi populasi karena kemampuannya menangkap kombinasi kondisi kronis dan akut.

Di sisi lain, kelebihan gizi yang ditandai dengan overweight dan obesitas menunjukkan tren peningkatan di berbagai negara, termasuk pada populasi anak dan dewasa. Peningkatan ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang, sehingga memperluas spektrum permasalahan gizi dalam populasi (Caleyachetty et al., 2023; Mondon et al., 2023). Dengan demikian, masalah gizi tidak lagi identik dengan kekurangan, tetapi juga mencakup kelebihan yang memiliki implikasi kesehatan yang signifikan.

Selain kedua spektrum tersebut, defisiensi mikronutrien tetap menjadi bagian penting dari permasalahan gizi populasi. Kondisi ini sering tidak terlihat secara klinis, namun memiliki dampak luas terhadap kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti anak dan ibu.

2. Kompleksitas Permasalahan Gizi sebagai Fenomena Populasi

Permasalahan gizi pada tingkat populasi saat ini semakin kompleks dan tidak lagi dapat dipahami sebagai satu jenis masalah yang berdiri sendiri. Dalam banyak populasi, berbagai bentuk malnutrisi muncul secara bersamaan, suatu kondisi yang dikenal sebagai *double burden of malnutrition* (DBM), yaitu adanya kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam satu populasi yang sama (Peng et al.,

2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan pola makan dan lingkungan kesehatan terjadi secara bersamaan, sehingga menghasilkan masalah gizi yang berlapis.

Kondisi tersebut tidak hanya terlihat pada tingkat populasi, tetapi juga dapat ditemukan dalam satu rumah tangga, bahkan pada individu yang sama. Misalnya, dalam satu keluarga dapat ditemukan anak dengan gangguan pertumbuhan dan orang dewasa dengan obesitas, yang mencerminkan ketidakseimbangan dalam pola konsumsi dan pemanfaatan pangan (Jasrotia et al., 2024). Ketika kondisi ini disertai dengan kekurangan zat gizi mikro, maka permasalahan gizi menjadi semakin kompleks dan dikenal sebagai *multiple burden of malnutrition*.

Selain itu, permasalahan gizi juga menunjukkan pola yang tidak merata. Pada beberapa wilayah, masalah kekurangan gizi masih dominan, sementara di wilayah lain terjadi peningkatan masalah kelebihan gizi. Bahkan dalam satu negara, kedua kondisi ini dapat terjadi secara bersamaan pada kelompok masyarakat yang berbeda (Vaivada et al., 2020).

Kompleksitas ini juga terlihat dari hubungan antar bentuk malnutrisi. Beberapa studi menunjukkan bahwa kondisi seperti *stunting* dan *wasting* dapat terjadi pada individu yang sama dan saling memperburuk dampak kesehatan yang ditimbulkan (Sadler et al., 2022; Thurstans et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai masalah gizi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan.

Di samping itu, status gizi dalam populasi bersifat dinamis. Kondisi gizi seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu, dengan kemungkinan mengalami perbaikan maupun kembali mengalami gangguan. Studi longitudinal menunjukkan bahwa gangguan pertumbuhan dapat terjadi berulang dan tidak selalu pulih secara permanen (A. Mertens et al., 2023). Oleh karena itu, gambaran masalah gizi tidak cukup dilihat dari satu waktu pengukuran saja.

Dengan demikian, permasalahan gizi pada tingkat populasi dapat dipahami sebagai fenomena yang kompleks, dinamis, dan berlapis. Keberadaan berbagai bentuk malnutrisi secara simultan, distribusi yang tidak merata, serta perubahan yang terjadi sepanjang waktu menunjukkan bahwa gizi masyarakat tidak dapat dianalisis secara sederhana. Pemahaman terhadap kompleksitas ini menjadi dasar penting dalam mengkaji masalah gizi secara lebih mendalam, serta dalam merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam konteks kesehatan masyarakat.

F. Penilaian Status Gizi dan Sistem Surveilans dalam Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi pada tingkat populasi yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kondisi tersebut diidentifikasi, diukur, dan dipantau secara sistematis. Tanpa adanya mekanisme pengukuran yang terstandarisasi, besaran masalah gizi, distribusi antar kelompok, serta perubahannya dari waktu ke waktu tidak dapat dipahami secara akurat. Oleh karena itu, penilaian status gizi dan sistem surveilans menjadi komponen penting dalam gizi masyarakat, karena menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran (Peters et al., 2023).

Pendekatan ini menempatkan data sebagai elemen kunci dalam siklus pengendalian masalah gizi, di mana proses identifikasi masalah, pemantauan tren, serta evaluasi program saling terhubung dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman mengenai metode penilaian status gizi dan sistem surveilans menjadi langkah krusial sebelum merancang intervensi gizi pada tingkat populasi.

1. Penilaian Status Gizi dalam Perspektif Populasi

Penilaian status gizi dalam konteks gizi masyarakat merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kondisi gizi populasi melalui indikator yang terstandarisasi. Berbeda dengan pendekatan klinis yang berfokus pada individu, pendekatan populasi menekankan pada distribusi masalah gizi, tren antar waktu, serta perbedaan antar kelompok sosial dan wilayah. Oleh karena itu, penggunaan indikator yang konsisten dan dapat dibandingkan menjadi sangat penting dalam mendukung perencanaan dan evaluasi program gizi.

Antropometri menjadi metode utama dalam penilaian status gizi karena mampu menggambarkan outcome kumulatif dari berbagai determinan gizi. Indikator seperti tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), dan berat badan menurut umur (BB/U) digunakan untuk mengidentifikasi stunting, wasting, dan underweight sebagai bentuk utama malnutrisi pada populasi (Beckerman-Hsu et al., 2020; Lelijveld et al., 2022). Namun, keterbatasan antropometri dalam menjelaskan penyebab langsung menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif.

Penilaian konsumsi pangan melalui metode seperti 24-hour recall dan food frequency questionnaire (FFQ) memberikan gambaran mengenai pola diet dan kualitas asupan masyarakat. Metode ini penting untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara asupan dan kebutuhan gizi, meskipun tetap memiliki potensi bias pelaporan (Burrows et al., 2019; Legay et al., 2022). Selain itu, biomarker nutrisi semakin digunakan untuk memberikan informasi objektif

terkait status zat gizi, terutama pada kondisi di mana data konsumsi dan antropometri tidak cukup sensitif dalam mendeteksi defisiensi mikronutrien (Zheng et al., 2023).

Dalam praktiknya, pendekatan terintegrasi yang menggabungkan antropometri, asupan makanan, dan biomarker menjadi semakin penting. Bukti menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kegagalan diet dan kegagalan antropometri pada sebagian populasi, sehingga penggunaan satu indikator saja berpotensi mengaburkan kondisi gizi yang sebenarnya. Dengan demikian, penilaian status gizi harus dipahami sebagai sistem multi-indikator yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran yang utuh.

2. Sistem Surveilans Gizi dan Perannya dalam Pengendalian Masalah Gizi

Surveilans gizi merupakan kelanjutan dari penilaian status gizi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dalam gizi masyarakat, surveilans tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendeteksi dini masalah, mengidentifikasi kelompok rentan, serta mengevaluasi efektivitas intervensi (Peters et al., 2023).

Sistem surveilans gizi yang kuat mengintegrasikan berbagai komponen data, termasuk antropometri, konsumsi pangan, biomarker, serta faktor kontekstual seperti sanitasi, penyakit, dan kondisi sosial ekonomi. Integrasi ini penting karena status gizi dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berinteraksi, sehingga interpretasi data tidak dapat dilakukan secara parsial (Na et al., 2020). Selain itu, kualitas data menjadi aspek krusial, di mana standar pengukuran, pelatihan tenaga, serta evaluasi kualitas data antropometri perlu dijaga untuk menghindari bias dalam estimasi prevalensi.

Dalam implementasinya, surveilans gizi dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari komunitas hingga nasional. Pendekatan seperti Growth Monitoring and Promotion (GMP) memungkinkan deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak melalui pemantauan rutin, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengukuran dan tindak lanjut intervensi (Leroy et al., 2025).

Di Indonesia, sistem surveilans gizi berkembang melalui integrasi berbagai sumber data. Riskesdas menyediakan gambaran prevalensi status gizi secara nasional dan tren antar waktu, sementara Sistem Surveilans Gizi Indonesia (SSGI) berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang lebih berkelanjutan dengan integrasi indikator yang lebih luas, termasuk konsumsi dan faktor lingkungan. Kombinasi keduanya memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam

menentukan prioritas intervensi dan evaluasi kebijakan gizi. Dengan demikian, surveilans gizi tidak hanya berperan sebagai sistem informasi, tetapi sebagai fondasi dalam siklus pengendalian masalah gizi menghubungkan data, kebijakan, dan intervensi secara berkelanjutan.

G. Intervensi Gizi Masyarakat

Intervensi gizi pada tingkat populasi merupakan tahap lanjutan dari proses identifikasi dan pemantauan masalah gizi, yang bertujuan untuk mengubah kondisi gizi masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Dalam konteks kesehatan masyarakat, intervensi tidak hanya diarahkan pada individu, tetapi juga pada lingkungan, sistem pelayanan, serta kebijakan yang membentuk pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, intervensi gizi berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk menurunkan prevalensi masalah gizi dan memperbaiki kualitas diet secara luas.

Berbagai strategi intervensi gizi pada tingkat populasi dikembangkan dengan mempertimbangkan kompleksitas determinan gizi, sehingga tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga mencakup penguatan sistem, lingkungan, dan kebijakan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

1. Intervensi Perubahan Perilaku dan Edukasi Gizi

Intervensi berbasis edukasi merupakan salah satu pendekatan paling awal dan fundamental dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. Namun, dalam perkembangan ilmu gizi kesehatan masyarakat, pendekatan edukasi tidak lagi dipahami sebagai sekadar penyampaian informasi, melainkan sebagai proses perubahan perilaku yang kompleks dan berkelanjutan. Edukasi gizi modern dirancang untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, serta praktik konsumsi secara simultan, dengan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang membentuk perilaku makan individu (Yu et al., 2024)

Berbagai bukti menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan saja tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku makan. Oleh karena itu, intervensi yang lebih efektif umumnya mengintegrasikan pendekatan berbasis teori perilaku, seperti penguatan self-efficacy, pembentukan kebiasaan, serta dukungan sosial dalam lingkungan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan individu tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan dan motivasi untuk melakukannya secara konsisten (Neufeld et al., 2023).

Dalam praktiknya, intervensi edukasi gizi juga semakin menekankan pada aspek keterampilan, khususnya kemampuan dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan sehat. Pendekatan seperti *culinary nutrition* dan *culinary medicine* menunjukkan bahwa keterampilan memasak dan pemahaman praktis tentang pangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas diet. Intervensi yang melibatkan praktik langsung, seperti demonstrasi memasak atau pelatihan berbasis komunitas, terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan edukasi yang bersifat pasif (Asher et al., 2021).

Selain itu, edukasi gizi pada tingkat populasi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat. Pesan gizi yang tidak kontekstual sering kali sulit diterima atau tidak relevan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, adaptasi budaya dan penggunaan media komunikasi yang sesuai menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas intervensi edukasi.

Dengan demikian, intervensi berbasis edukasi dalam gizi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer informasi, tetapi sebagai strategi perubahan perilaku yang memerlukan pendekatan multidimensional dan berkelanjutan.

2. Intervensi melalui Layanan Kesehatan dan Komunitas

Layanan kesehatan dan komunitas merupakan dua platform utama dalam implementasi intervensi gizi pada tingkat populasi. Integrasi intervensi gizi dalam layanan kesehatan primer memungkinkan program gizi menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas dan kontinu. Dalam konteks ini, intervensi dilakukan melalui konseling gizi, pemantauan status gizi, serta penanganan kelompok berisiko seperti ibu hamil, bayi, dan anak balita (Brown et al., 2024).

Pendekatan berbasis layanan kesehatan memiliki keunggulan dalam hal sistematisasi dan keberlanjutan, karena didukung oleh tenaga kesehatan serta infrastruktur yang telah tersedia. Selain itu, integrasi ini memungkinkan deteksi dini masalah gizi dan intervensi yang lebih cepat, sehingga dapat mencegah perburukan kondisi gizi pada kelompok rentan (Collignon & Bishayee, 2025).

Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan intervensi dengan konteks lokal. Program berbasis komunitas cenderung lebih partisipatif, melibatkan kader atau tokoh masyarakat, serta mempertimbangkan norma sosial dan budaya yang berlaku. Hal ini meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program serta memperkuat keberlanjutan intervensi.

Intervensi berbasis komunitas juga memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menjangkau kelompok yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan formal. Melalui kombinasi antara pendekatan layanan kesehatan dan komunitas, intervensi gizi dapat diimplementasikan secara lebih luas, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi antara layanan kesehatan dan komunitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa intervensi gizi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

3. Intervensi Berbasis Kebijakan dan Lingkungan Pangan

Intervensi pada tingkat populasi tidak dapat hanya mengandalkan perubahan perilaku individu, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung pilihan makanan sehat. Lingkungan pangan, yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, harga, dan promosi pangan, memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, intervensi berbasis kebijakan menjadi komponen penting dalam strategi gizi masyarakat.

Kebijakan seperti fortifikasi pangan merupakan salah satu intervensi yang terbukti efektif dalam mengatasi defisiensi mikronutrien pada populasi luas. Selain itu, regulasi pelabelan gizi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih sehat. Kebijakan pembatasan pemasaran makanan tidak sehat, terutama pada anak, juga menjadi strategi penting dalam mengendalikan konsumsi pangan berisiko tinggi (Yu et al., 2024).

Selain regulasi, intervensi berbasis kebijakan juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pangan sehat, seperti subsidi untuk makanan bergizi atau pengembangan sistem distribusi pangan yang lebih adil. Pendekatan ini bertujuan mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi faktor utama dalam keterbatasan konsumsi pangan sehat.

Pendekatan Food is Medicine menjadi contoh integrasi antara kebijakan dan layanan kesehatan, di mana makanan digunakan sebagai bagian dari intervensi medis. Program ini mencakup pemberian makanan sehat, insentif konsumsi pangan bergizi, serta integrasi diet dalam manajemen penyakit kronis. Bukti menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas diet sekaligus menurunkan beban penyakit (Brown et al., 2024).

Dengan demikian, intervensi berbasis kebijakan dan lingkungan pangan memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan

masyarakat untuk menjalani pola makan sehat secara lebih mudah dan berkelanjutan.

4. Intervensi Berbasis Teknologi dan Inovasi

Perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan intervensi gizi pada tingkat populasi. Platform digital seperti aplikasi kesehatan, media sosial, dan sistem berbasis pesan memungkinkan penyampaian informasi gizi secara luas dan cepat. Selain itu, teknologi memungkinkan personalisasi intervensi, sehingga pesan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Intervensi berbasis digital memiliki keunggulan dalam hal skalabilitas dan efisiensi biaya, terutama dalam menjangkau populasi yang luas. Model intervensi hybrid, yang menggabungkan pendekatan digital dan tatap muka, terbukti meningkatkan keterlibatan peserta dan efektivitas program. Pendekatan ini memungkinkan kombinasi antara fleksibilitas teknologi dan kedalaman interaksi langsung (Zábó et al., 2025).

Namun, implementasi teknologi dalam intervensi gizi juga menghadapi tantangan, terutama terkait kesenjangan akses dan literasi digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga intervensi berbasis digital berpotensi memperlebar ketimpangan jika tidak dirancang secara inklusif (Bailey & Stover, 2023).

Selain itu, penggunaan teknologi juga memerlukan validasi terhadap efektivitas jangka panjang, terutama dalam mempertahankan perubahan perilaku. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam intervensi gizi harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, teknologi menjadi alat yang potensial dalam memperluas jangkauan intervensi gizi, namun harus digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti, pendekatan konvensional.

5. Implementasi dan Evaluasi Intervensi Gizi

Keberhasilan intervensi gizi tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan evaluasinya. Pendekatan implementation science digunakan untuk memahami bagaimana intervensi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks nyata, termasuk faktor yang mempengaruhi adopsi, keberlanjutan, dan dampak program (Brown et al., 2024).

Implementasi intervensi gizi pada tingkat populasi seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, variasi konteks lokal, serta perbedaan kapasitas sistem kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi

implementasi yang fleksibel dan adaptif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Evaluasi intervensi menjadi komponen penting dalam memastikan efektivitas program. Evaluasi tidak hanya berfokus pada outcome kesehatan, tetapi juga mencakup proses implementasi, jangkauan program, serta keberlanjutan intervensi dalam jangka panjang. Pendekatan evaluasi yang komprehensif memungkinkan identifikasi faktor keberhasilan dan hambatan, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan program secara berkelanjutan (Bailey & Stover, 2023).

Selain itu, evaluasi juga penting dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap status gizi populasi. Dalam konteks kebijakan, hasil evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, implementasi dan evaluasi merupakan bagian integral dari intervensi gizi, yang memastikan bahwa program tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

H. Tantangan & Masa Depan

Perkembangan gizi masyarakat pada era modern menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat, ditandai oleh perubahan pola konsumsi, dinamika sistem pangan, serta pergeseran pola penyakit dalam populasi. Dalam perspektif epidemiologi gizi, tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada kekurangan gizi, tetapi telah berkembang menjadi spektrum yang lebih luas, mencakup kelebihan gizi dan penyakit tidak menular yang meningkat secara global (Cerf, 2021; Siswati et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan adanya transformasi besar dalam determinan kesehatan yang menuntut pendekatan yang lebih integratif dan lintas sektor.

1. Transisi Gizi dan Pergeseran Epidemiologi Penyakit

Fenomena nutrition transition menjadi salah satu tantangan utama dalam gizi masyarakat, yang ditandai oleh pergeseran pola makan dari diet tradisional menuju konsumsi pangan tinggi energi, lemak, gula, dan makanan ultra-proses (Peng et al., 2024). Perubahan ini juga disertai dengan penurunan aktivitas fisik akibat urbanisasi dan modernisasi gaya hidup (Samadoulougou et al., 2022).

Dalam konteks epidemiologi gizi, transisi ini berkorelasi erat dengan meningkatnya prevalensi obesitas dan sindrom metabolik, yang menjadi faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Silva et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya

pergeseran beban penyakit dari penyakit infeksi menuju penyakit kronis, yang dikenal sebagai *epidemiological transition*.

Lebih lanjut, bukti menunjukkan bahwa paparan gizi sejak awal kehidupan, termasuk periode kehamilan dan masa kanak-kanak, memiliki pengaruh jangka panjang terhadap risiko penyakit kronis di masa dewasa (Cerf, 2021). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan *life-course* dalam memahami distribusi dan determinan masalah gizi dalam populasi.

2. Beban Gizi Ganda dan Ketimpangan Sosial

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya fenomena double burden of malnutrition, yaitu coexistence antara kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam satu populasi maupun rumah tangga. Kondisi ini banyak ditemukan di negara berkembang yang sedang mengalami transisi gizi dan epidemiologi (Peng et al., 2024; Siswati et al., 2022).

Epidemiologi gizi menunjukkan bahwa distribusi masalah gizi tidak merata, dengan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial ekonomi. Urbanisasi sering dikaitkan dengan peningkatan obesitas dan faktor risiko metabolik, sementara kelompok rentan masih menghadapi masalah kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien (Kalaluka et al., 2024).

Selain itu, hubungan antara status sosial ekonomi dan penyakit tidak menular menunjukkan pola yang dinamis. Pada tahap awal transisi, kelompok dengan status ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki risiko obesitas dan diabetes yang lebih besar, namun seiring perkembangan, beban tersebut dapat bergeser ke kelompok ekonomi yang lebih rendah (Seigle et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa determinan sosial memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk distribusi masalah gizi dalam populasi.

3. Transformasi Sistem Pangan dan Lingkungan Gizi

Perubahan sistem pangan global menjadi faktor penting yang memengaruhi pola konsumsi dan status gizi masyarakat. Ketersediaan pangan olahan yang tinggi, peningkatan pemasaran makanan tidak sehat, serta perubahan lingkungan pangan telah mendorong konsumsi makanan tinggi energi namun rendah zat gizi (Shabrina et al., 2022).

Dalam perspektif epidemiologi gizi, lingkungan pangan modern berperan sebagai determinan struktural yang membentuk perilaku konsumsi masyarakat. Akses yang mudah terhadap makanan ultra-proses serta keterbatasan akses

terhadap pangan sehat berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas dan penyakit metabolik (Silva et al., 2024).

Selain itu, transformasi sistem pangan juga berkaitan dengan isu keberlanjutan dan ketahanan pangan. Produksi dan distribusi pangan yang tidak berkelanjutan berpotensi memperburuk kualitas diet dan meningkatkan kerentanan populasi terhadap masalah gizi di masa depan (Siswati et al., 2022). Oleh karena itu, gizi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem pangan global yang terus berkembang.

4. Arah Masa Depan: Pendekatan Sistem dan Life-Course

Menghadapi kompleksitas tersebut, masa depan gizi masyarakat diperkirakan akan mengarah pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa masalah gizi merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor, termasuk lingkungan, sosial, ekonomi, dan biologis (Herrero et al., 2021; Ridgway et al., 2019).

Pendekatan life-course menjadi salah satu strategi utama dalam pencegahan masalah gizi, dengan fokus pada intervensi sejak periode awal kehidupan untuk mengurangi risiko penyakit di masa depan (Cerf, 2021). Strategi ini juga penting dalam memutus siklus intergenerasi malnutrisi dan penyakit kronis.

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi diperkirakan akan memainkan peran penting dalam gizi masyarakat, terutama dalam pemantauan status gizi, analisis data populasi, serta implementasi intervensi berbasis bukti (Medin et al., 2024). Penggunaan teknologi ini memungkinkan pendekatan yang lebih presisi dan adaptif terhadap kebutuhan populasi yang beragam.

5. Implikasi Kebijakan dan Arah Strategis

Tantangan yang dihadapi dalam gizi masyarakat menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan multisektoral. Intervensi yang efektif harus melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pangan, pendidikan, dan ekonomi (Herrero et al., 2021).

Pendekatan kebijakan berbasis sistem pangan, seperti regulasi makanan olahan, kebijakan pajak, serta promosi pola makan sehat, menjadi strategi penting dalam menurunkan risiko penyakit tidak menular (Cerf, 2021; Medina, 2020). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan akses terhadap pangan sehat bagi seluruh kelompok masyarakat (Samadoulougou et al., 2022).

Ke depan, gizi masyarakat akan semakin berperan sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan pendekatan kesehatan, lingkungan, dan sosial dalam upaya meningkatkan kualitas hidup populasi. Keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari penurunan prevalensi masalah gizi, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan global yang dinamis..

I. Penutup

Gizi masyarakat dan epidemiologi gizi pada dasarnya bukan hanya dua bidang ilmu, tetapi juga cara untuk memahami kesehatan manusia secara menyeluruh. Keduanya menunjukkan bahwa kondisi gizi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak hal yang saling berkaitan, mulai dari kondisi tubuh, lingkungan tempat tinggal, pola hidup, hingga kebijakan yang berlaku di masyarakat.

Dalam sudut pandang ini, gizi tidak cukup dipahami hanya sebagai apa yang dimakan seseorang. Lebih dari itu, gizi mencerminkan bagaimana seseorang hidup, bagaimana ia memperoleh makanan, serta bagaimana lingkungan dan kondisi sosial memengaruhi pilihan hidupnya. Oleh karena itu, status gizi dapat menjadi gambaran yang lebih luas tentang kondisi suatu masyarakat, termasuk adanya kesenjangan, perubahan pola hidup, dan perkembangan sosial ekonomi.

Pendekatan epidemiologi gizi membantu melihat bahwa masalah gizi sebenarnya memiliki pola yang bisa dipahami. Kita dapat mengetahui siapa yang paling berisiko, di mana masalah lebih banyak terjadi, dan bagaimana kecenderungannya dari waktu ke waktu. Namun demikian, angka dan data tidak selalu mampu menggambarkan kondisi nyata secara utuh. Data tetap perlu dipahami bersama dengan konteks kehidupan masyarakat agar tidak disalahartikan.

Saat ini, permasalahan gizi semakin kompleks. Dalam satu populasi, dapat ditemukan berbagai masalah sekaligus, seperti kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan zat gizi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi tidak lagi sederhana, dan tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Masalah gizi berkaitan erat dengan perubahan pola hidup, sistem pangan, serta kondisi sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Oleh karena itu, upaya perbaikan gizi tidak cukup hanya mengandalkan perubahan perilaku individu. Edukasi memang penting, tetapi harus didukung oleh lingkungan yang memudahkan masyarakat untuk hidup sehat. Ketersediaan makanan bergizi, akses layanan kesehatan, serta kebijakan yang mendukung menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, gizi juga berkaitan erat dengan masa depan. Kondisi gizi hari ini akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, termasuk kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas hidup. Dengan demikian, perbaikan gizi bukan hanya untuk kesehatan saat ini, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya di bidang gizi perlu melibatkan berbagai sektor dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan yang fleksibel, menyeluruh, dan berkelanjutan menjadi penting agar program yang dilakukan benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata.

Pada akhirnya, memahami gizi masyarakat bukan hanya tentang mengenali masalah, tetapi juga tentang memahami kehidupan manusia secara lebih luas. Gizi masyarakat dan epidemiologi gizi menjadi dasar dalam membangun upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Akombi-Inyang, B., Chitekwe, S., Sahle, B. W., & Renzaho, A. M. N. (2019). Estimating the Double Burden of Malnutrition Among 595,975 Children in 65 Low- And Middle-Income Countries: A Meta-Analysis of Demographic and Health Surveys. In *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph16162886>
- Al-Lahou, B., Ausman, L. M., Peñalvo, J. L., Huggins, G. S., & Zhang, F. F. (2022). Cardiometabolic Deaths Attributable to Poor Diet Among Kuwaiti Adults. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279108>
- Almeida, D. L., Pavanello, A., Saavedra, L. P. J., Pereira, T. S., Castro-Prado, M. A. A. de, & Mathias, P. C. de F. (2019). Environmental Monitoring and the Developmental Origins of Health and Disease. In *Journal of Developmental Origins of Health and Disease*. <https://doi.org/10.1017/s2040174419000151>
- Arslan, A., Riaz, S., Ijaz, N., Fatima, M., & Latif, M. (2023). Malnutrition's Prevalence and Associated Factors. <https://doi.org/10.5772/intechopen.104455>
- Asher, R. C., Shrewsbury, V. A., Bucher, T., & Collins, C. E. (2021). Culinary Medicine and Culinary Nutrition Education for Individuals With the Capacity to Influence Health Related Behaviour Change: A Scoping Review. In *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. <https://doi.org/10.1111/jhn.12944>
- Bailey, R. L., & Stover, P. J. (2023). Precision Nutrition: The Hype Is Exceeding the Science and Evidentiary Standards Needed to Inform Public Health Recommendations for Prevention of Chronic Disease. In *Annual Review of Nutrition*. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-061021-025153>

- Beckerman-Hsu, J. P., Chatterjee, P., Kim, R., Sharma, S., & Subramanian, S. V. (2020). A Typology of Dietary and Anthropometric Measures of Nutritional Need Among Children Across Districts and Parliamentary Constituencies in India, 2016. In *Journal of Global Health*. <https://doi.org/10.7189/jogh.10.020424>
- Brown, A. G. M., Adas, S., Jesus, J. de, Farmer, N., Fisher, R., & Pratt, C. (2024). Bridging the Gap: The Need to Implement Dietary Guidance to Address Cardiovascular Health. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu16132125>
- Budge, S., Parker, A., Hutchings, P., & Garbutt, C. (2019). Environmental Enteric Dysfunction and Child Stunting. In *Nutrition Reviews*. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy068>
- Burrows, T., Ho, Y. Y., Rollo, M. E., & Collins, C. E. (2019). Validity of Dietary Assessment Methods When Compared to the Method of Doubly Labeled Water: A Systematic Review in Adults. In *Frontiers in Endocrinology*. <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00850>
- Caleyachetty, R., Kumar, N. S., Bekele, H., & Manaseki-Holland, S. (2023). Socioeconomic and Urban-Rural Inequalities in the Population-Level Double Burden of Child Malnutrition in the East and Southern African Region. In *Plos Global Public Health*. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000397>
- Candelario, C. M. (2023). Assessing the Progress of the Philippine Plan of Action for Nutrition From 1974 to 2022: A Narrative Review. In *Food and Nutrition Bulletin*. <https://doi.org/10.1177/03795721231192742>
- Castillo, J. M., Molinaro, C. A., Pater, W. E., & Kumar, S. (2025). Water Matters More: Unequal Effects of Water and Sanitation on Child Growth in Mozambique. In *Children*. <https://doi.org/10.3390/children12101414>
- Cerf, M. E. (2021). Healthy Lifestyles and Noncommunicable Diseases: Nutrition, the Life-course, and Health Promotion. In *Lifestyle Medicine*. <https://doi.org/10.1002/lim2.31>
- Chan, L., Vasilevsky, N., Thessen, A., McMurry, J. A., & Haendel, M. (2021). The Landscape of Nutri-Informatics: A Review of Current Resources and Challenges for Integrative Nutrition Research. In *Database*. <https://doi.org/10.1093/database/baab003>
- Chehab, R. F., Croen, L., Laraia, B., Greenberg, M., Ngo, A. L., Ferrara, A., & Zhu, Y. (2025). Food Insecurity in Pregnancy, Receipt of Food Assistance, and Perinatal Complications. In *Jama Network Open*. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.55955>
- Chen, X., & Li, X. (2024). Food Factors: The Role of Nutritional Clarity in Enhancing Public Health Outcomes. In *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202418302008>

- Chong, B., Jayabaskaran, J., Kong, G., Chan, Y. H., Chin, Y. H., Goh, R., Shankar, K., Ng, C. H., Loong, S., Kueh, M. T. W., Lin, C., Anand, V. V., Lee, E. C. Z., Chew, H. S. J., Tan, D. J. H., Chan, K. E., Wang, J., Muthiah, M., Dimitriadis, G. K., ... Chew, N. (2023). Trends and Predictions of Malnutrition and Obesity in 204 Countries and Territories: An Analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. In *Eclinicalmedicine*. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101850>
- Christian, A. K., & Dake, F. A. A. (2021). Profiling Household Double and Triple Burden of Malnutrition in Sub-Saharan Africa: Prevalence and Influencing Household Factors. In *Public Health Nutrition*. <https://doi.org/10.1017/s1368980021001750>
- Collignon, T. E., & Bishayee, A. (2025). Cancer Prevention and Therapy With Nutritional Science: Addressing the Gap in Medical Education and Practice. In *Medcomm*. <https://doi.org/10.1002/mco2.70417>
- Davis, J. N., Oaks, B. M., & Engle-Stone, R. (2020). The Double Burden of Malnutrition: A Systematic Review of Operational Definitions. In *Current Developments in Nutrition*. <https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa127>
- Deschasaux, M., Huybrechts, I., Julia, C., Herçberg, S., Egnell, M., Srouf, B., Kesse-Guyot, E., Latino-Martel, P., Biessy, C., Casagrande, C., Murphy, N., Jenab, M., Ward, H., Weiderpass, E., Overvad, K., Tjønneland, A., Rostgaard-Hansen, A. L., Boutron-Ruault, M., Mancini, F. R., ... Touvier, M. (2020). Association Between Nutritional Profiles of Foods Underlying Nutri-Score Front-of-Pack Labels and Mortality: EPIC Cohort Study in 10 European Countries. In *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3173>
- Ekholuenetale, M., Tudeme, G., Onikan, A., & Ekholuenetale, C. E. (2020). Socioeconomic Inequalities in Hidden Hunger, Undernutrition, and Overweight Among Under-Five Children in 35 Sub-Saharan Africa Countries. In *Journal of Egyptian Public Health Association*. <https://doi.org/10.1186/s42506-019-0034-5>
- Fan, H., Yu, Y., Nan, H., Hoyt, M., Reger, M. K., Prizment, A., Anderson, K. E., & Zhang, J. (2021). Associations Between Intake of Calcium, Magnesium and Phosphorus and Risk of Pancreatic Cancer: A Population-Based, Case-control Study in Minnesota. In *British Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1017/s0007114521000283>
- Gavaravarapu, S. M. (2019). Nutrition Communication - Rhetoric & Reality. In *The Indian Journal of Medical Research*. https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_1772_18
- Griffiths, J. C., Vries, J. de, McBurney, M. I., Wopereis, S., Serttas, S., & Marsman, D. S. (2020). Measuring Health Promotion: Translating Science Into Policy. In *European Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1007/s00394-020-02359-1>
- Herrero, M., Thornton, P. K., Mason-D'Croz, D., Palmer, J., Bodirsky, B. L., Pradhan, P., Barrett, C. B., Benton, T. G., Hall, A., Pikaar, I., Bogard, J., Bonnett, G. D., Bryan, B. A., Campbell, B., Christensen, S., Clark, M., Fanzo, J., Godde, C., Jarvis, A., ... Rockström, J. (2021). Articulating the Effect of Food Systems Innovation on the

- Sustainable Development Goals. In *The Lancet Planetary Health*. [https://doi.org/10.1016/s2542-5196\(20\)30277-1](https://doi.org/10.1016/s2542-5196(20)30277-1)
- Jasrotia, A., Saxena, V., Bahurupi, Y., Walia, P., & Chaudhary, V. (2024). Prevalence and Sociodemographic Factors Associated With Double Burden of Malnutrition Among Children Under 5: A Cross-Sectional Analysis of NFHS-4 Data in India. In *BMJ Public Health*. <https://doi.org/10.1136/bmjph-2024-001271>
- Jiang, L., Chang, J., Beals, J., Bullock, A., & Manson, S. M. (2018). Neighborhood Characteristics and Lifestyle Intervention Outcomes: Results From the Special Diabetes Program for Indians. In *Preventive Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.03.009>
- Kalaluka, P. K., Tsarkov, A., Petlovanyi, P., Kunda, R., Himalowa, S., Bwembya, P., Kumwenda, C., Mpundu, G., & Phiri, C. (2024). Dietary Patterns and Metabolic Syndrome Risk in Adults Living With HIV: A Cross-Sectional Study in Lusaka District, Zambia. In *European Journal of Medical and Health Sciences*. <https://doi.org/10.24018/ejmed.2024.6.1.2032>
- Khamis, A. G., Mwanri, A. W., & Ntwenya, J. E. (2024). Prevalence and Factors Associated With Severity of Undernutrition Among Children Aged 6–59 Months in Tanzania. In *Food Science & Nutrition*. <https://doi.org/10.1002/fsn3.4648>
- Khizar, M., Ruel-Bergeron, J., Zavala, E., Chang, K. T., Kang, Y., Pee, S. de, Black, R. E., & Christian, P. (2024). Delivery Platforms for Reaching Adolescents With Nutrition Interventions in Low- and Middle-income Countries. In *Annals of the New York Academy of Sciences*. <https://doi.org/10.1111/nyas.15196>
- Lai, H., Imamura, F., Korat, A. V. A., Murphy, R. A., Tintle, N., Bassett, J. K., Chen, J., Kröger, J., Chien, K., Senn, M. K., Wood, A. C., Forouhi, N. G., Schulze, M. B., Harris, W. S., Vasan, R. S., Hu, F. B., Giles, G. G., Hodge, A., Djoussé, L., ... Mozaffarian, D. (2022). *Trans* Fatty Acid Biomarkers and Incident Type 2 Diabetes: Pooled Analysis of 12 Prospective Cohort Studies in the Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE). In *Diabetes Care*. <https://doi.org/10.2337/dc21-1756>
- Legay, C., Krasniqi, T., Bourdet, A., Bonny, O., & Bochud, M. (2022). Methods for the Dietary Assessment of Adult Kidney Stone Formers: A Scoping Review. In *Journal of Nephrology*. <https://doi.org/10.1007/s40620-022-01259-3>
- Lelijveld, N., Benedict, R. K., Wrottesley, S. V., Bhutta, Z. A., Borghi, E., Cole, T., Croft, T., Frongillo, E. A., Hayashi, C., Namasté, S., Sharma, D., Tumilowicz, A., Wells, J. C. K., Ezzati, M., Patton, G., & Mates, E. (2022). Towards Standardised and Valid Anthropometric Indicators of Nutritional Status in Middle Childhood and Adolescence. In *The Lancet Child & Adolescent Health*. [https://doi.org/10.1016/s2352-4642\(22\)00196-1](https://doi.org/10.1016/s2352-4642(22)00196-1)
- Leroy, J. L., Brander, R. L., Frongillo, E. A., Larson, L. M., Ruel, M. T., & Avula, R. (2025). Perspective: Can Growth Monitoring and Promotion Accurately Diagnose or

- Screen for Inadequate Growth of Individual Children? A Critical Review of the Epidemiologic Foundations. In *Advances in Nutrition*. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100367>
- Li, S., Nor, N. M., & Kaliappan, S. R. (2023). Long-Term Effects of Child Nutritional Status on the Accumulation of Health Human Capital. In *SSM - Population Health*. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101533>
- Lim, G. H., Neelakantan, N., Lee, Y. Q., Park, S. H., Kor, Z. H., Dam, R. M. van, Chong, M. F., & Chia, A. (2024). Dietary Patterns and Cardiovascular Diseases in Asia: A Systematic Review and Meta-Analysis. In *Advances in Nutrition*. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2024.100249>
- Mansour, M., Aboul-Enein, B. H., Salsa, G. H., & Benajiba, N. (2022). Nutrition Programs of Higher Education in the Occupied Palestinian Territories: A Descriptive Snapshot. In *Journal of Developing Societies*. <https://doi.org/10.1177/0169796x221085751>
- Mbuya, N. V. N., Atwood, S. J., & Huynh, P. (2019). Persistent Malnutrition in Ethnic Minority Communities of Vietnam: Issues and Options for Policy and Interventions. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1432-7>
- Medin, A. C., Vik, F. N., Helle, C., Helland, S. H., Wills, A. K., Osorio, N. G., Lian, H., Ersfjord, T. I., Daele, W. Van, Bjørkkjær, T., Valen, E. N., Gebremariam, M. K., Grasaas, E., Kiland, C., Schwarz, U. von T., Abel, M. H., Campbell, K., Rutter, H., Barker, M., ... Øverby, N. C. (2024). Scaling Up Evidence-Based Digital Early Life Nutrition Interventions in a County Setting: An Implementation Trial – Protocol for Phase 2 of the Nutrition Now Project. In *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1326787>
- Medina, M. S. H. (2020). Overview of the Epidemic Overweight and Obesity in Mexico. In *Mexican Journal of Medical Research Icsa*. <https://doi.org/10.29057/mjmr.v8i16.3926>
- Menon, S., & Peñalvo, J. L. (2019). Actions Targeting the Double Burden of Malnutrition: A Scoping Review. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu12010081>
- Mertens, A., Benjamin-Chung, J., Colford, J. M., Coyle, J., Laan, M. J. van der, Hubbard, A., Rosete, S., Malenica, I., Hejazi, N. S., Sofrygin, O., Cai, W., Li, H., Nguyen, A., Pokpongkiat, N. N., Djajadi, S., Seth, A., Jung, E., Chung, E. O., Jilek, W., ... Svensen, E. (2023). Causes and Consequences of Child Growth Faltering in Low-Resource Settings. In *Nature*. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06501-x>
- Mertens, A., Benjamin-Chung, J., Coyle, J., Laan, M. J. van der, Hubbard, A., Rosete, S., Malenica, I., Hejazi, N. S., Sofrygin, O., Cai, W., Li, H., Nguyen, A., Pokpongkiat, N. N., Djajadi, S., Seth, A., Jung, E., Chung, E. O., Jilek, W., Subramoney, V., ... Arnold, B. F. (2020). Causes and Consequences of Child Growth Faltering in Low- And Middle-Income Countries. <https://doi.org/10.1101/2020.06.09.20127100>

- Mertens, E., & Peñalvo, J. L. (2021). The Burden of Malnutrition and Fatal COVID-19: A Global Burden of Disease Analysis. In *Frontiers in Nutrition*. <https://doi.org/10.3389/fnut.2020.619850>
- Moitra, P. (2025). Association of Household Food Insecurity With Individual Dietary Diversity and Nutrient Adequacy of 7–9-Year-Old Children and Their Mothers in an Urban Slum of Mumbai. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6724408/v1>
- Mondon, C., Tan, P. Y., Chan, C. L., Nga, T. T., & Gong, Y. Y. (2023). Prevalence, Determinants, Intervention Strategies and Current Gaps in Addressing Childhood Malnutrition in Vietnam: A Systematic Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3227610/v1>
- Na, M., Shamim, A. A., Mehra, S., Labrique, A., Ali, H., Wu, L., Shaikh, S., Klemm, R., Christian, P., & West, K. P. (2020). Maternal Nutritional Status Mediates the Linkage Between Household Food Insecurity and Mid-Infancy Size in Rural Bangladesh. In *British Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1017/s0007114520000707>
- Neufeld, L. M., Ho, E., Obeid, R., Tzoulis, C., Green, M., Huber, L., Stout, M., & Griffiths, J. C. (2023). Advancing Nutrition Science to Meet Evolving Global Health Needs. In *European Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1007/s00394-023-03276-9>
- Neuhouser, M. L., Prentice, R. L., Tinker, L. F., & Lampe, J. W. (2023). Enhancing Capacity for Food and Nutrient Intake Assessment in Population Sciences Research. In *Annual Review of Public Health*. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071521-121621>
- Ogbuabor, D. C. (2023). Magnitude and Determinants of Food Insecurity Among Pregnant Women in Nigeria: Evidence From a Nationwide Cross-Sectional Survey. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3334072/v1>
- Osendarp, S., Akuoku, J. K., Black, R. E., Headey, D., Ruel, M. T., Scott, N., Shekar, M., Walker, N., Flory, A., Haddad, L., Laborde, D., Stegmuller, A., Thomas, M., & Heidkamp, R. (2021). The COVID-19 Crisis Will Exacerbate Maternal and Child Undernutrition and Child Mortality in Low- And Middle-Income Countries. In *Nature Food*. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00319-4>
- Pan, A., Lin, X., Hemler, E. C., & Hu, F. B. (2018). Diet and Cardiovascular Disease: Advances and Challenges in Population-Based Studies. In *Cell Metabolism*. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.02.017>
- Peng, W., Mu, Y., Hu, Y., Li, B., Raman, J., & Sui, Z. (2019). Double Burden of Malnutrition in the Asia-Pacific Region—A Systematic Review and Meta-Analysis. In *Journal of Epidemiology and Global Health*. <https://doi.org/10.2991/jegh.k.191117.002>
- Peng, W., Zhang, L., Wen, F., Tang, X., Zeng, L., Chen, J., Galea, G., Wen, D., & Wang, Y. (2024). Trends and Disparities in Non-Communicable Diseases in the Western Pacific Region. In *The Lancet Regional Health - Western Pacific*. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2023.100938>

- Peters, R., Bai, L., Swinburn, B., Allender, S., He, Z., Lim, S. Y., Chea, M., Ding, G., Zhou, W., Keonakhone, P., Vongxay, M., Khamphanthong, S., Selamat, R., Dayanghirang, A., Abella, E., Costa, F. Da, Ungkanavin, S. C. N., Truong, M. T., Nguyen, S. D., & Poh, B. K. (2023). National Nutrition Surveillance Programmes in South-East Asian Countries and China: A Systematic Scoping Review. In *Bulletin of the World Health Organization*. <https://doi.org/10.2471/blt.23.289973>
- Picbougoum, T. B., Somda, M. A. S., Zango, S. H., Lohmann, J., Allegri, M. De, Hamadou, S., Hien, H., Méda, N., & Robert, A. (2023). Nutritional Status of Children Under Five Years and Associated Factors in 24 Districts of Burkina Faso. In *Plos Global Public Health*. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001248>
- Prentice, R. L. (2024). Intake Biomarkers for Nutrition and Health: Review and Discussion of Methodology Issues. In *Metabolites*. <https://doi.org/10.3390/metabo14050276>
- Qasrawi, R., Sgahir, S., Nemer, M., Halaikah, M., Badrasawi, M., Amro, M., Polo, S. V., Al-Halawa, D. A., Mujahed, D., Nasreddine, L., Elmadfa, I., Atari, S., & Al-Jawaldeh, A. (2024). Machine Learning Approach for Predicting the Impact of Food Insecurity on Nutrient Consumption and Malnutrition in Children Aged 6 Months to 5 Years. In *Children*. <https://doi.org/10.3390/children11070810>
- Raman, G., Avendano, E. E., Chen, S., Wang, J., Matson, J., Gayer, B., Novotny, J. A., & Cassidy, A. (2019). Dietary Intakes of Flavan-3-Ols and Cardiometabolic Health: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials and Prospective Cohort Studies. In *American Journal of Clinical Nutrition*. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz178>
- Ridgway, E., Baker, P., Woods, J., & Lawrence, M. (2019). Historical Developments and Paradigm Shifts in Public Health Nutrition Science, Guidance and Policy Actions: A Narrative Review. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu11030531>
- Sadler, K., James, P., Bhutta, Z. A., Briend, A., Isanaka, S., Mertens, A., Myatt, M., O'Brien, K. S., Webb, P., Khara, T., & Wells, J. C. K. (2022). How Can Nutrition Research Better Reflect the Relationship Between Wasting and Stunting in Children? Learnings From the Wasting and Stunting Project. In *Journal of Nutrition*. <https://doi.org/10.1093/jn/nxac091>
- Samadoulougou, S., Diallo, M., Cissé, K., Ngwasiri, C., Aminde, L. N., & Kirakoya-Samadoulougou, F. (2022). High Urban-Rural Inequities of Abdominal Obesity in Malawi: Insights From the 2009 and 2017 Malawi Noncommunicable Disease Risk Factors Surveys. In *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph191911863>
- Santos, R., Sossa, C., Azandjèmé, C., Metonnou, C., Manga, J. S., Vandevijvere, S., & Moubarac, J. (2024). Benchmarking Policy Goals and Actions for Healthy Food Environments in Benin to Prevent Malnutrition. In *African Journal of Nutrition and Dietetics*. <https://doi.org/10.58460/ajnd.v3i1.82>

- Schwingshackl, L., Balduzzi, S., Beyerbach, J., Bröckelmann, N., Werner, S. S., Zähringer, J., Nagavci, B., & Meerpohl, J. J. (2021). Evaluating Agreement Between Bodies of Evidence From Randomised Controlled Trials and Cohort Studies in Nutrition Research: Meta-Epidemiological Study. In BMJ. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1864>
- Seiglie, J. A., Marcus, M. E., Ebert, C., Prodromidis, N., Geldsetzer, P., Theilmann, M., Agoudavi, K., Andall-Brereton, G., Aryal, K. K., Bicaba, B., Bovet, P., Brian, G., Dorobanțu, M., Gathecha, G., Gurung, M. S., Guwatudde, D., Msaidié, M., Houéhanou, C., Houinato, D., ... Manne-Goehler, J. (2020). Diabetes Prevalence and Its Relationship With Education, Wealth, and BMI in 29 Low- And Middle-Income Countries. In *Diabetes Care*. <https://doi.org/10.2337/dc19-1782>
- Shabrina, E., Briawan, D., Ekayanti, I., & Riyadina, W. (2022). Changes in Sugar, Salt, and Fat Intake Among Obese Adults: Cohort Study. In *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2022.10\(3\).109-118](https://doi.org/10.21927/ijnd.2022.10(3).109-118)
- Sharma, S. (2021). A Conceptual Model and Framework of Nutrition-Sensitive and Specific Interventions Across Life Stages in India. In *Journal of Family Medicine and Primary Care*. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_789_21
- Silva, A., Silva, L., Lopes, I., Francisco, A. C. de, Neto, A. C. de A., Monteiro, M. J., & Muela, H. C. S. (2024). Association of Dietary Pattern and Physical Inactivity With Hypertension, Obesity, Diabetes and Metabolic Syndrome. <https://doi.org/10.5772/intechopen.115218>
- Siswati, T., Paramashanti, B. A., Rialihanto, M. P., & Waris, L. (2022). Epidemiological Transition in Indonesia and Its Prevention: A Narrative Review. In *Journal of Complementary and Alternative Medical Research*. <https://doi.org/10.9734/jocamr/2022/v18i130345>
- Sunuwar, D. R., Singh, D. R., & Pradhan, P. M. S. (2020). Prevalence and Factors Associated With Double and Triple Burden of Malnutrition Among Mothers and Children in Nepal: Evidence From 2016 Nepal Demographic and Health Survey. In *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8356-y>
- Thurstans, S., Sessions, N., Dolan, C., Sadler, K., Cichon, B., Isanaka, S., Roberfroid, D., Stobaugh, H., Webb, P., & Khara, T. (2021). The Relationship Between Wasting and Stunting in Young Children: A Systematic Review. In *Maternal and Child Nutrition*. <https://doi.org/10.1111/mcn.13246>
- Vaiserman, A., & Lushchak, O. (2021). Prenatal Famine Exposure and Adult Health Outcomes: An Epigenetic Link. In *Environmental Epigenetics*. <https://doi.org/10.1093/eep/dvab013>
- Vaivada, T., Akseer, N., Akseer, S., Somaskandan, A., Stefopoulos, M., & Bhutta, Z. A. (2020). Stunting in Childhood: An Overview of Global Burden, Trends,

- Determinants, and Drivers of Decline. In *American Journal of Clinical Nutrition*. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa159>
- Wells, J. C. K., Marphatia, A. A., Amable, G. S., Siervo, M., Friis, H., Miranda, J. J., Haisma, H., & Raubenheimer, D. (2021). The Future of Human Malnutrition: Rebalancing Agency for Better Nutritional Health. In *Globalization and Health*. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00767-4>
- Yu, W., Xu, Z., Chen, Y., Li, J., & Sun, Q. (2024). Dietary Knowledge, Attitude, Practice Survey and Nutritional Knowledge-Based Intervention: A Cross-Sectional and Randomized Controlled Trial Study Among College Undergraduates in China. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu16142365>
- Zábó, V., Ceglédi, A., Varga, J., Szappanos, Á., Lipécz, Á., Csípő, T., Fazekas-Pongor, V., Major, D., & Fekete, M. (2025). Digital Microinterventions in Nutrition: Virtual Culinary Medicine Programs and Their Effectiveness in Promoting Plant-Based Diets—A Narrative Review. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu17203310>
- Zheng, J., Wu, F., Wang, F., Cheng, J., Zou, H., Li, Y., Du, J., & Kan, J. (2023). Biomarkers of Micronutrients and Phytonutrients and Their Application in Epidemiological Studies. In *Nutrients*. <https://doi.org/10.3390/nu15040970>

BAB 4

GIZI IBU, ANAK DAN REMAJA

A. Pendahuluan

Setiap fase dalam siklus hidup manusia sangat bergantung pada kualitas gizi yang diterima. Urutan tahapan ini mencakup masa embrionik (telur yang dibuahi), janin, bayi usia dini, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga masa tua. Asupan gizi sejak awal kehidupan di rahim menjadi fondasi penting yang menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup seseorang di masa tua. Fase balita dan remaja merupakan dua periode krusial dalam siklus hidup manusia yang ditandai dengan akselerasi pertumbuhan yang sangat pesat. Guna mencapai potensi tumbuh kembang yang maksimal, pemenuhan nutrisi yang bervariasi dan proporsional mutlak diperlukan pada kedua masa tersebut. Nutrisi memegang peranan krusial dalam seluruh tahapan hidup manusia. Terdapat empat fungsi esensial zat gizi yang diperoleh dari konsumsi pangan, yakni sebagai sumber energi, pembentuk serta pemelihara jaringan tubuh, dan pengatur regulasi biologis. Selain itu, keterkaitan gizi antar-generasi sangat nyata, di mana kondisi malnutrisi pada satu fase akan memicu dampak negatif yang berlanjut pada periode kehidupan berikutnya. (Abadi Ellyani, 2023)

Selama masa remaja, terdapat berbagai peluang aktivitas yang mendukung pengembangan diri dan kepribadian. Rutinitas harian yang dilakukan secara konsisten pada fase ini akan membentuk pola kebiasaan tertentu. Mengingat remaja merupakan masa pertumbuhan fisik dan mental yang pesat serta dibarengi dengan aktivitas yang tinggi, maka diperlukan asupan nutrisi yang besar untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mereka. Guna menghentikan mata rantai masalah kesehatan lintas generasi, asupan gizi remaja harus dipenuhi sesuai kebutuhan agar terhindar dari masalah malnutrisi dan anemia. Remaja juga perlu dibekali pemahaman mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode emas ini, yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, memerlukan asupan nutrisi dan layanan kesehatan yang maksimal demi mencetak generasi yang sehat serta bebas dari problematika gizi. (Rahayu et al., n.d.) (Priawan, n.d.)

B. Gizi Seimbang Pada Dewasa

Sebagai usia produktif, orang dewasa memerlukan asupan gizi yang optimal. Hal ini dapat dicapai melalui pola makan yang beragam dan proporsional, didukung oleh gaya hidup bersih serta aktivitas fisik yang cukup. Monitoring berat badan secara rutin juga menjadi kunci penting untuk mempertahankan berat badan normal dan menghindari berbagai risiko masalah kesehatan. Secara biologis, fase dewasa pada perempuan mencakup tahapan prakonsepsi, gestasi, dan laktasi yang menuntut perhatian khusus terhadap pemenuhan energi serta zat gizi. Status gizi maternal yang optimal selama masa persiapan kehamilan merupakan determinan krusial yang memengaruhi *outcome* persalinan. Kecukupan asupan makronutrien dan mikronutrien selama kehamilan berdampak langsung pada maturitas janin serta tumbuh kembang bayi pasca-lahir. Begitu pula pada masa menyusui, kebutuhan nutrisi tetap menjadi prioritas utama guna menjamin kualitas dan kuantitas produksi ASI sebagai fondasi pertumbuhan bayi. Asupan gizi pada orang dewasa disesuaikan menurut kelompok usianya dengan tujuan utama mencegah penyakit serta meningkatkan standar kesehatan. Melalui pemilihan makanan yang bijaksana, seseorang tidak hanya mendapatkan kepuasan dari apa yang dikonsumsi, tetapi juga mampu menjaga kebugaran fisik dan stabilitas mental. Fokus utama dari pemenuhan gizi di usia ini adalah untuk memperpanjang usia sehat dan memperlambat efek penuaan. (Waluyo, 2022)(Rahmana et al., 2024)

C. Masalah Gizi Pada Dewasa

Berikut adalah beberapa gangguan kesehatan yang lazim ditemukan pada kelompok usia dewasa :

1. Gizi Kurang

Risiko kekurangan gizi muncul ketika seseorang tidak memperhatikan keseimbangan nutrisinya. Selain membuat badan terlihat kurus dan kurang bertenaga, masalah ini juga menghambat produktivitas kerja. Lebih jauh lagi, daya tahan tubuh akan menurun drastis sehingga kuman mudah masuk dan memicu berbagai penyakit infeksi yang pada akhirnya mengganggu kualitas hidup penderitanya

2. Anemia

Anemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam sel darah merah, yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Gangguan ini umumnya dipicu oleh defisiensi zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, atau adanya penyakit kronis. Sebagai langkah preventif, masyarakat disarankan mengonsumsi pola makan seimbang yang

kaya akan zat besi (daging, hati, ikan, dan kacang-kacangan), folat (buah-buahan dan sayuran hijau), serta vitamin B12 dan C. Khusus vitamin C, asupannya sangat penting untuk mengoptimalkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Namun, apabila sudah terdiagnosis, penanganan medis melalui konsumsi suplemen zat besi selama periode tertentu biasanya diperlukan.

3. Gizi lebih

Berbeda dengan kurang gizi, gizi lebih terjadi akibat asupan kalori yang berlebihan. Hal ini biasanya disebabkan oleh pola makan rendah serat namun tinggi lemak dan gula, seperti sering mengonsumsi *junk food*. Kurangnya aktivitas fisik pada masyarakat modern memperparah kondisi ini karena energi yang masuk tidak terbakar, melainkan disimpan tubuh sebagai lemak. Penumpukan lemak atau kegemukan ini merupakan faktor risiko utama bagi berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes.

4. Menopause

Kondisi ini dialami secara spesifik oleh perempuan dewasa pada masa menopause, yang umumnya terjadi di rentang usia 45 hingga 55 tahun. Menopause ditandai dengan berbagai gejala fisik dan psikis, seperti *hot flashes* (sensasi panas yang menyebar dari wajah ke seluruh tubuh), kelelahan, jantung berdebar, pusing, hingga perubahan emosi yang tidak stabil. Proses ini terbagi ke dalam tiga tahap: **Premenopause 1** (gejala mulai muncul meski haid tetap berlangsung), **Premenopause 2** (fungsi ovarium menurun dan siklus haid tidak teratur), serta **Postmenopause** (kondisi setelah satu tahun tanpa haid). Selain gejala tersebut, penurunan hormon estrogen pada masa ini meningkatkan risiko osteoporosis akibat melemahnya pembentukan massa tulang.

(Rahmana et al., 2024)

D. Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Pada Dewasa

Kondisi kesehatan gizi seseorang dipengaruhi oleh dua kategori determinan utama, yakni **faktor langsung** dan **faktor tidak langsung**

1. Faktor langsung

a) Asupan Nutrisi

Keseimbangan asupan makronutrien dan mikronutrien merupakan penentu utama status gizi seseorang. Khusus pada fase remaja, perhatian terhadap kecukupan nutrisi menjadi sangat krusial seiring dengan akselerasi pertumbuhan fisik dan perkembangan tubuh. Selain itu, pergeseran gaya hidup serta kebiasaan harian pada usia ini turut memengaruhi pola konsumsi. Perhatian medis khusus diperlukan bagi remaja dengan kondisi spesifik,

seperti mereka yang aktif berolahraga, sedang hamil, mengalami gangguan makan, atau memiliki kebiasaan restriksi makanan akibat konsumsi alkohol dan obat-obatan.

Pemenuhan energi dan zat gizi pada masa remaja difokuskan untuk mendukung pembentukan jaringan tubuh yang masif. Dibandingkan fase kehidupan lainnya, total kebutuhan nutrisi pada tahap ini mencapai puncaknya karena remaja merupakan masa transisi krusial menuju kedewasaan. Pertumbuhan yang sangat cepat serta tingginya aktivitas fisik—baik di sekolah maupun kegiatan tambahan seperti olahraga dan hobi—menuntut penyesuaian asupan gizi yang seimbang agar tumbuh kembang berjalan optimal. Selain itu, variabel seperti usia reproduksi dan tingkat aktivitas fisik turut memengaruhi kebutuhan energi yang tinggi. Namun, remaja sering kali rentan terhadap defisiensi zat besi karena kekhawatiran berlebih terhadap berat badan. Hal ini perlu diwaspadai, sebab remaja dengan kondisi anemia atau berat badan kurang memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di masa depan.

b) Infeksi

Terdapat korelasi dua arah yang saling memengaruhi antara kondisi kurang gizi dan penyakit infeksi. Infeksi dapat memicu penurunan status gizi melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah dampak langsung infeksi sistemik terhadap katabolisme jaringan yang menyebabkan kehilangan nitrogen, bahkan pada kasus infeksi ringan sekalipun. Secara definisi, infeksi merupakan proses masuk dan berkembang biaknya agen patogen dalam tubuh inang disertai respons biologis dari tubuh tersebut. Hubungan antara keduanya sangat bergantung pada seberapa besar dampak serangan infeksi dalam mendegradasi kondisi nutrisi individu.

2. Faktor tidak langsung

a) Perubahan Fisiologis dan Psikologis Usia Dewasa Jenis Kelamin

Saat memasuki fase dewasa, proses pertumbuhan fisik berhenti dan bertransisi ke tahap keseimbangan yang stabil. Meskipun demikian, tubuh tetap menjalankan mekanisme **keseimbangan dinamis** secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi organ. Hal ini terlihat jelas dalam metabolisme makronutrien, khususnya protein. Stabilitas metabolik pada orang dewasa ditentukan oleh rasio antara kerusakan jaringan dan pembentukan protein baru. Namun, seiring berjalannya waktu, laju pemecahan protein secara perlahan akan melampaui kemampuan tubuh untuk mensintesisnya kembali.

b) Komposisi Tubuh

Variasi komposisi tubuh pada orang dewasa dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, dan bobot tubuh. **Massa Tubuh Tanpa Lemak (Lean Body Mass/LBM)** merupakan komponen yang paling aktif secara metabolik dan membutuhkan asupan energi tertinggi. Laki-laki umumnya memiliki proporsi LBM yang lebih besar (30%–65% dari total berat badan) dibandingkan perempuan, terutama bagi mereka yang menjaga pola makan rendah lemak dan aktif berolahraga. Sebaliknya, perempuan memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi (14%–30%). Selain itu, kandungan air dalam tubuh—yang rata-rata mencapai 20%—cenderung lebih tinggi pada individu dengan tubuh kurus. Adapun komponen mineral merupakan bagian terkecil dalam struktur tubuh, yakni hanya sekitar 5%–6% dari total berat badan.

c) Pematangan Fisiologis

Pada fase dewasa, seluruh fungsi biologis telah mencapai titik kematangan maksimal, termasuk sistem reproduksi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan durasi masa subur: pria tetap memiliki kemampuan reproduksi hingga usia paruh baya, sementara wanita berakhir saat memasuki masa menopause di sekitar usia 50 tahun. Memasuki usia setengah tua, tubuh mulai mengalami degenerasi seluler secara perlahan yang berdampak pada penurunan laju metabolisme dan fungsi berbagai sistem organ.

d) Pematangan Psikososial

Perkembangan psikososial pada seseorang dan polanya berubah selama usia dewasa dengan kemampuan dan pemenuhannya yang unik. Dalam siklus kehidupan manusia makanan tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi demi pertumbuhan fisik dan pemeliharaan jaringan saja tetapi juga berkaitan dengan perkembangan psikososial seseorang

(Rahmana et al., 2024)(Cintya et al., 2025)

E. Kecukupan Gizi Usia Dewasa

Standar nutrisi setiap individu bersifat variatif, sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai panduan asupan harian rata-rata. AKG disusun berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, postur tubuh, dan intensitas aktivitas untuk mendukung kesehatan yang prima. Perlu dipahami bahwa **kecukupan gizi** berbeda dengan **kebutuhan gizi**. Kecukupan gizi (*dietary recommended allowance*) adalah takaran nutrisi ideal untuk mencakup kesehatan 97,5% populasi, sementara kebutuhan gizi (*nutrient requirements*) adalah ambang batas minimal yang wajib dipenuhi agar seseorang tetap sehat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi orang dewasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Kelompok Usia	BB (kg)	TB (cm)	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
Pria								
19-29 tahun	60	168	2650	62	75	430	37	2500
30-49 tahun	60	166	2550	65	70	415	36	2500
50-64 tahun	60	166	2150	65	60	340	30	2500
Wanita								
19-29 tahun	55	159	2250	60	65	360	32	2350

30-49 tahun	56	158	2150	60	60	340	30	2350
50-64 tahun	56	158	1800	60	50	280	25	2350

(Ranti & Si, 2024)(Sari et al., 2025)

F. Pemantauan Status Gizi

Penentuan kondisi nutrisi seseorang dapat dikategorikan ke dalam dua metode utama, yakni melalui pendekatan evaluasi secara **langsung** maupun **tidak langsung** : (Wulandari Zahra Meisya, 2023) (Sari et al., 2025)

1. Secara Langsung dengan

a. Antropometri

Metode antropometri diterapkan guna mendeteksi adanya diskrepansi antara asupan protein dan energi. Ketidakseimbangan nutrisi tersebut diidentifikasi melalui pengamatan terhadap pola pertumbuhan fisik serta komposisi jaringan tubuh, termasuk massa otot, cadangan lemak, dan kadar air tubuh. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi status gizi pada individu dewasa di atas 18 tahun. Metode ini dilakukan dengan membandingkan berat badan terhadap tinggi badan. Perhitungan IMT dapat ditentukan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IMT = \frac{BB(kg)}{TB(m)^2}$$

Tabel 2.1: Kategorisasi status gizi berdasarkan indikator perbandingan IMT dengan usia

STATUS GIZI	KATAGORI	IMT
Sangat Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	< 17,0
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17-<18,5
Normal		18,5-25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	>25,0-27,0
Obesitas	Kelebihan berat badan tingkat berat	>27,0

b. Klinis

Evaluasi status gizi masyarakat sering kali mengandalkan pemeriksaan klinis sebagai instrumen krusial. Teknik ini berfokus pada observasi perubahan fisik tubuh yang timbul akibat defisiensi nutrisi, khususnya pada jaringan epitel luar—seperti rambut, mata, kulit, dan mukosa mulut—serta kelenjar yang terletak dekat permukaan kulit, misalnya tiroid. Metode ini sangat efektif untuk survei klinis cepat (*rapid clinical surveys*) guna mengidentifikasi gejala umum kekurangan zat gizi tertentu secara efisien. Selain itu, prosedur ini mencakup pemeriksaan fisik mendalam untuk mengenali tanda, gejala, dan riwayat kesehatan guna menentukan kondisi nutrisi seseorang.

c. Biokimia

Evaluasi status nutrisi melalui pendekatan biokimia melibatkan analisis laboratoris terhadap berbagai spesimen jaringan tubuh, seperti darah, urine, feses, hingga jaringan otot dan hati. Metode ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini guna mengantisipasi risiko malnutrisi yang lebih kronis. Mengingat indikator klinis sering kali bersifat ambigu, analisis kimia faali menjadi rujukan yang lebih akurat dalam mengidentifikasi defisiensi zat gizi secara spesifik.

2. Secara tidak langsung

a. Survey konsumsi makanan

Survei konsumsi pangan merupakan teknik evaluasi status nutrisi secara tidak langsung yang menitikberatkan pada analisis kuantitas dan kualitas zat gizi yang diasup. Data yang dihimpun melalui metode ini mampu merefleksikan profil asupan nutrisi di tingkat individu, keluarga, maupun populasi luas. Lebih jauh lagi, survei ini berperan penting dalam mendeteksi adanya defisiensi maupun asupan gizi yang berlebih.

b. Statistic vital

Analisis statistik vital merupakan salah satu metode penilaian status gizi secara tidak langsung yang dilakukan dengan mengkaji data kesehatan masyarakat. Data yang digunakan mencakup angka kematian berdasarkan kelompok usia, tingkat morbiditas (kesakitan), serta mortalitas (kematian) yang dipicu oleh faktor-faktor terkait gizi. Pendekatan ini dianggap sebagai indikator pelengkap dalam mengevaluasi kondisi nutrisi populasi secara luas.

c. Faktor ekologi

Merujuk pada Bengoa dalam Supriasa dkk. (2012), malnutrisi didefinisikan sebagai persoalan ekologis yang muncul akibat interaksi antara elemen fisik, biologis, dan latar belakang budaya. Ketersediaan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti iklim, kualitas tanah, serta sistem irigasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap faktor ekologi menjadi krusial dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah gizi di suatu populasi guna merumuskan strategi intervensi gizi yang tepat sasaran.

G. Bahan Penukar Makanan

Daftar bahan makanan penukar mengelompokkan berbagai jenis pangan yang memiliki profil nutrisi setara, sehingga memungkinkan setiap bahan dalam kelompok tersebut saling menggantikan. Keberadaan daftar ini memudahkan masyarakat dalam menentukan alternatif menu yang memiliki kandungan gizi serta takaran porsi yang konsisten.

1. Takaran satu porsi sumber karbohidrat dapat dianalogikan dengan berat sebesar 100 gram nasi bahan makanan tersebut.

No	Pangan sumber karbohidrat	Porsi yang setara 1 porsi nasi (100g)	
		Ukuran Rumah Tangga	Ukuran dalam gram
1	Biskuit	4 buah besar	40
2	Jagung	3 buah sedang	125
3	Kentang	2 buah sedang	210
4	Mie basah	2 gelas	200
5	Roti putih	3 iris	70
6	Singkong	1.5 potong sedang	120
7	Sukun	3 potong sedang	150
8	Talas	½ buah sedang	125
9	Ubi jalar kuning	1 biji sedang	135

2. Beraneka ragam jenis makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sebagai penyedia protein."

No	Pangan sumber protein nabati	Porsi yang setara 1 porsi tempe (2 potong sedang atau 50 gram)	
		Ukuran Rumah Tangga	Ukuran dalam gram
1	Tahu	2 potong sedang	100
2	Kacang hijau	2 ½ sendok makan	25
3	Kacang kedelai	2 ½ sendok makan	25
4	Kacang merah	2 ½ sendok makan	25
5	Kembang tahu	1 lembar	20

3. Pilihan sumber protein yang didapatkan dari produk hewan

No	Pangan sumber protein hewani	Porsi yang setara 1 porsi ikan segar (1 potong sedang atau 40 gram)	
		Ukuran Rumah Tangga	Ukuran dalam gram
1	Daging sapi	1 potong sedang	35
2	Daging ayam	1 potong sedang	40
3	Telur ayam	1 butir	55
4	Udang segar	5 ekor sedang	35
5	Hati sapi	1 potong sedang	50
6	Susu sapi	1 gelas	200
7	Cumi-cumi	1 ekor kecil	45
8	Kerang	½ gelas	90

(Ernawati Naya, 2022)

H. Food Labelling

Label pangan atau informasi nilai gizi memberi tahu kita seberapa besar kalori dan nutrisi yang ada dalam setiap porsi produk makanan. Dengan rajin membaca label ini, kita jadi lebih pintar memilih makanan yang tepat dan sehat bagi tubuh. Contohnya, buat mereka yang harus membatasi garam karena hipertensi, membaca label kemasan adalah cara paling mudah untuk menemukan produk yang rendah natrium. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), tingkat kesadaran konsumen di Indonesia dalam mencermati label pada pangan kemasan tergolong rendah, yakni hanya sebesar 6,7%. Angka

ini merepresentasikan jumlah individu yang menggunakan informasi pada kemasan sebagai dasar pertimbangan dalam memilih produk makanan.

Fortifikasi pangan merupakan proses penambahan mikronutrien spesifik, baik berupa vitamin maupun mineral, ke dalam produk pangan. Praktik ini bertujuan untuk merestorasi zat gizi yang terdegradasi selama proses pengolahan, sekaligus menjadi strategi intervensi kesehatan masyarakat untuk menanggulangi masalah defisiensi nutrisi. Implementasi nyata dari kebijakan ini dapat ditemukan pada minyak goreng yang diperkaya vitamin A, serta tepung terigu yang difortifikasi dengan zat besi, vitamin B1, B2, dan asam folat.

I. Gizi Anak Sekolah

Anak usia sekolah pada rentang usia 6 hingga 12 tahun memerlukan asupan nutrisi yang sehat serta kudapan bergizi guna menunjang pertumbuhan fisik yang stabil namun moderat. Pada fase ini, frekuensi makan ideal adalah 4 hingga 5 kali sehari, termasuk camilan. Pembentukan perilaku makan serta preferensi terhadap jenis makanan tertentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman sebaya, dan paparan media. Berbeda dengan kelompok usia di bawahnya, anak usia sekolah cenderung memiliki keinginan untuk mengeksplorasi variasi makanan yang lebih luas. Selain itu, konsumsi camilan sehat sepulang sekolah memiliki peran krusial karena mampu menyumbang hingga 25% dari total kebutuhan kalori harian. Pada tahap perkembangan ini, anak juga dapat mulai dilibatkan dalam proses penyiapan makanan.

(Raiyan Maya, 2019)

Karakteristik anak sekolah

1. **Akselerasi Pertumbuhan:** Periode pertumbuhan fisik yang pesat akan mencapai titik kulminasi pada usia sekitar 10 tahun bagi anak perempuan dan usia 12 tahun bagi anak laki-laki.
2. **Parameter Antropometri:** Terjadi peningkatan massa tubuh rata-rata sebesar 2,5 kg per tahun serta pertambahan tinggi badan yang konsisten melebihi 5 cm setiap tahunnya.
3. **Erupsi Gigi:** Fase ini ditandai dengan tumbuhnya gigi geraham permanen pertama pada usia 7 tahun.
4. **Maturitas Dentisi:** Proses pergantian gigi susu menjadi gigi tetap berlangsung secara bertahap dengan kecepatan rata-rata 4 gigi per tahun selama periode 5 tahun ke depan.
5. **Perkembangan Sistem Imun:** Jaringan limfatik mengalami proliferasi yang sangat masif hingga melampaui volume jaringan limfatik pada individu dewasa

J. Kebutuhan Gizi Anak Sekolah

Kebutuhan nutrisi pada anak usia sekolah cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia sebelumnya, hal ini dipicu oleh akselerasi pertumbuhan yang signifikan, terutama pada aspek tinggi badan. Diferensiasi kebutuhan gizi antara gender mulai terlihat jelas; anak laki-laki memerlukan asupan energi yang lebih besar seiring dengan tingginya intensitas aktivitas fisik mereka. Di sisi lain, anak perempuan yang mulai memasuki fase pubertas menuntut asupan protein dan zat besi yang lebih masif guna mendukung proses fisiologis pada masa tersebut.

1. Protein

Protein dibutuhkan untuk membangun dan memelihara otot, darah, kulit dan jaringan serta organ tubuh. Pada anak, fungsi terpenting protein adalah untuk

2. Lemak

Selain bertindak sebagai penyedia energi bagi tubuh, lemak juga diperlukan untuk membantu proses penyerapan berbagai vitamin penting. Dalam masa pertumbuhan, peran lemak menjadi sangat vital, terutama sebagai komponen utama dalam pembentukan dan fungsi jaringan otak.

3. Karbohidrat

Secara tidak langsung, asupan karbohidrat memiliki kontribusi strategis terhadap mekanisme pertumbuhan. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dikonversi dan disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen atau jaringan adiposa (lemak tubuh).

4. Vitamin dan Mineral

Meskipun diperlukan dalam kuantitas yang lebih rendah dibandingkan makronutrien (protein, lemak, dan karbohidrat), vitamin dan mineral bersifat sangat esensial bagi tubuh. Keduanya berfungsi sebagai regulator yang menjaga keseimbangan sistem metabolisme serta stabilitas kesehatan secara holistik.

Angka Kebutuhan Gizi Anak Per hari

<i>Golongan Umur (Tahun)</i>	<i>Berat Badan (kg)</i>	<i>Tinggi Badan (cm)</i>	<i>Energi (kkal)</i>	<i>Protein (g)</i>	<i>Lemak Total (g)</i>	<i>KH (g)</i>
7 -9	27	130	1650	40	55	250
10-12 (Laki-laki)	36	145	2000	50	65	300
10 - 12 (Perempuan)	38	147	1900	55	65	280

(Fitriana Vera, 2022)

Beberapa manifestasi gangguan nutrisi yang umum diidentifikasi pada kelompok anak usia sekolah meliputi:

1. Stunting

Prevalensi *stunting* pada populasi anak sekolah dipicu oleh multifaktor, termasuk pengabaian sarapan pagi, pola konsumsi jajanan yang didominasi karbohidrat dan lemak secara berlebih di lingkungan sekolah maupun rumah, serta keterbatasan stabilitas ekonomi keluarga. Secara klinis, kondisi *stunting* di usia ini berisiko mengakibatkan degradasi fungsi kognitif, hambatan pada keterampilan motorik halus, gangguan perkembangan psikomotorik, serta ketidakteraturan integrasi neurosensorik. dan rentan terhadap penyakit yang menyebabkan penurunan produktivitas pada masa yang akan datang

2. Wasting

kejadian *wasting* dipicu oleh berbagai determinan, mulai dari defisit asupan nutrisi dan paparan penyakit infeksi, hingga faktor struktural seperti rendahnya ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh yang kurang memadai, serta keterbatasan akses layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Kondisi ini membawa implikasi serius terhadap masa depan anak, karena berpotensi mendegradasi tingkat kognitif, menurunkan kapasitas kerja, serta memperburuk status kesehatan pada fase kehidupan mendatang.

3. Obesitas

Obesitas pada masa kanak-kanak memiliki implikasi luas yang mencakup gangguan kesehatan fisik, stabilitas emosional, interaksi sosial, serta degradasi kepercayaan diri anak. Kondisi ini berkorelasi signifikan dengan penurunan prestasi akademik dan rendahnya kualitas hidup. Selain itu, obesitas yang menetap hingga usia dewasa secara drastis meningkatkan risiko manifestasi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang lebih serius di masa depan.

4. Kekurangan Energi dan Protein (KEP)

Defisiensi Energi dan Protein (DEP) merupakan problematika nutrisi yang prevalensinya cukup tinggi di berbagai rentang usia, termasuk pada kelompok anak usia sekolah (6–12 tahun). Ketidalcukupan asupan makronutrien ini pada masa sekolah berdampak sistemik terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Secara klinis, defisit energi dan protein yang berkepanjangan akan menghambat maturitas fisik anak, yang memicu manifestasi gizi buruk berupa *stunting* (pendek) maupun *wasting* (kurus).

5. Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI)

Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) memicu berbagai manifestasi klinis, salah satunya adalah penyakit gondok (Harjatmo, 2017). Secara simptomatik, penderita GAKI sering menunjukkan perilaku malas dan respons

yang lamban, sementara pada kelompok anak, kondisi ini berdampak serius terhadap penurunan tingkat kecerdasan. Menurut Hardinsyah & Supariasa (2016), penyebab utama GAKI adalah rendahnya konsumsi asupan yang mengandung iodium. Upaya preventif yang paling efektif adalah melalui pemanfaatan garam beriodium secara rutin, di mana garam kemasan yang telah disuplementasi dengan senyawa KIO₃ (Kalium Iodat) mampu memenuhi kebutuhan gizi serta menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.

6. Anemia

Manifestasi anemia pada anak usia sekolah berdampak signifikan terhadap penurunan imunitas, kelesuan fisik, serta respons motorik yang lamban. Kondisi ini sering kali dipicu oleh defisit asupan zat besi dan rendahnya bioavailabilitas (penyerapan) zat besi akibat pola makan yang kurang beragam (Neunert, 2016). Selain menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan sel otak, anemia berkontribusi pada penurunan kapasitas kognitif, daya konsentrasi, serta prestasi akademik. Secara klinis, penderita menunjukkan gejala khas seperti pucat, letih, dan lesu (5L), yang secara kumulatif mendegradasi kebugaran serta produktivitas belajar anak

7. Kekurangan Vitamin A (KVA)

Defisiensi vitamin A dapat dipicu oleh beberapa mekanisme biologis, di antaranya adalah gangguan absorpsi dalam sistem pencernaan, peningkatan kebutuhan fisiologis tubuh, serta hambatan dalam proses konversi karoten menjadi bentuk aktif vitamin A. Secara patofisiologis, kondisi ini mengakibatkan kerusakan seluler yang memicu metaplasia keratinasi pada jaringan epitel. Secara biokimia, Kurang Vitamin A (KVA) ditandai dengan deplesi cadangan vitamin A di hati yang disertai dengan penurunan kadar serum vitamin A dalam sirkulasi darah.

(Wardita et al., 2025)(Fauziah et al., 2024)

K. Kebutuhan Gizi Masa Remaja

Masa remaja memegang peranan krusial dalam siklus hidup manusia karena menjadi fase dimulainya pematangan organ reproduksi. Umumnya, periode ini dikategorikan berdasarkan rentang usia tertentu. Menurut kemenkes Secara kronologis, masa remaja dimulai dengan tahap awal di usia 10–13 tahun, berlanjut ke masa transisi tengah pada usia 14–16 tahun, dan diakhiri dengan masa remaja matang di rentang usia 17–19 tahun. Memasuki fase dewasa yang produktif, menjaga gaya hidup sehat menjadi investasi krusial. Hal ini bertujuan agar kondisi fisik tetap prima sekaligus meminimalisir risiko penyakit saat memasuki masa tua nanti. Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), masa dewasa

berada pada rentang usia 20 hingga 60 tahun. Periode ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan, yakni:

1. **Dewasa Muda:** Mencakup usia 20 sampai 29 tahun.
2. **Dewasa Madya:** Berada pada kisaran usia 30 hingga 49 tahun.
3. **Dewasa Akhir:** Meliputi rentang usia 50 sampai 60 tahun.

Memastikan pemenuhan nutrisi remaja sejak awal berfungsi dalam:

1. **Proteksi Kesehatan:** Menangkal penyakit degeneratif (jantung, diabetes, osteoporosis, dan kanker).
2. **Pembentukan Karakter:** Menginisiasi kebiasaan konsumsi gizi seimbang dan pola hidup sehat.

(Ranti & Si, 2024)(Cintya et al., 2025)

Kebutuhan Gizi Masa Remaja

1. Kebutuhan Vitamin

Pesatnya fase pertumbuhan dan perkembangan pada remaja memicu peningkatan kebutuhan vitamin. Seiring dengan melonjaknya kebutuhan energi, tubuh memerlukan asupan vitamin B1, B2, dan niasin yang lebih tinggi untuk mendukung metabolisme karbohidrat. Selain itu, vitamin D berperan penting dalam sintesis DNA dan RNA, sementara vitamin A, C, dan E sangat dibutuhkan dalam proses regenerasi serta pembentukan sel-sel baru.

2. Kebutuhan Mineral

Beberapa mineral esensial yang dibutuhkan tubuh meliputi kalsium, zat besi, dan zink. Pada masa remaja, kebutuhan kalsium meningkat secara signifikan akibat percepatan perkembangan otot (muskular), tulang (skeletal), dan sistem endokrin. Merujuk pada Angka Kecukupan Gizi (AKG), remaja dan dewasa muda perempuan membutuhkan kalsium sekitar 600-700 mg/hari, sedangkan laki-laki memerlukan antara 500-700 mg/hari. Susu beserta produk turunannya menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan kalsium tersebut.

3. Energi

Seiring dengan penurunan laju metabolisme basal sebesar 2-3% sejak usia 25 tahun, kebutuhan energi individu pun mulai berkurang secara bertahap. Tingkat kebutuhan ini sangat bergantung pada intensitas aktivitas harian seseorang. Namun, pengecualian berlaku bagi perempuan hamil dan menyusui yang justru memerlukan tambahan asupan nutrisi spesifik seperti zat besi, kalsium, iodium, vitamin A, serta zat gizi penting lainnya.

4. Karbohidrat

Nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kebugaran, mempercepat pemulihan, dan mengoptimalkan daya tahan tubuh. Untuk

menunjang performa tersebut, tubuh memerlukan asupan karbohidrat sebagai sumber energi utama dengan proporsi 60-70% dari total kalori, atau berkisar antara 5-7 gram per kilogram berat badan.

5. Protein

Seiring penuaan, jumlah protein dalam tubuh menurun akibat menyusutnya massa otot. Fase maksimal protein tubuh berada di usia 20-an dan akan berkurang lebih cepat pada laki-laki dibandingkan perempuan. Walaupun kebutuhan protein dewasa menurun, patokan pastinya masih terbatas. Sebagai rujukan resmi, FNB (1974) menyarankan asupan protein sebesar **0,8 g/kg berat badan** untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat.

6. Lemak

- a. Meskipun sering dikaitkan dengan lemak jenuh, kolesterol sebenarnya memiliki peran vital dalam pembentukan hormon dan garam empedu, meski hanya dibutuhkan dalam volume kecil. Keseimbangan nutrisi menjadi kunci dalam mengonsumsi kolesterol; misalnya dengan asupan serat yang mampu mengikat serta membuang kelebihan kolesterol dari aliran darah.
- b. Sumber kolesterol seperti susu, daging sapi, telur, dan hati sebaiknya tidak dibatasi secara ekstrem pada usia dewasa untuk menghindari risiko defisiensi zat gizi lainnya. Sebaliknya, kekurangan lemak dapat memicu gangguan pencernaan (*indigestion*) yang menurunkan kinerja lambung, hati, dan pankreas. Di sisi lain, lemak tidak jenuh (baik tunggal maupun majemuk) sangat bermanfaat bagi kesehatan. Lemak tidak jenuh majemuk, yang mencakup asam lemak esensial, harus diperoleh melalui asupan eksternal seperti minyak sayur dan minyak ikan.

(dr.Cut Novianti, 2019)

7. Standar asupan nutrisi bagi remaja dapat ditentukan dengan merujuk pada **Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2019** yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaa. (Supardi et al., 2023)

Usia Laki-Laki	13-15 Tahun	16-18 Tahun
Gizi Makro		
Energi	2400 kkal	2650 kkal
Protein	70 g	75 g
Lemak	80 g	85 g
Karbohidrat	350 g	400 g
Serat	34 g	37 g
Air	2100 ml	2300 ml

Gizi Mikro Vitamin		
Vitamin A	600 RE	700 RE
Vitamin D	15 mcg	15 mcg
Vitamin E	15 mcg	15 mcg
Vitamin K	55 mcg	55 mcg
Vitamin B1 (Thiamin)	1.2 mcg	1.2 mcg
Vitamin B2(Riboflavin)	1.3 mcg	1.3 mcg
Vitamin B3 (Niasin)	16 mg	16 mg
Vitamin B5 (Pantotenat)	5 mg	5 mg
Vitamin B6 (piridoxin)	1.3 mg	1.3 mg
Vitamin B7 (biotin)	25 mcg	30 mcg
Vitamin B9 (as.folat)	400 mcg	400 mcg
Vitamin B12 (mecobalamin)	4 mcg	4 mcg
Vitamin C	75 mcg	90 mcg
Kolin	550 mg	550 mg
Mineral		
Kalsium	1200 mg	1200 mg
Fosfor	1250 mg	1250 mg
Magnesium	225 mg	270 mg
Besi	11 mg	11 mg
Iodium	150 mcg	150 mcg
Seng	11 mg	11 mg
Selenium	30 mcg	36 mcg
Mangan	2.2.mg	2.3 mg
Fluor	2.5 mg	4 mg
Kromium	36mcg	40 mcg
Kalium	4800 mg	5300 mg
Natrium	1500 mg	1700 mg
Klor	2300 mg	2500 mg

Tembaga	795 mcg	890mcg
---------	---------	--------

Usia Perempuan	13-15 Tahun	16-18 Tahun
Gizi Makro		
Energi	2050 kkal	2100 kkal
Protein	65 g	65 g
Lemak	70 g	70 g
Karbohidrat	300 g	300 g
Serat	29 g	29 g
Air	2150 ml	2350 ml
Gizi Mikro Vitamin		
Vitamin A	600 RE	600 RE
Vitamin D	15 mcg	15 mcg
Vitamin E	15 mcg	15 mcg
Vitamin K	55 cmg	55 cmg
Vitamin B1 (Thiamin)	1.1 mg	1.1 mg
Vitamin B2(Riboflavin)	1 mg	1 mg
Vitamin B3 (Niasin)	14 mg	14 mg
Vitamin B5 (Pantotenat)	5 mg	5 mg
Vitamin B6 (piridoxin)	1.2 mg	1.2 mg
Vitamin B7 (biotin)	25 mcg	30 mcg
Vitamin B9 (as.folat)	400 mcg	400 mcg
Vitamin B12 (mecobalamin)	4 mcg	4 mcg
Vitamin C	65 mg	75 mg
Kolin	400 mg	425 mg
Mineral		
Kalsium	1200 mg	1200 mg
Fosfor	1250 mg	1250 mg

Magnesium	220 mg	230 mg
Besi	15 mg	15 mg
Iodium	150 mcg	150 mcg
Seng	9 mg	9 mg
Selenium	24 mcg	26 mcg
Mangan	1.6 mg	1.8 mg
Fluor	2.4 mg	3 mg
Kromium	27 mcg	29 mcg
Kalium	4800 mg	5000 mg
Natrium	1500 mg	1600 mg
Klor	2300 mg	2400 mg
Tembaga	795 mcg	890mcg

Faktor yang mempengaruhi gizi remaja :

(Muliani et al., 2023)(Waluyani et al., 2022)

1. Usia

Angka kecukupan gizi normal untuk orang dewasa diperkirakan sebesar 40-50 kkal/kg BB. Akan tetapi, terdapat korelasi negatif antara usia dan kebutuhan nutrisi, di mana kebutuhan gizi untuk setiap kilogram berat badan akan berkurang sejalan dengan proses penuaan.

2. Aktivitas

Kebutuhan gizi orang dewasa sangat bergantung pada intensitas kegiatannya. Semakin berat aktivitas fisik harian, semakin besar pula asupan gizi dan energi yang diperlukan oleh tubuh.

3. Jenis kelamin

Terdapat perbedaan kebutuhan nutrisi antara laki-laki dan perempuan dewasa. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor komposisi tubuh serta karakteristik aktivitas fisik yang dilakukan masing-masing individu.

4. Kondisi khusus

Selama masa kehamilan dan menyusui, laju metabolisme tubuh perempuan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan asupan nutrisi yang lebih besar guna menunjang kesehatan ibu, mendukung pertumbuhan janin, serta mempersiapkan produksi ASI yang optimal.

5. Kelompok lain

Aspek geografis dan ekologi sering kali menjadi faktor yang terabaikan dalam penentuan status gizi. Data kesehatan dari negara luar belum tentu relevan atau dapat diimplementasikan langsung di Indonesia, sehingga sebaiknya hanya dijadikan sebagai referensi pembandingan. Diperlukan

penyesuaian khusus terhadap kondisi lokal, terutama dalam menetapkan standar kebutuhan zat gizi mikro.

Berikut merupakan arahan dalam Pesan Umum Gizi Seimbang yang dikhususkan bagi kelompok usia remaja:

(Rahayu et al., n.d.)

1. Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) bersama keluarga

Mengonsumsi makanan antara jam 7 sampai jam 9 pagi sebelum beraktivitas disebut sebagai sarapan. Kebiasaan ini sangat penting karena menyediakan asupan karbohidrat yang segera diolah tubuh untuk menaikkan kadar gula darah, sehingga energi tubuh terjaga sepanjang hari.

Manfaat Sarapan Pagi :

- a. **Optimalisasi Fungsi Kognitif:** Menyuplai glukosa sebagai sumber energi utama otak guna meningkatkan fokus dan kemampuan konsentrasi dalam proses pembelajaran.
- b. **Ketahanan Fisik:** Menyediakan cadangan energi yang diperlukan untuk menjaga stamina dan performa selama menjalani aktivitas kerja.

Akibat Tidak Sarapan:

- a. **Risiko Hipoglikemia:** Memicu penurunan kadar glukosa darah di bawah ambang batas normal. Kondisi ini bermanifestasi pada gejala fisik seperti tremor (gemetar) dan pusing, serta penurunan fungsi kognitif akibat defisit glukosa sebagai bahan bakar utama sistem saraf pusat.
 - b. **Gangguan Metabolik:** Memicu terjadinya resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh kehilangan sensitivitas untuk merespons hormon insulin. Dalam jangka panjang, anomali ini berisiko tinggi menyebabkan Diabetes Melitus Tipe 2 dan meningkatkan prevalensi penyakit kardiovaskular.
2. Biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya

Asupan protein yang optimal sangat krusial selama masa remaja untuk memfasilitasi fase pertumbuhan yang pesat serta mempertahankan massa otot. Pemenuhan protein yang sesuai dengan kebutuhan tubuh tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tinggi badan maksimal dan kematangan seksual, tetapi juga efektif dalam meningkatkan massa otot. Sumber protein hewani dikenal memiliki profil asam amino serta kelengkapan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang lebih unggul dibandingkan sumber nabati, selain tingkat penyerapan oleh tubuh yang lebih tinggi. Meski demikian, protein hewani biasanya mengandung lemak jenuh yang lebih besar, sementara protein nabati menawarkan keunggulan berupa rendah lemak jenuh dan kaya akan antioksidan. Atas dasar perbedaan tersebut, kombinasi konsumsi keduanya

sangat dianjurkan guna memperoleh manfaat gizi yang seimbang dan komprehensif

3. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan

Konsumsi sayuran dan buah-buahan secara rutin sangat disarankan dengan ketentuan 3–4 porsi sayur serta 2–3 porsi buah per hari. Berdasarkan standar **Isi Piringku**, kedua komponen ini memegang porsi dominan, yakni mencakup setengah dari total volume makanan dalam satu piring.

Mengonsumsi sayuran dan buah-buahan memberikan dampak positif bagi kesehatan, di antaranya:

- a. **Proteksi Penyakit:** Berperan dalam meminimalisir risiko berbagai gangguan kesehatan kronis.
 - b. **Optimalisasi Kognitif:** Membantu mempertajam fungsi memori dan daya ingat.
 - c. **Kesehatan Digestif:** Memfasilitasi sistem pencernaan sehingga proses metabolisme dan buang air besar menjadi lebih teratur.
4. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah
 5. Batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin dan berlemak
 6. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya dua kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur
 7. Hindari merokok.

Dampak Kekurangan Gizi Pada Remaja

Pencegahan defisiensi gizi pada remaja harus dilakukan sedini mungkin guna memastikan potensi pertumbuhan tercapai secara maksimal. Faktor lingkungan, seperti akses air bersih yang buruk, dapat memicu penyakit saluran pencernaan yang menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Kondisi gizi yang tidak optimal terbukti berkorelasi dengan kerentanan terhadap penyakit infeksi serta penyakit tidak menular (PTM) seperti kardiovaskular, diabetes, dan kanker, yang saat ini mendominasi angka kematian di Indonesia. Mengingat fase remaja ditandai dengan pertumbuhan linear dan kematangan seksual yang pesat, pemenuhan nutrisi harus dihitung secara cermat. Perhatian khusus perlu diberikan kepada remaja putri sebagai langkah krusial dalam persiapan kesehatan reproduksi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pemenuhan asupan zat gizi pada masa remaja harus dipastikan tercukupi guna meminimalisir risiko penyakit di masa depan. Remaja merupakan pilar bangsa yang akan bertransformasi menjadi pemuda penerus perjuangan negara. Dengan kondisi kesehatan yang optimal, kuat, dan berintegritas, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang

bermakna dan bermartabat demi kejayaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.(Yunita et al., 2020)(Dr.Yess Dessy A, 2024)

L. Penutup

Gizi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita makan hari ini, tapi tentang masa depan yang kita bangun dari sekarang. Jadilah agen perubahan yang mampu mengedukasi diri sendiri dan lingkungan demi terciptanya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Memahami gizi pada fase ibu, anak, dan remaja bukan sekadar mempelajari tabel angka dan zat gizi, melainkan tentang memahami investasi jangka panjang bagi kualitas hidup manusia. Setiap tahapan perkembangan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan

Referensi

- Abadi Ellyani, D. (2023). *Ilmu Gizi*.
- Cintya, H., Si, S., Robert, D., Kes, M., & Harikedua, V. T. (2025). *Gizi Dalam Siklus Kehidupan*.
- dr.Cut Novianti, D. (2019). *Aksi Bergizi Hidup Sehat Sejak Sekarang Untuk Remaja*.
- Dr.Yess Dessy A, D. (2024). *Problematisasi Kesehatan Remaja*.
- Ernawati Naya, D. (2022). *Ilmu Gizi dan Diet*.
- Fauziah, J., Trisnawati, K. D., Rini, K. P. S., & Putri, S. U. (2024). *Stunting: Penyebab , Gejala , dan Pencegahan*. 2, 1–11.
- Fitriana Vera, dkk. (2022). Pengetahuan Gizi Seimbang Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar. *Abdimas Bhakti Indonesia*, 3(2), 114–122.
- Muliani, U., Sumardilah, D. S., Lupiana, M., Gizi, J., & Tanjungkarang, P. K. (2023). *ASUPAN GIZI DAN PENGETAHUAN DENGAN STATUS GIZI*. 8(1).
- Priawan, dr. R. P. (n.d.). *EBook Panduan 1000 HPK.pdf*.
- Rahayu, H. K., Hindarta, N. A., Wijaya, D. P., Cahyaningrum, H., Evan, M., Kurniawan, T., & Faiza, T. A. (n.d.). *Gizi dan Kesehatan Remaja*.
- Rahmana, F. R., Anggraini, D. D., Rufaridah, A., Larasati, A. Q., Nurtyas, M., Novita, R., & Barir, B. (2024). *Buku Referensi Bidan dan Pendidikan Gizi Untuk Ibu Hamil dan Menyusui*.
- Raiyan Maya, D. (2019). *Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar*.
- Ranti, I. N., & Si, D. (2024). *Gizi dan Kesehatan Remaja*.
- Sari, P., Gz, S., Kes, M. H., Gz, S., Si, M., Sari, D., Gz, S., Kes, M., Robert, D., Kes, M., Annisa, N., Gz, S., & Kes, M. (2025). *Dietetika*.
- Supardi, N., Kebidanan, S., Megarezky, U., & Fitriyaningsih, J. (2023). *Edukasi tentang Gizi*

- Seimbang Bagi Remaja Dalam Upaya Peningkatan Mengenai Kebutuhan Gizi.* 1(3), 216–222.
- Waluyani, I., Siregar, F. N., Anggreini, D., & Yusuf, M. U. (2022). *Pengaruh Pengetahuan , Pola Makan , dan Aktivitas Fisik Remaja Terhadap Status Gizi di SMPN 31 Medan.*
- Waluyo, D. (2022). *Pengantar Gizi Kebidanan.*
- Wardita, Y., Kurniyati, E. M., & Permatasari, D. (2025). *Integrated Stunting Reduction Model through Supplementary Feeding and Deworming : A Cross-Sectional SEM-PLS Study among Toddlers.* 1(2), 85–98.
- Wulandari Zahra Meisya, D. (2023). *Penggunaan Perhitungan Indeks Massa Tubuh sebagai Penanda Status Gizi.* 2(2), 124–131.
- Yunita, F. A., Eka, A., Yuneta, N., & Sutisna, E. (2020). *HUBUNGAN POLA DIET REMAJA DENGAN STATUS GIZI.* 8(2), 27–32.

Glosarium

Anemia Remaja Putri: Kerentanan remaja putri terkena anemia akibat siklus menstruasi bulanan dikombinasikan dengan asupan zat besi yang rendah.

Antropometri: Metode pengukuran dimensi fisik tubuh manusia seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas (LiLA).

AKG (Angka Kecukupan Gizi): Rata-rata asupan gizi harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat dalam kelompok umur dan jenis kelamin tertentu.

ASI Eksklusif: Pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan lain.

Body Image (Citra Tubuh): Persepsi subjektif remaja terhadap penampilan fisiknya, yang sering kali memengaruhi pola makan (risiko diet ekstrem).

Gizi Buruk (Severe Malnutrition): Keadaan kekurangan gizi tingkat berat yang ditandai dengan indikator BB/U atau gejala klinis seperti marasmus atau kwashiorkor

Growth Spurt: Periode pertumbuhan cepat yang terjadi pada masa remaja, membutuhkan asupan energi dan protein yang lebih tinggi.

IMT (Indeks Massa Tubuh): Rumus untuk menentukan status gizi orang dewasa/remaja

MP-ASI (Makanan Pendamping ASI): Makanan bergizi yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak lagi tercukupi oleh ASI saja.

Obesitas: Penumpukan lemak berlebih akibat ketidakseimbangan energi, sering dipicu oleh konsumsi *fast food* dan kurangnya aktivitas fisik pada remaja.

Siklus Intergenerasi: Lingkaran setan di mana ibu yang kurang gizi melahirkan bayi kecil, yang kemudian tumbuh menjadi anak dan remaja kurang gizi, lalu kembali menjadi ibu yang kurang gizi.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (indikator TB/U < -2 SD).

Wasting: Kondisi berat badan anak yang tidak sesuai dengan tinggi badannya (kurus atau sangat kurus).

Zat Gizi Makro: Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar (Karbohidrat, Protein, Lemak) untuk mendukung energi pertumbuhan.

Zat Gizi Mikro: Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil namun vital (Vitamin dan Mineral), seperti Kalsium untuk kepadatan tulang remaja.

BAB 5

GIZI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN

A. Pendahuluan

Gizi pangan dan keamanan pangan. Setiap makanan yang dikonsumsi bukan sekadar pengisi rasa lapar, tetapi juga sumber zat gizi yang menentukan kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kandungan gizi dalam pangan menjadi sangat penting agar individu mampu memilih dan mengonsumsi makanan secara bijak, seimbang, dan sesuai kebutuhan tubuh.

Di sisi lain, aspek keamanan pangan sering kali luput dari perhatian, padahal memiliki peran yang sama pentingnya. Pangan yang bergizi tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila terkontaminasi oleh zat berbahaya, mikroorganisme patogen, atau diproses dengan cara yang tidak higienis. Keamanan pangan mencakup seluruh proses, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi, yang harus memenuhi standar tertentu agar pangan aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas sistem pangan, tantangan dalam menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan juga semakin besar. Perubahan pola konsumsi, maraknya pangan olahan, serta isu-isu seperti bahan tambahan pangan, residu pestisida, dan kontaminasi biologis menjadi perhatian global yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menuntut adanya pengetahuan yang memadai serta kesadaran dari berbagai pihak, baik produsen, pemerintah, maupun konsumen.

Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep dasar gizi pangan, mengenali pentingnya keamanan pangan, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tercipta pola konsumsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan dan kesehatan secara menyeluruh.

B. Konsep Dasar Gizi dan Pangan

Ilmu gizi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, zat gizi, dan kesehatan manusia. Ilmu gizi tidak hanya berfokus pada kandungan nutrisi dalam pangan, tetapi juga mengkaji bagaimana zat gizi tersebut

dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk menunjang fungsi fisiologis serta kesehatan secara menyeluruh. Pangan sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikonsumsi manusia yang mengandung zat gizi dan berperan sebagai sumber energi, pembangun, serta pengatur dalam tubuh. Kualitas pangan dan pola konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan serta risiko penyakit tidak menular (Mozaffarian et al., 2021). Ilmu gizi berkembang sebagai disiplin multidisipliner yang mengintegrasikan aspek biologi, epidemiologi, dan kesehatan masyarakat dalam memahami hubungan antara diet dan penyakit. Dengan demikian, gizi dan pangan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana kualitas pangan yang dikonsumsi akan menentukan status kesehatan individu. Perkembangan ilmu gizi yang semakin modern menjadikannya berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup serta pencegahan berbagai masalah kesehatan di Masyarakat 9 Willet et al., 2020).

Zat gizi memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan fungsi tubuh manusia, yang secara umum diklasifikasikan menjadi tiga fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat gizi penghasil energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein berfungsi untuk menyediakan tenaga yang dibutuhkan tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta proses metabolisme basal. Menurut Adam Drewnowski dan Victor L. Fulgoni III (2014), karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama dalam pola makan modern, sementara protein juga dapat berkontribusi sebagai sumber energi dalam kondisi tertentu. Selain itu, zat gizi pembangun seperti protein, mineral, dan air berperan dalam pertumbuhan, pemeliharaan, serta perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Hal ini didukung oleh Philip J. Atherton dan Stuart M. Phillips (2021) yang menyatakan bahwa protein memiliki peran utama dalam sintesis dan pemeliharaan jaringan tubuh, terutama dalam mendukung fungsi otot dan regenerasi sel. Sementara itu, zat gizi pengatur seperti vitamin dan mineral berfungsi dalam mengatur berbagai proses fisiologis, termasuk metabolisme, sistem imun, serta keseimbangan cairan tubuh. Dengan demikian, ketiga fungsi zat gizi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kesehatan serta mendukung kualitas hidup manusia secara optimal.

Zat gizi merupakan komponen penting dalam pangan yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi fisiologis. Secara umum, zat gizi dibedakan menjadi zat gizi makro dan mikro. Menurut Sunita Almatsier (2019), "zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan berfungsi sebagai sumber energi serta pembangun tubuh" (hlm. 3), yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, protein sebagai zat pembangun jaringan, serta lemak sebagai

cadangan energi dan pelindung organ. Sementara itu, zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun berperan penting dalam mengatur proses metabolisme dan menjaga sistem imun (Sunita, 2019). Selain itu menurut WHO "micronutrients are essential for proper growth and development", sehingga keseimbangan antara zat gizi makro dan mikro sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal (WHO, 2021).

Proses pencernaan merupakan tahapan penting dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi zat gizi sederhana yang dapat diserap dan dimanfaatkan. Pencernaan dimulai dari mulut, dilanjutkan ke lambung dan usus, hingga terjadi penyerapan zat gizi ke dalam darah. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi partikel sederhana dengan bantuan enzim agar dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya, zat gizi yang telah diserap akan mengalami metabolisme, yaitu serangkaian reaksi kimia yang meliputi katabolisme (pemecahan zat untuk menghasilkan energi) dan anabolisme (pembentukan jaringan tubuh) (Denvisiantami et al., 2025). Sistem pencernaan dan metabolisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fisiologis, di mana gangguan pada proses ini dapat memengaruhi pemanfaatan zat gizi dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, pencernaan dan metabolisme merupakan proses yang saling berkaitan dalam memastikan zat gizi dapat digunakan secara optimal untuk menunjang fungsi tubuh dan menjaga kesehatan (Purnomo & Mustakim, 2026).

Konsep gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, serta pemantauan berat badan secara teratur. Pedoman ini menekankan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, sehingga konsumsi makanan harus beragam untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral secara seimbang. Selain itu, konsep gizi seimbang juga mengintegrasikan pola hidup sehat sebagai bagian penting dalam menjaga status gizi, sehingga tidak hanya berfokus pada asupan makanan, tetapi juga pada keseimbangan antara energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh guna mempertahankan kesehatan secara optimal (Kemenkes, 2020).

C. Klafisikasi dan Komposisi Bahan Pangan

Pengelompokan bahan pangan secara umum dibedakan menjadi pangan nabati dan pangan hewani berdasarkan sumbernya. Pangan nabati berasal dari tumbuhan seperti sereal, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan yang

umumnya kaya akan karbohidrat, vitamin, dan mineral, sedangkan pangan hewani berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu yang merupakan sumber protein dan lemak berkualitas tinggi. Bahan pangan dapat diperoleh dari komoditas nabati dan hewani, di mana "hasil nabati kaya akan karbohidrat dan vitamin, sedangkan hasil hewani kaya akan protein dan lemak (Humulusna & Fevria, 2025). Selain itu, protein hewani memiliki kualitas biologis lebih tinggi dan mengandung asam amino esensial lengkap dibandingkan protein nabati, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh dan berperan penting dalam pertumbuhan serta metabolisme. Dengan demikian, kombinasi konsumsi pangan nabati dan hewani sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang dan mendukung kesehatan tubuh secara optimal (Hasbani et al., 2024).

Setiap bahan pangan memiliki kandungan gizi utama yang berbeda tergantung pada jenis dan sumbernya, sehingga berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Bahan pangan nabati seperti sereal, sayuran, dan buah-buahan umumnya kaya akan karbohidrat, vitamin, mineral, serta serat, sedangkan bahan pangan hewani seperti daging, ikan, dan susu mengandung protein berkualitas tinggi serta lemak dan mikronutrien penting. Bahan pangan lokal tidak hanya mengandung zat gizi dasar, tetapi juga memiliki komponen fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan (Sihite & Hutasoit., 2022). Selain itu, produk pangan berbasis bahan nabati dan hewani memiliki kandungan gizi yang beragam dan dapat dikembangkan menjadi makanan bergizi seimbang untuk berbagai kelompok usia (Kariani et al., 2024). Dengan demikian, variasi konsumsi bahan pangan sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan zat gizi secara lengkap dan mendukung kesehatan tubuh secara optimal.

Komposisi zat gizi dalam bahan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan dan penyimpanan. Faktor utama yang memengaruhi meliputi varietas atau jenis bahan pangan, kondisi lingkungan seperti tanah dan iklim, serta perlakuan pascapanen yang dapat menyebabkan perubahan kandungan gizi. Selain itu, metode pengolahan seperti pemanasan, pengeringan, dan penyimpanan juga dapat memengaruhi stabilitas zat gizi, terutama vitamin yang mudah rusak. Ketidakesesuaian data komposisi pangan dapat terjadi karena perbedaan sumber bahan dan pembaruan data tabel komposisi pangan, sehingga diperlukan standar yang akurat dalam analisis nilai gizi (Sulistiyono et al., 2020). Selain itu, faktor ketersediaan pangan, konsumsi, serta kondisi lingkungan dan produksi juga berperan dalam menentukan kualitas dan komposisi pangan yang dikonsumsi Masyarakat (Prasetya, 2024). Dengan demikian, komposisi pangan tidak bersifat tetap, melainkan dipengaruhi oleh

berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas gizi makanan.

Tabel komposisi pangan merupakan sumber data ilmiah yang memuat informasi kandungan zat gizi berbagai bahan makanan yang digunakan untuk analisis gizi, perencanaan diet, serta penelitian di bidang kesehatan. Di Indonesia, acuan utama yang digunakan adalah *Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)* yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. TKPI berisi data kandungan energi, makronutrien, dan mikronutrien dari berbagai kelompok bahan pangan seperti sereal, umbi, sayuran, buah, daging, ikan, hingga makanan olahan. Data dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis laboratorium, literatur ilmiah, serta metode estimasi ilmiah seperti *imputed values* dan *borrowed values* untuk melengkapi kekosongan data (Kemenkes, 2020). Selain itu, pembaruan TKPI dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan jenis pangan dan kebutuhan data gizi yang lebih akurat, sehingga menjadi referensi penting bagi ahli gizi dan tenaga kesehatan dalam menentukan nilai gizi makanan (Sulistiyono et al., 2020). Dengan demikian, tabel komposisi pangan berperan penting sebagai dasar ilmiah dalam pengkajian dan perencanaan gizi di Indonesia.

D. Pola Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Pola konsumsi pangan merupakan gambaran jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh individu atau kelompok dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ketersediaan pangan. Pola konsumsi ini mencerminkan kebiasaan makan masyarakat serta berperan penting dalam menentukan status gizi dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kelompok sumber karbohidrat seperti beras, dengan konsumsi pangan hewani dan sayuran yang relatif lebih rendah (BPS, 2022). Pola konsumsi pangan yang tidak beragam dapat menyebabkan ketidakseimbangan asupan zat gizi dan meningkatkan risiko masalah gizi. Oleh karena itu, penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Kemenkes, 2020).

Pola konsumsi pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun demografi. Faktor utama yang paling dominan adalah tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan maka variasi dan kualitas konsumsi pangan cenderung meningkat. Selain itu, jumlah anggota rumah tangga juga memengaruhi pola konsumsi karena semakin banyak anggota keluarga maka kebutuhan pangan semakin besar. Selain itu faktor lain seperti tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, serta kondisi geografis turut

berperan dalam menentukan pilihan dan kebiasaan konsumsi pangan masyarakat. Dalam studi terbaru disebutkan bahwa pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, dan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga merupakan faktor yang memengaruhi pola konsumsi pangan (Novita et al., 2025). Selain itu, faktor sosial seperti usia, pendidikan, dan preferensi juga berpengaruh terhadap pola konsumsi (Tilova et al., 2024). Dengan demikian, pola konsumsi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk perilaku konsumsi masyarakat.

Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan guna memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, terutama beras. Upaya ini menjadi penting karena sistem pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap komoditas tertentu, sehingga diperlukan alternatif sumber pangan lokal seperti jagung, singkong, dan sagu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa “food diversification has become a key strategy to strengthen food security” yang menegaskan bahwa diversifikasi pangan berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi (Pratama, 2026). Selain itu, kebijakan pangan nasional juga menekankan pentingnya pengembangan komoditas alternatif untuk mendukung sistem agribisnis yang lebih beragam dan berkelanjutan (Afandi, 2024). Dengan demikian, diversifikasi pangan tidak hanya berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.

Pola makan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kesehatan individu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pola makan yang tidak seimbang, seperti konsumsi tinggi lemak jenuh, gula, dan garam serta rendah serat, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Sebaliknya, pola makan yang beragam dan seimbang dapat mendukung fungsi tubuh secara optimal serta meningkatkan daya tahan tubuh, pola makan yang sehat berperan penting dalam mencegah malnutrisi dalam segala bentuk serta mengurangi risiko penyakit kronis (WHO, 2021).

E. Prinsip Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik, serta tidak membahayakan kesehatan manusia. Konsep ini mencakup seluruh proses mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi pangan agar tetap layak dikonsumsi. Menurut Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat merugikan Kesehatan (Kemenkes, 2020). Hal ini sejalan dengan World Health Organization yang menyatakan bahwa keamanan pangan mencakup penanganan, pengolahan, dan penyimpanan makanan secara tepat untuk mencegah penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*). Dengan demikian, keamanan pangan menjadi aspek penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat serta dalam menjamin kualitas pangan yang dikonsumsi sehari-hari (WHO, 2021).

Higiene dan sanitasi pangan merupakan upaya penting dalam menjaga keamanan makanan agar terhindar dari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan. Higiene berkaitan dengan kebersihan individu seperti penjamah makanan, sedangkan sanitasi mencakup kebersihan lingkungan, peralatan, dan proses pengolahan makanan. Higiene dan sanitasi makanan merupakan upaya pengendalian faktor risiko terjadinya kontaminasi makanan baik dari bahan, manusia, tempat, maupun peralatan agar aman dikonsumsi (Setyawati & Rusba, 2024). Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa penerapan higiene sanitasi yang buruk dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyakit bawaan makanan dan keracunan makanan. Dengan demikian, penerapan higiene dan sanitasi yang baik sangat diperlukan dalam seluruh proses pengolahan makanan guna menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan Masyarakat (Wardawati, 2024).

Personal hygiene merupakan upaya menjaga kebersihan diri individu, khususnya penjamah makanan, untuk mencegah kontaminasi pangan yang dapat membahayakan kesehatan. Praktik ini meliputi mencuci tangan, menjaga kebersihan kuku dan rambut, serta penggunaan pakaian kerja yang bersih saat mengolah makanan. Penjamah makanan memiliki peran penting karena dapat menjadi sumber penularan penyakit melalui makanan. Hal ini didukung oleh penelitian dalam jurnal Indonesia yang menyatakan bahwa penjamah makanan dapat menularkan penyakit melalui makanan sehingga kebersihan diri menjadi faktor penting dalam pengolahan pangan (Aprivia & Yulianti, 2021). Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa personal hygiene pengolah makanan merupakan hal utama dalam mencegah penyebaran kuman dan penyakit infeksi (Setiawan, 2022). Dengan demikian, penerapan personal hygiene yang baik menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan pangan dan mencegah terjadinya penyakit bawaan makanan.

Prinsip keamanan pangan merupakan pedoman dasar yang digunakan untuk menjamin bahwa pangan aman dikonsumsi serta bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Prinsip ini menekankan pentingnya pengendalian risiko pada seluruh rantai pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi. Dalam penelitian jurnal

Indonesia dijelaskan bahwa keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam sistem rantai pangan untuk memastikan produk tetap aman sampai ke konsumen. Persyaratan keamanan pangan harus dipenuhi oleh produsen pada seluruh rantai pangan untuk menjamin keamanan produk saat sampai ke konsumen (Lukman & Kusnandar, 2015) . Selain itu, penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dari sistem pangan berkelanjutan yang berhubungan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas pangan. Penerapan prinsip keamanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencegah risiko penyakit akibat pangan serta menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi (Syska & Ropiudin, 2025).

F. Bahaya dalam Pangan

Bahaya dalam pangan merupakan segala bentuk kontaminan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yang secara umum dibedakan menjadi bahaya biologis, kimia, dan fisik. Bahaya biologis disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti *Salmonella*, *Escherichia coli*, dan *Listeria monocytogenes* yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Bahaya kimia berasal dari zat berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, serta bahan tambahan pangan berbahaya yang dapat menimbulkan efek toksik bahkan karsinogenik. Sementara itu, bahaya fisik berupa benda asing seperti serpihan kaca, logam, atau plastik yang dapat mencederai konsumen. Kontaminasi mikrobiologis biasanya disebabkan oleh bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, dan *Escherichia coli* serta kontaminasi kimia dapat berasal dari residu pestisida dan logam berat seperti timbal (Pb), kadmium (Cd), dan merkuri (Hg) yang berisiko terhadap kesehatan manusia (Zahir, 2024). Selain itu, penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya seperti boraks dan formalin juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius jika dikonsumsi dalam jangka Panjang (Pertiwi, 2025). Dengan demikian, identifikasi dan pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik menjadi langkah penting dalam menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Sumber kontaminasi pangan merupakan berbagai faktor yang menyebabkan masuknya bahaya biologis, kimia, maupun fisik ke dalam makanan selama proses produksi hingga konsumsi. Kontaminasi dapat berasal dari bahan baku, air, peralatan, lingkungan, serta manusia sebagai penjamah makanan. Pencemaran pangan dapat terjadi selama proses produksi, pengolahan, atau distribusi akibat kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik (Pribadi, et al, 2024). Selain itu, kontaminasi juga dapat terjadi melalui praktik higiene yang buruk, seperti makanan

yang dijual terbuka atau bercampur dengan bahan lain sehingga memungkinkan masuknya mikroorganisme berbahaya (Amyati, 2020). Kontaminasi silang (*cross contamination*) juga menjadi sumber penting, di mana mikroorganisme berpindah dari bahan mentah ke makanan siap konsumsi melalui tangan, alat, atau permukaan yang tidak bersih (Ulilalbab et al, 2023). Dengan demikian, sumber kontaminasi pangan sangat beragam dan dapat terjadi pada setiap tahapan rantai pangan, sehingga diperlukan pengendalian yang baik untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Dampak kesehatan akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dapat menimbulkan berbagai gangguan, mulai dari gejala ringan hingga penyakit serius yang mengancam jiwa. Kontaminasi biologis seperti bakteri, virus, dan parasit dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan seperti diare, keracunan makanan, hingga infeksi saluran pencernaan. Selain itu, kontaminasi kimia seperti residu pestisida, logam berat, dan bahan tambahan pangan berbahaya dapat menimbulkan efek toksik, gangguan organ, bahkan kanker dalam jangka panjang. Sementara itu, kontaminasi fisik dapat menyebabkan cedera pada saluran pencernaan. Menurut World Health Organization, pangan yang tidak aman mengandung mikroorganisme atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan lebih dari 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker, serta mengakibatkan ratusan juta kasus penyakit setiap tahunnya di seluruh dunia (WHO, 2021). Hal ini juga didukung oleh penelitian dalam jurnal Indonesia yang menyatakan bahwa keracunan makanan dan infeksi saluran pencernaan merupakan dampak utama dari konsumsi pangan yang tidak aman (Kusumaningrum et al, 2021). Dengan demikian, keamanan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah berbagai penyakit akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi.

Pencegahan dan pengendalian keamanan pangan merupakan upaya sistematis untuk meminimalkan risiko kontaminasi pangan serta melindungi kesehatan konsumen. Upaya ini dilakukan melalui penerapan higiene dan sanitasi, pengendalian suhu, penggunaan bahan baku yang aman, serta pengawasan proses pengolahan makanan. Penelitian dalam jurnal Indonesia menunjukkan bahwa penerapan higiene sanitasi yang baik dapat menurunkan risiko kontaminasi dan penyakit bawaan pangan. Dalam studi disebutkan bahwa higiene dan sanitasi makanan merupakan upaya pengendalian faktor risiko kontaminasi agar makanan aman dikonsumsi (Setyawati et al., 2024). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa penerapan sistem keamanan pangan secara menyeluruh sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan mencegah terjadinya pencemaran selama proses produksi hingga distribusi (Pribadi et al., 2024). Dengan demikian,

pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan secara terpadu pada seluruh rantai pangan untuk menjamin keamanan makanan serta mencegah risiko penyakit pada masyarakat.

G. Regulasi dan Standar Keamanan Pangan

Regulasi pangan merupakan seperangkat aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur seluruh proses pangan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi, agar memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Di Indonesia, sistem regulasi pangan dibangun secara hierarkis mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis operasional yang saling terintegrasi dalam menjamin keamanan pangan nasional. Dalam dokumen ilmiah disebutkan bahwa sistem regulasi pangan Indonesia dibangun atas fondasi hukum yang kuat dan hierarkis, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis operasional. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur kedaulatan, ketahanan, dan keamanan pangan di Indonesia. Selain itu, regulasi pangan juga didukung oleh berbagai peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah tentang keamanan pangan serta peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur standar mutu, label, dan pengawasan pangan. Dengan demikian, regulasi pangan berfungsi sebagai landasan hukum yang memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi oleh Masyarakat.

Standar nasional dan internasional dalam keamanan pangan merupakan pedoman yang digunakan untuk menjamin bahwa pangan yang diproduksi dan dikonsumsi memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kelayakan. Di Indonesia, standar nasional ditetapkan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikembangkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai acuan dalam produksi dan pengujian produk pangan. Selain itu, pengawasan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memastikan produk pangan olahan memenuhi standar keamanan sebelum beredar di Masyarakat (BSN, 2020). Pada tingkat internasional, standar keamanan pangan mengacu pada *Codex Alimentarius* yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization dan World Health Organization, yang berfungsi sebagai pedoman global dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan serta memfasilitasi perdagangan internasional. Dalam dokumen resmi Codex disebutkan bahwa standar ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktik perdagangan pangan yang adil (FAO & WHO, 2020). Dengan demikian, penerapan standar nasional dan internasional menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan pangan serta meningkatkan daya saing produk pangan di pasar global.

Izin edar produk pangan merupakan persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah sebelum suatu produk pangan dapat dipasarkan kepada masyarakat, sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan labelisasi. Di Indonesia, izin edar pangan olahan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui sistem registrasi yang menghasilkan nomor izin edar seperti MD (produksi dalam negeri) dan ML (impor). Proses perizinan ini mencakup evaluasi komposisi bahan, proses produksi, keamanan produk, serta informasi label yang dicantumkan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa setiap pangan olahan yang diperdagangkan wajib memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran. Selain itu, untuk usaha skala kecil, izin edar dapat berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, izin edar produk pangan berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen serta jaminan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sistem jaminan keamanan pangan merupakan rangkaian prosedur terstruktur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi aman dikonsumsi serta bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Sistem ini umumnya mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP), dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) dalam satu sistem manajemen yang komprehensif. Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan sistem keamanan pangan berbasis HACCP mampu mengidentifikasi titik kendali kritis dalam proses produksi serta meningkatkan jaminan mutu produk. Dalam jurnal disebutkan bahwa penerapan HACCP dilakukan dengan “mengidentifikasi potensi bahaya serta menentukan titik kendali kritis (CCPs)” dalam proses produksi pangan (Kurniaditya et al, 2024). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan HACCP yang didukung GMP dan prosedur sanitasi dapat berjalan efektif dalam menjamin keamanan produk serta meningkatkan perlindungan konsumen (Rizkina & Jumiono, 2026). Dengan demikian, sistem jaminan keamanan pangan merupakan pendekatan preventif yang sangat penting dalam memastikan kualitas produk serta melindungi kesehatan masyarakat.

Perlindungan konsumen dalam bidang pangan bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah kejelasan label pangan, karena konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan (Cinta et al, 2023). Selain itu, regulasi pemerintah juga berperan penting dalam melindungi hak

konsumen terhadap produk pangan yang beredar di Masyarakat (Sinaga et al, 2022). Dalam praktiknya, pelabelan yang tidak sesuai dapat merugikan konsumen karena informasi mengenai keamanan, mutu, dan nilai gizi menjadi tidak akurat (Danuaji, 2025). Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam pangan sangat penting untuk menjamin keamanan produk serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pangan yang dikonsumsi.

H. Penutup

Sebagai penutup bab ini, dapat disimpulkan bahwa gizi pangan dan keamanan pangan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya berperan penting dalam memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi tidak hanya memberikan manfaat bagi tubuh, tetapi juga bebas dari potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan. Tanpa keamanan, nilai gizi menjadi tidak bermakna; sebaliknya, tanpa gizi yang memadai, pangan tidak mampu memenuhi fungsi dasarnya bagi kehidupan.

Pemahaman yang baik mengenai kedua konsep ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dalam memilih dan mengelola pangan. Konsumen yang memiliki pengetahuan akan lebih kritis dalam memperhatikan kualitas bahan makanan, cara pengolahan, serta penyimpanan yang tepat. Hal ini menjadi langkah sederhana namun berdampak besar dalam mencegah berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan pangan.

Pada akhirnya, keberhasilan dalam menerapkan prinsip gizi dan keamanan pangan tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemahaman yang diperoleh dalam bab ini hendaknya tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik nyata di kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Afandi, F. A. (2024). Analisis Kebijakan Pangan dan Agribisnis di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan*.
- Almatsier, S. (2019). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amyati. (2020). Kontaminasi Bakteri *Escherichia coli* Pada Makanan di Pasar Tradisional. *Health Sciences and Pharmacy Journal*.
- Aprivia, S. A., & Yulianti, A. E. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Dengan Penerapan Personal Hygiene Penjamah Makanan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*.
- Atherton, P. J., & Phillips, S. M. (2021). Muscle Protein Synthesis In Response To Nutrition and Exercise. *The Journal of Physiology*, 599(4), 1049–1057.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pola Konsumsi dan Pengeluaran Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Standardisasi Nasional. (2020). *Standar Nasional Indonesia (SNI)*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2017). *Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). *Pedoman Registrasi Pangan Olahan*.
- Cinta, P., et al. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Tampilan Pangan Pada Label Produk. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Denvisiantami, A. C., et al. (2025). Sistem Pencernaan Pada Manusia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Drewnowski, A., & Fulgoni, V. L. (2020). Nutrient Density and Energy Density: Implications for Dietary Guidance. *Nutrients*, 12(12), 3713.
- Hasbani, Z. F., et al. (2024). Analisis Perbandingan Protein Hewani dan Nabati. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*.
- Humulusna, R., & Fevria, R. (2025). Analisis Kasus Pangan dan Gizi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman gizi seimbang*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)*.
- Kurniaditya, V., et al. (2024). Pengembangan sistem HACCP. *Science Technology and Management Journal*.
- Mozaffarian, D., Rosenberg, I., & Uauy, R. (2018). History Of Modern Nutrition Science. *BMJ*.

- Novita, S., et al. (2025). Faktor Yang Memengaruhi Pola Konsumsi Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.
- Prasetya, A. W. Y. (2024). Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Pratama, M. A., et al. (2026). Diversifikasi Pangan. *Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*.
- Purnomo, K., & Mustakim, A. (2026). Metabolisme dan pencernaan. *Inovasi Kesehatan Global*.
- Setyawati, N. F., et al. (2024). Higiene sanitasi pangan. *Jurnal Identifikasi*.
- Sinaga, I. P. A. S., et al. (2022). Perlindungan konsumen. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Sulistiyono, P., et al. (2020). Analisis tabel komposisi pangan. *Jurnal Nutrisia*, 22(1).
- Tilova, M. N., et al. (2024). Pola konsumsi pangan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.
- WHO. (2021). *Healthy diet*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). *Food safety*. Geneva: World Health Organization.
- Willett, W. C., et al. (2019). Food in the Anthropocene. *The Lancet*.
- Zahir, et al. (2024). Kontaminan pangan. *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan*.

BAB 6

GIZI OLAHRAGA DAN GAYA HIDUP

A. Pendahuluan

Gizi olahraga merupakan cabang ilmu gizi yang mempelajari keterkaitan antara asupan zat gizi dengan aktivitas fisik, performa olahraga, pemulihan, serta adaptasi fisiologis tubuh terhadap latihan. Gizi olahraga berfokus pada pemilihan makanan dan minuman yang tepat untuk mendukung individu yang terlibat dalam aktivitas atletik, termasuk latihan, olahraga, dan kompetisi. Hubungan antara gizi, performa fisik, dan kesehatan bersifat kompleks dan saling memengaruhi. Asupan energi dan zat gizi yang adekuat merupakan prasyarat utama dalam menunjang kebugaran jasmani dan pencapaian prestasi olahraga (Viviana & Sefrina, 2022).

Gizi olahraga menekankan pentingnya diet dalam meningkatkan performa, kekuatan, dan daya tahan, yang sangat penting bagi atlet yang sering membutuhkan tingkat energi lebih tinggi daripada orang biasa. Gizi optimal sangat penting dalam mendukung aktivitas fisik, meningkatkan performa olahraga, dan memfasilitasi pemulihan pasca latihan. Atlet profesional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka secara komprehensif dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah dan kualitas yang tepat (Amawi et al., 2024).

Gizi dianggap sebagai salah satu fondasi performa atletik, dan rekomendasi gizi pasca latihan sangat penting untuk efektivitas pemulihan dan proses adaptasi. Oleh karena itu, strategi pemulihan yang efektif antara latihan atau selama kompetisi dapat memaksimalkan respons adaptif terhadap berbagai mekanisme kelelahan, meningkatkan fungsi otot, dan meningkatkan toleransi latihan. Intervensi yang efektif untuk mengembalikan kebugaran fisik atlet dengan memantau pola makan dan diet, asupan tepat waktu, serta kualitas dan kuantitas komponen makanan (Malsagova et al., 2021).

Aktivitas fisik dan gizi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kombinasi aktivitas fisik teratur, diet rendah kalori dan rendah lemak, serta kebiasaan makan yang konsisten, menunjukkan pentingnya mengintegrasikan strategi olahraga dan diet untuk manajemen berat badan yang efektif (Sandri et al., 2025).

B. Dasar Ilmu Gizi

Gizi merupakan landasan kehidupan seorang atlet, yang memberikan dampak besar pada performa dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan potensi mereka, atlet harus mengikuti diet seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi spesifik mereka. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan mereka mencapai tingkat performa optimal, tetapi juga memfasilitasi pemulihan yang efisien dan mengurangi risiko cedera (Amawi et al., 2024).

Status gizi merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesehatan, perkembangan fisik (Zhou et al., 2024). Gizi yang baik mendukung perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan daya ingat. Status gizi yang buruk, seperti kekurangan zat besi atau kekurangan mikronutrien lainnya, sering mengalami gangguan kognitif dan kekurangan energi untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik (Sharma et al., 2023). Gizi utama meliputi karbohidrat, protein, dan lemak, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam produksi energi dan pemeliharaan otot.

Khususnya dalam konteks peningkatan kebutuhan energi dari aktivitas fisik, karbohidrat merupakan salah satu zat gizi terpenting bagi atlet yang berolahraga. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk otot yang bekerja selama latihan, terutama ketika intensitas latihan meningkat. Protein adalah sumber utama asam amino esensial dalam makanan. Tanpa sumber asam amino esensial dari makanan, tubuh harus memetabolisme simpanan proteinnya (misalnya, otot) untuk menyediakan asam amino esensial guna memenuhi kebutuhan protein esensial, dan olahraga intensif akan meningkatkan kebutuhan protein (Zhao et al., 2024).

Atlet kompetitif, atau mereka yang terlibat dalam pelatihan intensif, membutuhkan lebih banyak protein untuk merespons rangsangan yang diberikan selama pelatihan. Rekomendasi umum untuk atlet ketahanan adalah 1,2 hingga 1,4 g protein/kg berat badan/hari dan untuk atlet kekuatan adalah 1,6 hingga 1,7 g protein/kg berat badan/hari.

Lipid atau lemak adalah yang paling padat energi dan memiliki fungsi utama sebagai isolator, penyedia energi, kerangka kolesterol dan vitamin yang larut dalam lemak, serta komponen kunci membran sel dan jaringan saraf. Asosiasi Dietetik Amerika merekomendasikan agar 30% dari total kalori berasal dari lemak dalam makanan. Lemak tubuh seorang atlet mempengaruhi bagaimana mereka berfungsi. Oleh karena itu, atlet dapat berprestasi dengan baik apabila memenuhi kebutuhan zat gizi yang sesuai olahraga yang sedang digeluti untuk meningkatkan penampilannya (Jodi et al., 2024).

Air sangat penting, karena merupakan sekitar 60% dari tubuh manusia dan sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama selama aktivitas fisik yang intens. Pola makan yang tidak sehat, yang ditandai dengan konsumsi berlebihan makanan ultra-olahan, gula olahan, dan lemak jenuh, sangat terkait dengan peningkatan adipositas, resistensi insulin, dan peradangan sistemik, yang semuanya berkontribusi pada beban global penyakit kronis (Monteiro et al., 2019).

Pola makan seimbang adalah pola makan yang menyediakan berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis tubuh. Gizi seimbang juga dapat diartikan sebagai komposisi makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang tepat, bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh (Dessritina et al., 2024).

Kombinasi antara pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur berkontribusi positif terhadap kesehatan secara keseluruhan, termasuk dalam menjaga metabolisme tubuh dan mencegah berbagai gangguan kesehatan. Sebaliknya, ketidakseimbangan asupan gizi dapat menyebabkan penurunan kebugaran, meningkatnya risiko kelelahan, serta gangguan kesehatan jangka Panjang (Manalu et al., 2025).

Pola makan seimbang yang tepat umumnya menyediakan energi yang cukup untuk menopang individu dengan kebutuhan energi yang tinggi karena aktivitas fisik, serta memastikan keseimbangan energi terjaga (Amawi et al., 2024). Penelitian oleh (Masilela & Modjadji, 2023) menunjukkan bahwa pola makan seimbang yang mencakup asupan protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral memiliki hasil akademik yang lebih baik daripada yang mengalami kekurangan gizi. Selain itu, gizi yang cukup juga berkontribusi pada perkembangan kemampuan fisik dan motorik yang mendukung keterlibatan aktif dalam pendidikan jasmani (Alamnia et al., 2023).

C. Gizi Dalam Olahraga

Gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan kebugaran fisik. Gizi olahraga mengacu pada gizi yang ditemukan dalam makanan terkait olahraga yang meningkatkan kemampuan fisik. Gizi ini membentuk dasar untuk memenuhi kebutuhan metabolisme atlet atau binaragawan yang terlibat dalam latihan fisik teratur, berkontribusi pada pemeliharaan kesehatan fisik dan kinerja atletik (McArdle, 2018).

Individu yang melakukan latihan fisik 3 kali atau lebih dalam seminggu, berolahraga selama 30 menit atau lebih setiap kali, dan melakukan latihan intensitas sedang dapat dianggap sebagai "olahragawan". Konsumsi makanan

seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan latihan fisik. Gizi olahraga mengacu pada jenis zat gizi yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kemampuan fisik yang terkandung dalam makanan terkait olahraga. Selain itu, zat gizi ini merupakan dasar untuk memastikan kebutuhan metabolisme fisik dan fungsional atlet atau binaragawan yang secara teratur berpartisipasi dalam latihan fisik, serta pemeliharaan kesehatan fisik dan kemampuan atletik (McArdle, 2018).

Saat manusia berolahraga, metabolisme dan konsumsi gizi meningkat, begitu pula kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Secara umum, zat gizi dasar dalam makanan olahraga meliputi protein, karbohidrat, lipid, air, vitamin, dan mineral. Zat-zat gizi ini memainkan peran penting dalam pengaturan tubuh manusia selama aktivitas fisik.

Komponen utama keberhasilan dalam olahraga dimulai dengan asupan energi yang memadai untuk mendukung pengeluaran kalori dan mendorong pemeliharaan atau peningkatan kekuatan, daya tahan, massa otot, dan kesehatan. Atlet yang mengonsumsi diet yang dirancang dengan baik yang mencakup jumlah dan proporsi makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) yang memadai akan meningkatkan kinerja puncak. Kebutuhan energi atlet dipengaruhi oleh jenis olahraga, intensitas, durasi, serta komposisi tubuh. Secara umum, kebutuhan energi harus mencakup Energi basal (BMR), Energi aktivitas fisik, dan *Thermic effect of food*.

Energi yang terbatas akan menyebabkan tubuh memecah lemak dan jaringan otot untuk digunakan sebagai bahan bakar. Sementara itu, kadar glukosa darah yang tidak memadai akan meningkatkan kelelahan dan persepsi upaya latihan, dan pada akhirnya mengurangi performa. Seiring waktu, hal ini dapat secara signifikan mengurangi kekuatan dan daya tahan, serta mengganggu sistem kekebalan tubuh, endokrin, dan fungsi muskuloskeletal (Kerksick et al., 2018).

Tubuh manusia memperoleh energi untuk aktivitas fisik melalui tiga sistem energi utama. Pertama, Sistem ATP-PC (*Phosphagen System*), Sistem ini menyediakan energi secara cepat melalui pemecahan adenosin trifosfat (ATP) dan fosfokreatin (PC). Sistem ini dominan pada aktivitas intensitas tinggi dan durasi sangat singkat (≤ 10 detik), seperti sprint dan angkat beban. Kedua, Sistem Anaerobik Glikolitik. Sistem ini menggunakan glikogen otot sebagai sumber energi tanpa oksigen, menghasilkan ATP dengan cepat namun terbatas, serta menghasilkan asam laktat sebagai produk samping. Sistem ini dominan pada aktivitas intensitas tinggi dengan durasi 10 detik–2 menit. Ketiga, Sistem Aerobik (Oksidatif). Sistem ini menggunakan karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Sistem ini dominan pada aktivitas

durasi panjang dan intensitas sedang hingga rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing sistem energi sangat bergantung pada intensitas dan durasi olahraga, serta status latihan individu (Kuo et al., 2025).

Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam olahraga karena berperan dalam menjaga cadangan glikogen otot dan hati yang sangat menentukan performa. Penelitian menunjukkan bahwa asupan karbohidrat yang cukup dapat meningkatkan ketersediaan energi, menunda kelelahan, serta meningkatkan kapasitas kerja otot selama latihan intensitas tinggi maupun durasi Panjang (Amawi et al., 2024). Oleh karena itu, strategi seperti peningkatan asupan karbohidrat harian dan *carbohydrate loading* sering digunakan untuk mendukung performa endurance.

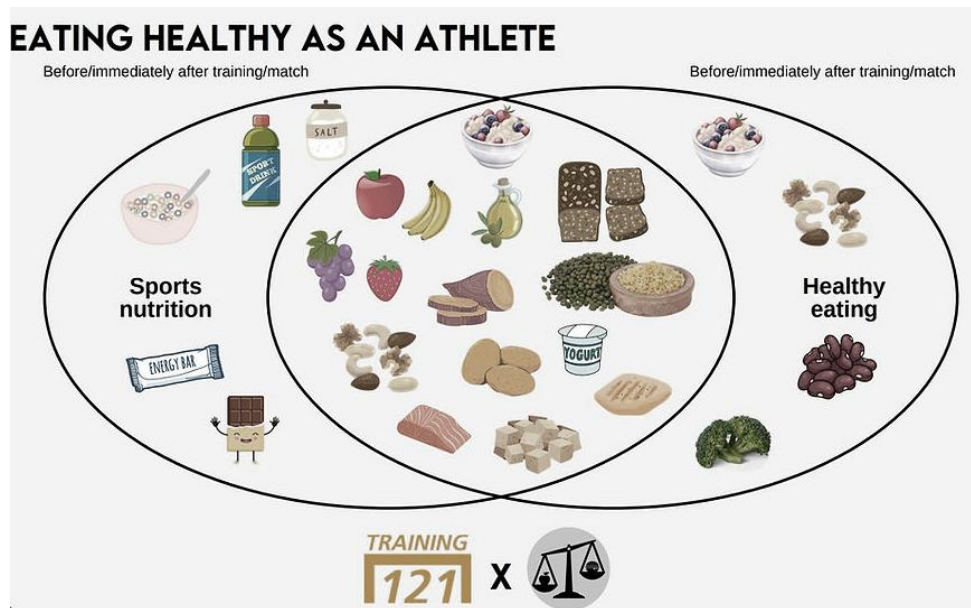
Carbohydrate loading adalah strategi meningkatkan cadangan glikogen otot sebelum kompetisi endurance. Prinsipnya yaitu konsumsi karbohidrat tinggi (≥ 8 g/kgBB/hari), Penurunan volume latihan (tapering), dan Dilakukan 2–3 hari sebelum kompetisi. Strategi ini terbukti meningkatkan kapasitas daya tahan dan menunda kelelahan pada olahraga durasi Panjang.

Karbohidrat dan lemak sama-sama berfungsi sebagai sumber energi utama, dengan lemak mendominasi selama istirahat dan latihan intensitas rendah, dan karbohidrat menjadi bahan bakar pilihan pada intensitas latihan sedang hingga tinggi. Dengan durasi latihan yang lebih lama, cadangan energi otot secara bertahap berkurang dan glukosa darah serta asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa menjadi sumber energi yang semakin penting (Schwietert et al., 2026).

Atlet telah menerapkan strategi diet dengan meningkatkan proporsi lemak dalam makanan, terutama bertujuan untuk meningkatkan simpanan trigliserida intramuskular. Teori di balik pendekatan ini menunjukkan potensi manfaat untuk kinerja latihan yang berkepanjangan sambil mempertahankan simpanan glikogen. Atlet ketahanan, khususnya, telah mempertimbangkan dan menerapkan strategi ini untuk meningkatkan kinerja dalam latihan yang berkepanjangan. Sebaliknya, atlet yang berfokus pada kekuatan dan daya tahan kurang mempertimbangkan untuk memodifikasi asupan lemak dalam strategi latihan mereka.

Mikronutrien memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan, meliputi vitamin dan mineral yang mendukung kesejahteraan, perkembangan, dan proses reproduksi. Zat-zat penting ini, yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, harus diperoleh melalui asupan makanan karena tubuh manusia tidak dapat mensintesisnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, mirip dengan dampak intensitas, durasi, dan karakteristik olahraga terhadap kebutuhan makronutrien, faktor-faktor ini juga memengaruhi kebutuhan mikronutrien atlet. Dalam olahraga

dengan tuntutan energi yang tinggi, ada kemungkinan peningkatan kebutuhan mikronutrien atlet (Amawi et al., 2024).



Gambar 3.1: pilihan makanan sehat

Secara umum, rekomendasi gizi olahraga dapat dipenuhi melalui pilihan makanan sehat. Namun, sebelum dan sesudah berolahraga, seringkali lebih praktis dan tepat untuk mengonsumsi minuman olahraga dan makanan olahan manis lainnya karena lebih mudah dicerna dan dapat diserap oleh otot lebih cepat daripada makanan kaya serat. Selain itu, makanan tersebut lebih enak dimakan ketika Anda tidak terlalu lapar.

Gizi memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan kondisi fisik, khususnya bagi individu yang aktif. Atlet, khususnya, sangat memperhatikan aspek diet, menyesuaikan asupan gizi mereka untuk memenuhi kebutuhan latihan dan kompetisi guna memaksimalkan kinerja dan meningkatkan performa. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa individu yang melakukan tugas-tugas yang menuntut fisik selama penyelenggaraan olahraga harus memperhatikan gizi mereka (Rozmiarek, 2024).

Keseimbangan antara kondisi fisik dan asupan gizi optimal telah terbukti mampu meningkatkan konsentrasi dan motivasi. Kebugaran fisik mencerminkan kapasitas fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan dan masih memiliki cadangan energi untuk aktivitas lain. Sementara itu, status gizi yang baik berkontribusi pada perkembangan kognitif, daya tahan, dan keterampilan motorik yang optimal (Ihsan et al., 2025). Kombinasi karbohidrat dan protein terbukti mempercepat resintesis glikogen dan meningkatkan pemulihan otot (Kuo et al., 2025).

Kebutuhan gizi atlet terutama ditentukan oleh tuntutan aktivitas dan tujuan yang di tetapkan untuk mencapai performa olahraga dan kesehatan secara keseluruhan (McArdle, 2018). Usia atlet sangat penting, terutama remaja yang kebutuhan gizinya cenderung lebih tinggi tidak hanya untuk memenuhi tuntutan performa tetapi juga karena tuntutan pertumbuhan. Menerapkan praktik gizi yang tepat sangat penting karena memengaruhi hampir setiap proses tubuh, mulai dari produksi energi hingga pemulihan pasca latihan (Okta & Yildiz, 2021).

Pemulihan merupakan fase penting dalam adaptasi latihan dan peningkatan performa. Adapun Komponen utama *recovery*, yaitu Rehidrasi (Mengganti cairan dan elektrolit yang hilang), *Replenishment* glikogen (Asupan karbohidrat tinggi segera setelah latihan), dan Perbaikan otot (Asupan protein berkualitas tinggi). Direkomendasikan Konsumsi zat gizi dalam 30–60 menit setelah latihan (*anabolic window*), asupan Karbohidrat + protein meningkatkan sintesis protein otot dan pemulihan. Selain itu, strategi pemulihan yang optimal juga mencakup tidur yang cukup dan manajemen stres untuk mendukung adaptasi fisiologis.

Gizi dalam olahraga merupakan faktor kunci dalam menentukan performa, adaptasi latihan, dan kesehatan atlet. Sistem energi tubuh bekerja secara terpadu sesuai dengan jenis aktivitas, sementara kebutuhan energi dan zat gizi harus disesuaikan dengan karakteristik olahraga. Strategi nutrisi sebelum, selama, dan setelah latihan, termasuk *carbohydrate loading* dan *recovery nutrition*, merupakan pendekatan berbasis bukti yang terbukti meningkatkan performa dan mempercepat pemulihan. Selain itu, pilihan diet individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, dan ketersediaan sumber informasi terkait gizi (Vázquez-espino et al., 2020).

D. Perencanaan Pola Makan

Perencanaan pola makan (*meal planning*) merupakan komponen fundamental dalam gizi olahraga yang berperan penting dalam mendukung performa, adaptasi latihan, serta pemulihan. Dalam konteks olahraga, perencanaan pola makan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi, tetapi juga mencakup pengaturan waktu makan, kualitas makanan, serta penyesuaian dengan jenis dan intensitas aktivitas fisik. Pendekatan ini semakin berkembang menuju konsep *personalized nutrition*, yaitu strategi gizi yang disesuaikan dengan karakteristik individu, kebutuhan fisiologis, dan tuntutan latihan yang spesifik (López-samanes et al., 2024).

Secara ilmiah, perencanaan pola makan bertujuan untuk mencapai keseimbangan energi dan mendukung fungsi metabolisme tubuh selama aktivitas

fisik. Asupan makanan yang tepat terbukti menjadi faktor kunci dalam mencapai kondisi fisik optimal, meningkatkan performa olahraga, serta mempercepat proses pemulihan. Pola makan yang terencana dengan baik memungkinkan tubuh memperoleh energi yang cukup untuk aktivitas fisik sekaligus menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi dapat menyebabkan kondisi *negative energy balance*, yang berdampak pada penurunan performa, kelelahan, serta peningkatan risiko cedera (López-samanes et al., 2024).

Pola makan atlet juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dapat mengurangi atau memperburuk gejala intoleransi/alergi makanan yang disebabkan oleh olahraga. Faktor-faktor penting terkait pilihan makanan bervariasi sesuai dengan preferensi gaya hidup. Gizi sangat penting untuk mengoptimalkan performa atletik, pemulihan, dan kesehatan. Jenis, durasi, dan intensitas latihan menentukan strategi nutrisi yang ideal. Untuk latihan yang berlangsung sekitar satu jam atau melibatkan gerakan terputus-putus, sedikit karbohidrat dapat meningkatkan performa (Kuo et al., 2025).

Selain komposisi zat gizi, aspek penting dalam perencanaan pola makan adalah pengaturan waktu konsumsi (*meal timing*). Penjadwalan makan yang tepat dapat meningkatkan ketersediaan energi saat latihan serta mengoptimalkan pemulihan setelah aktivitas fisik. Makanan sebelum latihan umumnya dikonsumsi beberapa jam sebelumnya untuk memastikan proses pencernaan berjalan optimal dan menghindari gangguan gastrointestinal. Sementara itu, konsumsi makanan setelah latihan difokuskan pada pemulihan glikogen dan perbaikan jaringan otot melalui kombinasi karbohidrat dan protein. Dengan demikian, distribusi asupan makanan sepanjang hari menjadi strategi penting dalam mendukung performa olahraga.

Untuk sesi yang lebih lama, atlet harus mengonsumsi hingga 60 g karbohidrat per jam, dengan atlet *ultraendurance* membutuhkan hingga 90 g per jam. Kombinasi karbohidrat yang mudah dicerna direkomendasikan untuk mencegah masalah pencernaan. Hidrasi sangat penting, karena dehidrasi dapat mengganggu performa, terutama dalam latihan intensif atau kondisi panas. Kesempatan untuk minum secara teratur harus disediakan selama latihan. Makanan sebelum latihan harus kaya karbohidrat, rendah serat dan lemak agar mudah dicerna, dan sudah familiar bagi atlet. Karbohidrat, yang dikonsumsi 3–4 jam sebelum latihan, meningkatkan penggunaan energi, sementara camilan kecil 1–3 jam sebelumnya dapat memberikan bahan bakar tambahan (Kuo et al., 2025).

Gizi pemulihan sangat penting untuk pengisian kembali glikogen otot dan perbaikan. Makanan seimbang setelah latihan dengan karbohidrat dan protein

(biasanya dalam rasio 3:1 atau 4:1) direkomendasikan untuk mendukung pemulihan otot. Pemenuhan gizi segera setelah berolahraga, yang berfokus pada pengisian kembali glikogen, harus diikuti dengan makanan pemulihan yang lebih lama termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat, dan cairan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa performa adalah salah satu faktor terpenting yang memengaruhi pilihan makanan bagi atlet, baik untuk olahraga individu maupun tim. Gizi yang tepat berpotensi meningkatkan daya tahan dan kebugaran atlet (Maryam & Farapti, 2025). Selain itu, perhatian atlet terhadap pilihan zat gizi dapat bervariasi tergantung pada fase musim, jenis olahraga, kebugaran atlet, dan tingkat kompetisi. Misalnya, ketika performa latihan tidak terlalu penting, pemain hoki di luar musim lebih santai dalam memilih makanan, sementara atlet triathlon yang lebih kompetitif cenderung lebih menyukai makanan yang memaksimalkan performa. Atlet kekuatan kurang menekankan faktor performa (misalnya, kandungan gizi dalam makanan) dibandingkan atlet ketahanan. Penting untuk mengingat poin-poin ini ketika bekerja dengan atlet.

E. Gizi untuk Tujuan Spesifik dalam olahraga

Dalam konteks gizi olahraga modern, pendekatan gizi tidak lagi bersifat umum, melainkan semakin mengarah pada pemenuhan tujuan spesifik (*specific goals*) yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Tujuan tersebut dapat meliputi peningkatan performa, peningkatan massa otot, penurunan lemak tubuh, peningkatan daya tahan (*endurance*), maupun optimalisasi pemulihan. Oleh karena itu, strategi gizi harus dirancang secara terarah dan berbasis bukti ilmiah agar mampu mendukung adaptasi fisiologis yang diinginkan. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi yang tepat tidak hanya meningkatkan performa, tetapi juga mengurangi risiko cedera serta mempercepat proses pemulihan (Amawi et al., 2024).

Strategi Gizi spesifik diperlukan untuk berbagai jenis atlet. Atlet kategori berat badan harus mengatur asupan karbohidrat, cairan, dan garam mereka untuk mempertahankan berat badan. Atlet ketahanan mendapat manfaat dari pemuatan karbohidrat, sementara atlet kekuatan membutuhkan asupan makanan yang konsisten untuk mengatasi kelelahan. Atlet penyandang disabilitas memiliki kebutuhan Gizi yang unik, termasuk pemantauan energi yang cermat, hidrasi, dan penggunaan suplemen yang disesuaikan untuk mendukung kinerja dan pemulihan (Kuo et al., 2025).

Salah satu tujuan utama dalam gizi olahraga adalah peningkatan massa otot dan kekuatan (*muscle hypertrophy* dan *strength*). Untuk mencapai tujuan ini,

diperlukan kombinasi antara latihan resistensi dan asupan protein yang adekuat. Protein berperan penting dalam proses sintesis protein otot, yang merupakan mekanisme utama dalam pembentukan jaringan otot baru. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa peningkatan asupan protein secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kekuatan dan massa otot, terutama pada individu yang menjalani latihan intensitas tinggi (Zhou et al., 2024). Selain itu, konsumsi protein setelah latihan terbukti mempercepat proses pemulihan dan adaptasi otot, sehingga mendukung peningkatan performa secara berkelanjutan.

Di sisi lain, banyak atlet memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tahan (*endurance performance*). Dalam konteks ini, karbohidrat memainkan peran utama sebagai sumber energi. Cadangan glikogen otot dan hati menjadi faktor penentu dalam mempertahankan performa selama aktivitas berkepanjangan. Selain peningkatan performa dan massa otot, pengelolaan komposisi tubuh (*body composition*) juga menjadi tujuan penting dalam gizi olahraga.

Atlet pada cabang olahraga tertentu, seperti bela diri atau estetika, sering kali perlu menurunkan berat badan atau lemak tubuh tanpa mengorbankan massa otot dan performa. Dalam kondisi ini, strategi defisit energi harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertahankan asupan protein yang tinggi untuk mencegah kehilangan massa otot. Studi terbaru menegaskan bahwa keseimbangan energi yang tepat sangat penting, karena kondisi *low energy availability* dapat berdampak negatif terhadap fungsi hormonal, kesehatan tulang, serta performa atlet secara keseluruhan (Amawi et al., 2024).

Tujuan spesifik lainnya dalam gizi olahraga adalah optimalisasi pemulihan (*recovery*). Pemulihan yang efektif sangat penting untuk memungkinkan atlet kembali berlatih dengan intensitas tinggi dan mencegah kelelahan kronis. Asupan gizi pasca-latihan, terutama kombinasi karbohidrat dan protein, berperan dalam mengisi kembali cadangan glikogen dan memperbaiki kerusakan jaringan otot. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi zat gizi segera setelah latihan dapat meningkatkan sintesis protein otot dan mempercepat pemulihan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan performa jangka Panjang (Hwang & Yang, 2025).

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa pencapaian tujuan spesifik dalam gizi olahraga tidak hanya bergantung pada satu jenis zat gizi, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen diet, termasuk makronutrien, mikronutrien, hidrasi, serta waktu konsumsi (*nutrient timing*). Pola makan yang terstruktur dan konsisten menjadi kunci dalam memastikan bahwa tubuh memperoleh asupan gizi yang dibutuhkan pada waktu yang tepat untuk mendukung performa dan adaptasi Latihan (Zhou et al., 2024).

Ahli gizi perlu mempertimbangkan berbagai faktor spesifik olahraga ketika mengevaluasi kebutuhan dan tujuan pemenuhan gizi atlet. Faktor-faktor ini meliputi aturan, ukuran arena, waktu kompetisi, frekuensi pertandingan, dan panjang musim, yang terdiri dari makrosiklus seperti pramusim, musim kompetisi, dan musim libur. Selain itu, atribut fisik dan tanggung jawab spesifik posisi dalam olahraga secara signifikan memengaruhi kebutuhan diet atlet (Amawi et al., 2024). Dengan mempertimbangkan variabel-variabel spesifik olahraga, variasi fisik, dan perbedaan posisi, panduan diet individual menjadi sangat penting bagi atlet yang berpartisipasi dalam olahraga tim.

Secara keseluruhan, gizi untuk tujuan spesifik dalam olahraga merupakan pendekatan yang terarah, dinamis, dan berbasis bukti ilmiah. Strategi gizi harus disesuaikan dengan tujuan individu, jenis olahraga, serta kondisi fisiologis atlet. Dengan perencanaan yang tepat, gizi tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi menjadi faktor utama dalam mencapai performa optimal, komposisi tubuh ideal, serta kesehatan jangka panjang.

F. Suplemen dalam Olahraga

Suplemen olahraga (*sports supplements*) adalah produk yang mengandung zat gizi atau senyawa bioaktif yang dikonsumsi untuk meningkatkan performa fisik, mempercepat pemulihan, atau mendukung adaptasi latihan. Suplemen ini meliputi makronutrien (protein, karbohidrat), mikronutrien, serta senyawa ergogenik seperti kreatin dan kafein.

Penggunaan suplemen dalam olahraga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan atlet dan individu aktif secara fisik, meskipun tidak semua suplemen memiliki bukti ilmiah yang kuat terkait efektivitas dan keamanannya (Navarro et al., 2025).

Suplemen olahraga didefinisikan sebagai produk yang mengandung zat gizi atau senyawa bioaktif yang dikonsumsi untuk mendukung fungsi fisiologis tubuh selama latihan, meningkatkan performa, serta mempercepat proses pemulihan. Meskipun demikian, penggunaan suplemen tidak dapat menggantikan peran pola makan seimbang, melainkan berfungsi sebagai pelengkap dalam kondisi tertentu ketika kebutuhan zat gizi tidak dapat terpenuhi secara optimal melalui makanan sehari-hari.

Penggunaan suplemen yang meluas dan seringkali tidak diatur meningkatkan risiko doping yang tidak disengaja karena banyak suplemen mengandung zat terlarang yang tidak diumumkan. Untuk mengurangi hal ini, Pernyataan Konsensus IOC tentang Suplemen Makanan dan Atlet Berprestasi Tinggi merekomendasikan pendekatan penilaian risiko yang terstruktur, menekankan pengujian pihak ketiga,

pengambilan keputusan yang tepat, dan pengawasan professional (Kuo et al., 2025)

Beberapa suplemen telah memiliki dukungan bukti ilmiah yang kuat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan performa dan adaptasi latihan. Kreatin monohidrat, misalnya, merupakan salah satu suplemen yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kerja otot pada aktivitas intensitas tinggi dan durasi singkat. Mekanisme utamanya adalah meningkatkan cadangan fosfokreatin dalam otot, sehingga mempercepat regenerasi adenosin trifosfat (ATP), yang merupakan sumber energi utama dalam kontraksi otot. Studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi kreatin secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan, massa otot, serta performa anaerobik pada atlet maupun individu aktif (Antonio et al., 2025).

Selain kreatin, kafein juga merupakan suplemen yang digunakan dalam olahraga karena efek ergogeniknya terhadap sistem saraf pusat. Kafein bekerja dengan meningkatkan stimulasi neurologis, mengurangi persepsi kelelahan, serta meningkatkan mobilisasi asam lemak sebagai sumber energi alternatif. Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsumsi kafein sebelum latihan dapat meningkatkan performa pada olahraga daya tahan maupun aktivitas intensitas tinggi, terutama melalui peningkatan fokus dan efisiensi kerja otot (Navarro et al., 2025).

Efektivitas suplemen makanan pada atlet elit sangat bervariasi, bergantung pada jenis suplemen, tuntutan spesifik olahraga, protokol dosis individual, dan karakteristik atlet (termasuk potensi perbedaan gender). Kafein dan formulasi asam amino/probiotik tertentu menunjukkan manfaat yang paling konsisten. Dengan demikian, kafein menjadi salah satu suplemen yang direkomendasikan dalam strategi peningkatan performa berbasis bukti ilmiah (Yu & Ding, 2025).

Protein juga memainkan peran penting dalam konteks suplementasi olahraga, khususnya dalam mendukung sintesis protein otot dan pemulihan pasca-latihan. Suplementasi protein, terutama dalam bentuk whey protein, telah terbukti efektif dalam meningkatkan massa otot dan kekuatan apabila dikombinasikan dengan latihan resistensi. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa konsumsi protein dalam jumlah yang cukup setelah latihan dapat mempercepat proses perbaikan jaringan otot dan meningkatkan adaptasi terhadap Latihan (He et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa waktu konsumsi (*nutrient timing*) juga merupakan faktor penting dalam efektivitas suplementasi.

Selain itu, beta-alanin dan nitrat merupakan contoh suplemen lain yang memiliki potensi ergogenik yang signifikan. Beta-alanin berperan dalam meningkatkan kadar karnosin dalam otot, yang berfungsi sebagai buffer terhadap akumulasi ion hidrogen selama aktivitas intensitas tinggi, sehingga dapat menunda

kelelahan. Sementara itu, nitrat, yang banyak ditemukan dalam jus bit, bekerja dengan meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen melalui jalur nitric oxide, sehingga meningkatkan performa pada olahraga endurance. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua suplemen ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, meskipun respons individu dapat bervariasi tergantung pada kondisi fisiologis dan jenis olahraga (Machefer et al., 2024).

Meskipun terdapat sejumlah suplemen dengan bukti ilmiah yang kuat, banyak produk suplemen lain yang masih memiliki evidensi terbatas atau inkonsisten. Misalnya, suplemen seperti *branched-chain amino acids* (BCAA) dan *β-hydroxy-β-methylbutyrate* (HMB) menunjukkan hasil yang beragam dalam penelitian, terutama ketika dibandingkan dengan asupan protein total yang adekuat. Dalam banyak kasus, manfaat tambahan dari suplemen tersebut tidak signifikan jika kebutuhan protein harian sudah terpenuhi melalui diet seimbang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks kebutuhan individu sebelum menggunakan suplemen tertentu.

Aspek keamanan juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan suplemen olahraga. Tidak semua produk yang tersedia di pasaran telah melalui uji kualitas dan keamanan yang ketat, sehingga terdapat risiko kontaminasi dengan zat terlarang yang dapat berdampak pada kesehatan maupun pelanggaran regulasi doping. Studi terbaru menekankan bahwa atlet perlu berhati-hati dalam memilih suplemen dan sebaiknya menggunakan produk yang telah tersertifikasi oleh lembaga terpercaya. Selain itu, penggunaan suplemen secara berlebihan atau tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping, seperti gangguan pencernaan, gangguan tidur, atau ketidakseimbangan metabolik (Navarro et al., 2025).

Dengan demikian, penggunaan suplemen dalam olahraga harus didasarkan pada prinsip *evidence-based practice*, yaitu mengutamakan bukti ilmiah yang kuat serta mempertimbangkan kebutuhan individu. Pendekatan "*food first*" tetap menjadi rekomendasi utama, di mana pemenuhan kebutuhan gizi sebaiknya berasal dari makanan alami, dan suplemen digunakan hanya sebagai pelengkap dalam kondisi tertentu. Integrasi antara pola makan seimbang, latihan yang terstruktur, serta penggunaan suplemen yang tepat akan memberikan hasil optimal dalam meningkatkan performa dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Suplemen dalam olahraga dapat memberikan manfaat signifikan terhadap performa dan pemulihan, terutama jika digunakan secara tepat dan berbasis bukti ilmiah. Namun, tidak semua suplemen efektif, sehingga penting untuk memilih suplemen dengan dukungan penelitian yang kuat seperti kreatin, kafein, protein,

beta-alanin, dan nitrat. Pendekatan yang bijak dan terintegrasi dengan pola makan seimbang tetap menjadi kunci utama dalam optimalisasi performa dan kesehatan.

G. Gaya Hidup Sehat

Gaya hidup sehat merupakan fondasi utama dalam mendukung performa atlet, tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga dari segi metabolisme, pemulihan, dan kesehatan jangka panjang. Dalam konteks gizi olahraga, gaya hidup sehat tidak sekadar mencakup pola makan yang seimbang, tetapi juga melibatkan integrasi antara aktivitas fisik terstruktur, kualitas tidur, manajemen stres, serta kebiasaan hidup yang konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa performa optimal atlet merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor gaya hidup yang saling berkaitan.

Salah satu komponen utama dalam gaya hidup sehat atlet adalah pola makan yang terencana dan seimbang. Asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien yang adekuat berperan penting dalam mendukung kebutuhan metabolik selama latihan dan kompetisi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi energi, protein, dan zat gizi mikro yang cukup berhubungan erat dengan peningkatan performa dan daya tahan atlet, serta membantu mencegah kelelahan dan cedera akibat aktivitas fisik yang intens (Sari et al., 2023). Selain itu, intervensi berupa pengaturan diet dan edukasi gizi terbukti mampu meningkatkan status gizi dan kebugaran jasmani atlet, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap performa olahraga.

Dalam perspektif yang lebih luas, penerapan gaya hidup sehat secara holistik menjadi kunci dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Gaya hidup sehat tidak hanya mencakup pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang cukup, tetapi juga melibatkan aspek lain seperti kualitas tidur, manajemen stres, kesehatan mental, serta lingkungan sosial yang mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa faktor gaya hidup seperti tidur yang cukup, pengetahuan gizi, dan pola hidup sehat secara keseluruhan berkontribusi signifikan terhadap stamina dan kebugaran individu. Dengan demikian, pendekatan holistik diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan (Maryam & Farapti, 2025).

Di era modern, berbagai tren gaya hidup turut memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Meningkatnya popularitas fitness, penggunaan pusat kebugaran, serta adopsi berbagai diet populer seperti diet rendah karbohidrat, intermittent fasting, dan pola makan berbasis nabati mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga memicu meningkatnya *sedentary lifestyle*, seperti kebiasaan duduk dalam waktu lama, penggunaan perangkat digital secara berlebihan, dan berkurangnya aktivitas fisik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko masalah

gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan produktivitas individu (Dhea Ari Mahargono Putri et al., 2022).

Secara keseluruhan, gaya hidup sehat pada atlet merupakan pendekatan multidimensional yang mencakup keseimbangan antara nutrisi, aktivitas fisik, istirahat, dan kesehatan mental. Penerapan gaya hidup sehat secara konsisten tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan performa olahraga, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan jangka panjang serta mencegah berbagai penyakit. Dengan demikian, integrasi antara prinsip gizi olahraga dan gaya hidup sehat menjadi kunci utama dalam mencapai prestasi optimal dan kualitas hidup yang baik bagi atlet.

H. Isu dan Tren Terkini dalam Gizi Olahraga

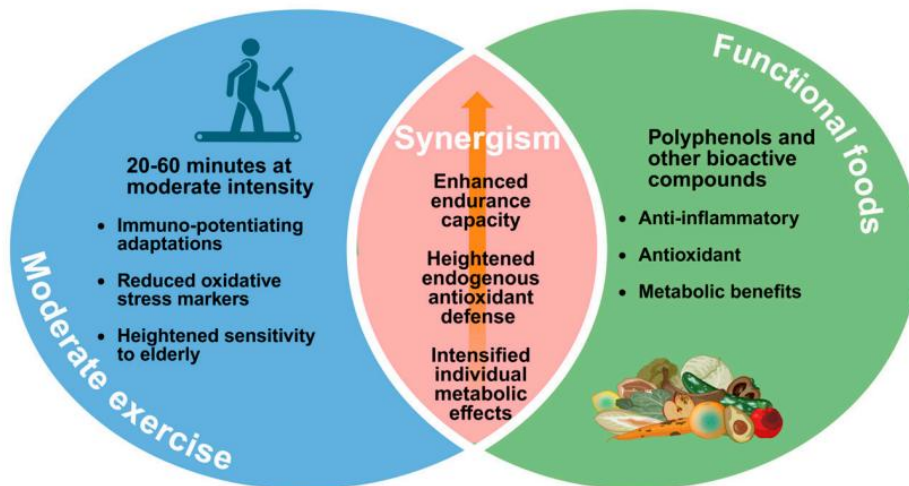
Perkembangan ilmu gizi olahraga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran kesehatan, serta kebutuhan atlet akan performa yang lebih optimal. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa jumlah publikasi terkait gizi olahraga mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap peran nutrisi dalam mendukung performa dan kesehatan atlet. Tren ini tidak hanya mencakup aspek fisiologis, tetapi juga integrasi teknologi, pendekatan personalisasi, serta isu keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang (Berry et al., 2026).

Salah satu tren utama yang berkembang adalah *personalized nutrition* (nutrisi presisi). Pendekatan ini menekankan bahwa kebutuhan gizi setiap individu berbeda, tergantung pada faktor genetik, metabolisme, jenis olahraga, serta respons tubuh terhadap makanan. Tren lain yang menonjol adalah meningkatnya perhatian terhadap suplemen olahraga berbasis bukti (*evidence-based supplements*). Analisis bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa penelitian tentang suplemen olahraga terus meningkat secara global, dengan fokus pada efektivitas, keamanan, dan mekanisme kerja suplemen dalam meningkatkan performa.

Selain itu, pergeseran menuju pola makan berbasis nabati (*plant-based diet*) juga menjadi tren yang semakin populer dalam gizi olahraga. Atlet mulai beralih ke sumber protein nabati karena alasan kesehatan, etika, dan keberlanjutan lingkungan. Studi menunjukkan bahwa diet berbasis nabati, jika direncanakan dengan baik, mampu memenuhi kebutuhan gizi atlet, mendukung performa dan pemulihan dan mengurangi Risiko penyakit kronis (Raygoza et al., 2026). Tren ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap dampak lingkungan

dari produksi pangan, sehingga aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dalam perencanaan gizi olahraga.

Di sisi lain, isu kesehatan metabolik dan peran makanan fungsional (*functional foods*) juga semakin mendapat perhatian. Atlet tidak hanya berfokus pada performa jangka pendek, tetapi juga pada kesehatan jangka panjang, termasuk fungsi imun, kesehatan usus (*gut health*), dan peradangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa makanan yang kaya probiotik, prebiotik, dan antioksidan dapat mendukung kesehatan sistem pencernaan serta meningkatkan pemulihan setelah latihan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar "*fueling for performance*" menjadi "*nutrition for overall health and longevity*". Penelitian zat gizi mencakup investigasi berbagai pendekatan diet, makanan fungsional, dan suplemen, untuk memberikan saran yang dipersonalisasi guna meningkatkan kesehatan dan/atau kinerja (Santos et al., 2023).



Gambar 3.2 Merangkum efek sinergis dari olahraga sedang yang dikombinasikan dengan asupan makanan fungsional.

Manfaat sinergis dari menggabungkan olahraga sedang dengan makanan fungsional. Olahraga sedang dan makanan fungsional masing-masing memberikan keuntungan imunologis, antioksidan, dan metabolik. Ketika dikombinasikan, keduanya secara sinergis meningkatkan kapasitas daya tahan, meningkatkan pertahanan antioksidan endogen, dan memperkuat adaptasi metabolik yang bermanfaat. Olahraga dan latihan fisik memicu beragam respons fisiologis yang dapat dimodulasi oleh makanan fungsional (Suzuki et al., 2025).

Namun, di tengah berbagai perkembangan tersebut, muncul pula isu penting terkait ketergantungan pada produk ultra-proses dalam olahraga. Produk seperti camilan siap saji, energy gel, minuman olahraga, suplemen, makanan yang diperkaya dengan makronutrien, vitamin, mineral, dan zat lain seperti kreatin, kafein, nitrit, dan β -alanin (Hadzic et al., 2024). Meskipun produk tersebut efektif

dalam konteks tertentu, penggunaannya secara berlebihan dapat menggeser konsumsi makanan alami dan berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang. Selama musim kompetisi, atlet berusaha menghindari makanan berenergi tinggi dan rendah gizi, yang sebagian besar ditemukan dalam kelompok UPF, karena hal ini dapat mengganggu kesehatan, komposisi tubuh, dan performa mereka. Oleh karena itu, keseimbangan antara penggunaan produk olahraga dan konsumsi makanan utuh menjadi hal yang sangat penting.

Secara keseluruhan, isu dan tren terkini dalam gizi olahraga menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih personal, berbasis teknologi, berkelanjutan, dan holistik. Gizi olahraga tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan performa jangka pendek, tetapi juga pada kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup atlet. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlanjut, diharapkan strategi gizi olahraga akan semakin efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan individu.

I. Penutup

Pembahasan mengenai gizi olahraga dan gaya hidup sehat menunjukkan bahwa performa atlet tidak hanya ditentukan oleh latihan fisik, tetapi juga oleh integrasi yang optimal antara asupan gizi, pola hidup, strategi pemulihan, serta pemanfaatan pendekatan ilmiah terkini. Sistem energi tubuh, kebutuhan energi yang spesifik, pengaturan nutrisi sebelum, selama, dan setelah latihan, hingga strategi seperti *carbohydrate loading* dan *recovery nutrition* merupakan komponen penting yang saling berkaitan dalam mendukung performa dan adaptasi fisiologis. Selain itu, penggunaan suplemen, perencanaan pola makan, serta pendekatan nutrisi berbasis tujuan spesifik semakin memperkuat peran gizi sebagai faktor kunci dalam olahraga modern.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan panduan praktis bagi atlet dan olahragawan. Pertama, pemenuhan kebutuhan energi harus disesuaikan dengan jenis, intensitas, dan durasi aktivitas fisik untuk mencegah ketidakseimbangan energi yang dapat berdampak negatif terhadap performa dan kesehatan. Kedua, komposisi zat gizi harus diperhatikan secara seimbang, dengan karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein untuk mendukung perbaikan dan pembentukan jaringan otot, serta lemak sebagai sumber energi tambahan dan pendukung fungsi fisiologis. Ketiga, pengaturan waktu makan (*nutrient timing*) menjadi strategi penting untuk memastikan ketersediaan energi saat latihan dan mempercepat pemulihan setelahnya.

Penerapan prinsip gizi olahraga dan gaya hidup sehat secara konsisten tidak hanya akan meningkatkan performa atlet, tetapi juga berkontribusi terhadap

kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, atlet diharapkan mampu mencapai potensi optimalnya sekaligus mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental sepanjang siklus kehidupan.

Referensi

- Alamnia, T. T., Sargent, G. M., & Kelly, M. (2023). Dietary patterns and associations with metabolic risk factors for non - communicable disease. *Scientific Reports*, 1–10. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-47548-0>
- Amawi, AlKasasbeh, A., Jaradat, W., Almasri, M., Alobaidi, A., Hammad, S., Abu, A. B., Fataftah, T., Turk, B., Saoud, N., Al, H., Jarrar, A., & Ghazzaw, H. (2024). *Athletes ' nutritional demands: a narrative review of nutritional requirements*. January, 1–17. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1331854>
- Antonio, J., Brown, A. F., Candow, D. G., Chilibeck, P. D., Ellery, S. J., Forbes, S. C., Gualano, B., Jagim, A. R., Kerksick, C., Kreider, R. B., Ostojic, S. M., & Rawson, E. S. (2025). Part II . Common questions and misconceptions about creatine supplementation : what does the scientific evidence really show ? ABSTRACT. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 22(1), 1–41. <https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2441760>
- Berry, E. M., Cardoso, B. R., Cash, S. B., Cifuentes, A., & Collado, M. C. (2026). *Goals in Nutrition Science 2025 – 2030*. March, 1–27. <https://doi.org/10.3389/fnut.2026.1784021>
- Dessritina, P., Oktaria, Y., & Rahmi, R. (2024). Relationship Between Nutritional Status and Physical Performance of Workers and Sports Athletes: A Literature Review. *PENA MEDIKA: JURNAL KESEHATAN*, Vol. 14 No.
- Dhea Ari Mahargono Putri, Safitri, D. E., Maulida, N. R., Hamka, P., Selatan, J., Khusus, D., & Jakarta, I. (2022). HUBUNGAN ASUPANGIZI MAKRO, FREKUENSI OLAHRAGA, DURASI MENONTON TELEVISI, DAN DURASI TIDUR DENGAN STATUS GIZI REMAJA. *Jurnal Pangan Kesehatan Dan Gizi*, 2(2), 24–36.
- Hadzic, E., Ilic, A., Žučko, J., Starčević, A., Novak, D., & Rumbak, I. (2024). *C roatian J ournal of F ood S cience and T echnology cardiovascular fitness but alters gut microbiota in elite basketball players*. 16, 10–24.
- He, R., Li, S., Wang, J., Zhu, Z., Luo, W., Pan, K., & Xie, F. (2025). Rapid-gelating starch from ginger waste. *Food Hydrocolloids*. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.112130>
- Hwang, D., & Yang, H. (2025). *Nutritional Strategies for Enhancing Performance and Training Adaptation in Weightlifters*. 1–18.
- Ihsan, A., Fadlih, A. M., Hasyim, M. Q., & Amirzan, A. (2025). *The Interplay Between Physical Fitness , Nutritional Status , and Academic Performance in Physical Education : A Systematic Review*. 7989(2024), 1010–1023. <https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.4.30>
- Jodi, C. N., Aptiyanti, F., & Lasepa, W. (2024). HUBUNGAN ASUPAN GIZI MAKRO, PENGETAHUAN GIZI DENGAN PERSENTASE LEMAK TUBUH ATLET RAJAWALI BASKETBALL PEKANBARU CLUB. *Indonesian Journal of Science*, 1(3), 706–713.
- Kerksick, C. M., Wilborn, C. D., Roberts, M. D., Smith-Ryan, A., Kleiner, S. M., Jäger, R., Collins, R.,

- Cooke, M., Davis, J. N., Galvan, E., Greenwood, M., Lowery, L. M., Wildman, R., Antonio, J., & Kreider, R. B. (2018). ISSN exercise & sports nutrition review update: Research & recommendKerksick, C. M., Wilborn, C. D., Roberts, M. D., Smith-Ryan, A., Kleiner, S. M., Jäger, R., ... Kreider, R. B. (2018). ISSN exercise & sports nutrition review update: Research & recommendat. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15(1), 1–57.
- Kuo, M. J., Siu, F., Sze, J., Li, S., Pun, T. K., Marqueta, P. M., Ülkar, B., & Gozubuyuk, O. B. (2025). *Sports Physician Handbook (Fourth Edition)* (Fourth Edi). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2023-0-51303-5>
- López-samanes, A., Trakman, G., & Roberts, J. D. (2024). *Editorial: Nutrition for team and individual sport athletes. December*, 1–4. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1524748>
- Malsagova, K. A., Kopylov, A. T., Sinitsyna, A. A., Stepanov, A. A., Izotov, A. A., Butkova, T. V, Chingin, K., Klyuchnikov, M. S., & Kaysheva, A. L. (2021). *Sports Nutrition : Diets , Selection Factors , Recommendations*. 1–19.
- Manalu, N., Ihsan, M., Martua, A., Brahmana, E., & Simarmata, A. (2025). *Pengaruh Asupan Gizi Dan Intensitas Olahraga Terhadap Kebugaran Fisik*. 2(3), 301–302.
- Maryam, O. M., & Farapti, F. (2025). *Analisis Pengaruh Asupan Zat Gizi Makro Terhadap Kebugaran dan Daya Tahan Atlet (Studi Kasus Pada Tim Olahraga di Indonesia) Analysis Of The Effect of Macronutrient Intake on Athletes ' Fitness and Endurance (Case Study on Sports Teams in Indonesia)*. 7(c), 229–236.
- Masilela, L. N., & Modjadji, P. (2023). *Child Nutrition Outcomes and Maternal Nutrition-Related Knowledge in Rural Localities of Mbombela , South Africa*. 1–17.
- McArdle, W. (2018). *Sports and exercise nutrition*.
- Monteiro, C. A., Cannon, G., Levy, R. B., Moubarac, J., Louzada, M. L. C., Rauber, F., Khandpur, N., Cediel, G., Neri, D., Martinez-steele, E., Baraldi, L. G., & Jaime, P. C. (2019). *Commentary Ultra-processed foods: what they are and how to identify them*. 22(5), 936–941. <https://doi.org/10.1017/S1368980018003762>
- Navarro, P. E., González-díaz, C., Pérez, R. G., Gil-izquierdo, A., García, C. J., Giménez-monzo, D., Perales, A., Miguel, J., & Sanz, M. (2025). *Ergogenic and Physiological Effects of Sports Supplements : Implications for Advertising and Consumer Information*. 1–21.
- Okta, P. G., & Yildiz, E. (2021). *The Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the General and Sport Nutrition Knowledge Questionnaire (GeSNK)*. 23, 1–10. <https://doi.org/10.23751/pn.v23i1.10029>
- Raygoza, C., Roberts, A., Guidetti, A., Cai, O., Sangowdar, P., Muriuki, E. N., Laverick-johnson, H., Sanguinetti, G., Smith, E., Fammartino, A., Robinson, J., Lee, E., Policastro, P., Mills, C., Kuhnle, G., Svennevik, E., & Gardner, C. (2026). *Plant-Based vs . Omnivore diets for athletic performance outcomes among recreational athletes in university dining halls: a randomized crossover study*. 1–11.
- Rozmiarek, M. (2024). *The Role of Nutrition in Maintaining the Health and Physical*.
- Sandri, E., Capoferri, M., & Luciani, G. (2025). *The Link Between Physical Activity , Nutrition , and Health : A Cross-Sectional Study with Multivariate Analysis in a Young and Predominantly Female Spanish Sample*. 1–27.
- Santos, H. O., Forbes, S. C., & Gaman, M.-A. (2023). *Editorial: Functional foods , supplements ,*

and dietary approaches in sports and clinical nutrition. 10.

- Sari, H. P., Pontang, G. S., Masyarakat, F. I. K., Soedirman, J., Kesehatan, F., & Waluyo, U. N. (2023). *JGK-Vol.15, No.2 Juli 2023. 15(2)*, 247–256.
- Schwietert, A. K. K., Knap, K., Tonin, G., Kozjek, N. R., & Gleeson, M. (2026). Energy , carbohydrates and fats in clinical sports nutrition. *Clinical Nutrition ESPEN*, 71. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2025.102900>
- Sharma, P., Budhathoki, C. B., Maharjan, R. K., & Singh, K. (2023). *Nutritional status and psychosocial stimulation associated with cognitive development in preschool children : A cross- sectional study at Western Terai , Nepal. 1–14.* <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280032>
- Suzuki, K., Wu, C., & Ma, S. (2025). *Application of Exercise / Training Models to Evaluate Food Functionality with Special Focus on Preventing Inflammation and Oxidative Stress and Enhancing Exercise Performance. 1–18.*
- Vázquez-espino, K., Fernández-tena, C., & Lizarraga-dallo, M. A. (2020). *Development and Validation of a Short Sport Nutrition Knowledge Questionnaire for Athletes. 1–14.* <https://doi.org/10.3390/nu12113561>
- Viviana, S., & Sefrina, L. R. (2022). *Universitas Singaperbangsa Karawang. 13(September)*, 346–351.
- Yu, T., & Ding, C. (2025). *Efficacy of dietary supplements on sports performance outcomes : a systematic review of evidence in elite athletes. September.* <https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1675654>
- Zhao, S., Zhang, H., Xu, I., Li, J., Du, S., & Ning, Z. (2024). *The effect of protein intake on athletic performance : a systematic review and. November, 1–23.* <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1455728>
- Zhou, H., Qiu, H., Zhou, H., Qiu, H., Wang, X., Zhao, J., Zhang, J., Yuan Zhang^{1, 3} Tingting Peng^{1, 2} Xubo Yang^{1, 2} Yahui Cheng, Hou, Q., Yang, W., Huang, X., Qiu, S., MaYuai, L., Tang, Z. H., & Lu HeXu, K. (2024). *Nutritional status and neurodevelopmental levels in infants at high risk of cerebral palsy. 184–192.* <https://doi.org/10.1002/ped4.12442>

BAB 7

KEBIJAKAN, REGULASI, DAN MASA DEPAN ILMU GIZI

A. Pendahuluan

Permasalahan gizi merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya ditandai oleh tingginya prevalensi stunting dan anemia, tetapi juga meningkatnya kasus obesitas serta penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola konsumsi dan gaya hidup. Permasalahan gizi yang bersifat kompleks ini menunjukkan bahwa gizi tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, serta kebijakan yang mengatur sistem kesehatan dan pangan (Kementerian PPN/Bappenas, 2019) .

Upaya penanggulangan masalah gizi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk integrasi program gizi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta program percepatan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, penurunan stunting tetap menjadi fokus utama pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui pendekatan multisektor terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menekankan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi edukatif dan perubahan perilaku yang dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan praktik pemberian makan anak dan pengetahuan ibu (Intiyati et al., 2024).

Pendekatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi semakin penting dalam memastikan efektivitas intervensi gizi. Kebijakan yang didukung oleh data yang akurat dan analisis yang komprehensif terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran program, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Bappenas, 2025) . Hal ini menunjukkan bahwa integrasi data, riset, dan kebijakan menjadi kunci dalam pembangunan gizi yang berkelanjutan.

Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak selalu berjalan optimal dalam implementasinya di lapangan. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta perbedaan kapasitas antarwilayah dalam pelaksanaan program stunting. Studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola program (Kartika & Marlina, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi program di tingkat masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong transformasi dalam pendekatan intervensi gizi. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data gizi, pemantauan program, dan pengambilan keputusan kebijakan menjadi salah satu inovasi penting dalam pembangunan kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan data, dan literasi digital di tingkat daerah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Selain itu, pendekatan berbasis individu seperti precision nutrition mulai berkembang sebagai bagian dari inovasi global dalam bidang gizi.

Pemberdayaan masyarakat juga tetap menjadi komponen penting dalam keberhasilan program gizi. Intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kader kesehatan, keluarga, dan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta perilaku gizi, khususnya dalam upaya pencegahan stunting pada anak usia dini (Maulana & Falah, 2025). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan gizi tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat.

Pemahaman terhadap kebijakan, regulasi, serta arah perkembangan ilmu gizi menjadi sangat penting, khususnya bagi tenaga gizi sebagai pelaksana sekaligus penggerak program di lapangan. Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai kebijakan gizi di Indonesia, implementasinya, evaluasi program, peran tenaga gizi dalam advokasi kebijakan, serta arah masa depan ilmu gizi yang semakin berkembang.

B. Konsep dan Kerangka Kebijakan Gizi

Kebijakan gizi merupakan bagian integral dari kebijakan kesehatan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan status gizi individu dan populasi melalui intervensi yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Secara umum, kebijakan gizi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk

mengatasi permasalahan gizi melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, perilaku, lingkungan, serta sistem pangan yang mendukung tercapainya gizi seimbang (World Health Organization, 2021).

Dalam implementasinya, kebijakan gizi mengikuti suatu kerangka yang dikenal sebagai **siklus kebijakan (*policy cycle*)**, yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Tahap penetapan agenda merupakan proses identifikasi masalah gizi yang menjadi prioritas, seperti tingginya prevalensi stunting atau anemia. Selanjutnya, pada tahap formulasi kebijakan, dilakukan penyusunan strategi dan program intervensi berbasis data dan analisis situasi. Tahap implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan di lapangan melalui berbagai program, seperti pelayanan gizi di puskesmas dan posyandu. Sementara itu, tahap evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk siklus berikutnya (Buse, Mays, & Walt, 2022).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendekatan dalam kebijakan gizi semakin menekankan pada ***evidence-based policy***, yaitu kebijakan yang disusun berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Penggunaan data survei nasional, seperti surveilans gizi, serta hasil penelitian menjadi komponen penting dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis bukti mampu meningkatkan efisiensi program dan mengurangi kesenjangan dalam implementasi intervensi gizi (Head, 2016; Leroy & Frongillo, 2019).

Kebijakan gizi memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pembangunan global dan nasional. Dalam konteks global, kebijakan gizi berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (*Zero Hunger*), tujuan ke-3 (*Good Health and Well-Being*), serta tujuan ke-10 (*Reduced Inequalities*). Hingga saat ini, SDGs tetap menjadi agenda pembangunan global utama menuju tahun 2030 dan diperkuat melalui *Pact for the Future* yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2024 untuk mempercepat implementasi pembangunan berkelanjutan secara inklusif dan adaptif terhadap tantangan global baru. Di tingkat nasional, kebijakan gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tercermin dalam RPJMN. Status gizi yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kualitas pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (United Nations, 2025; Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Dengan demikian, konsep dan kerangka kebijakan gizi tidak hanya mencerminkan upaya teknis dalam penanganan masalah gizi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. Integrasi antara siklus kebijakan, pendekatan berbasis bukti, serta keterkaitan dengan agenda pembangunan global dan nasional menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan gizi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

C. Program Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar (World Health Organization, 2020). Permasalahan stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, serta risiko penyakit tidak menular di masa depan. Oleh karena itu, stunting dipandang sebagai masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti asupan gizi, pola asuh, kondisi kesehatan, sanitasi lingkungan, serta faktor sosial ekonomi (UNICEF, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam upaya menanggulangi stunting. Strategi ini menekankan pentingnya pendekatan multisektor dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Kerangka kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi program (Presiden Republik Indonesia, 2021; Kementerian PPN/Bappenas, 2025).

Intervensi dalam program percepatan penurunan stunting dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu **intervensi gizi spesifik** dan **intervensi gizi sensitif**. Intervensi spesifik merupakan intervensi yang secara langsung berkaitan dengan perbaikan status gizi, seperti suplementasi zat besi, pemberian makanan tambahan, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, intervensi sensitif mencakup faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan, serta perlindungan sosial. Kombinasi kedua intervensi ini terbukti lebih efektif dalam menurunkan prevalensi stunting dibandingkan pendekatan tunggal (Ruel & Alderman, 2013).

Salah satu program prioritas dalam percepatan penurunan stunting adalah pendekatan berbasis **1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**, yang dimulai sejak

masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini merupakan fase kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga intervensi gizi pada periode ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program suplementasi gizi, seperti pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri, serta pemberian makanan tambahan bagi balita, juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting (World Health Organization, 2021).

Pendekatan edukasi perubahan perilaku juga menjadi komponen penting dalam program ini. Salah satu metode yang telah dikembangkan adalah *Emotional Demonstration (Emo Demo)*, yaitu pendekatan edukasi yang menggabungkan aspek emosional dan praktik langsung untuk meningkatkan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat terkait gizi. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian makan pada ibu, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak (Intiyati et al., 2024).

Keberhasilan program percepatan penurunan stunting tidak terlepas dari peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan kebijakan dan standar nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi program sesuai dengan kondisi lokal. Di tingkat desa, peran kader kesehatan dan masyarakat sangat penting dalam memastikan keberlangsungan program dan perubahan perilaku. Pendekatan desentralisasi ini memungkinkan program lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Scaling Up Nutrition, 2021).

Berbagai studi praktik baik (*best practices*) menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh integrasi program, komitmen kepemimpinan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat. Program yang mengkombinasikan intervensi gizi dengan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan budaya lokal terbukti lebih efektif dalam mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, replikasi praktik baik tersebut menjadi strategi penting dalam mempercepat penurunan stunting di berbagai wilayah di Indonesia.

D. Implementasi Kebijakan di Lapangan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu program. Dalam konteks gizi, implementasi kebijakan tidak hanya sekadar menjalankan program yang telah dirancang, tetapi juga mencakup proses **translasi kebijakan menjadi program operasional** yang sesuai dengan kondisi lokal. Translasi ini melibatkan

penyesuaian terhadap sumber daya yang tersedia, karakteristik masyarakat, serta sistem pelayanan kesehatan di daerah. Kebijakan yang baik secara konseptual tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diterjemahkan secara efektif dalam praktik di lapangan (Buse, Mays, & Walt, 2022).

Dalam pelaksanaan program gizi, puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan primer yang menyediakan berbagai intervensi gizi, seperti pemantauan status gizi, suplementasi, dan konseling gizi. Posyandu berperan dalam menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya ibu dan balita, melalui kegiatan penimbangan, edukasi, dan pemantauan pertumbuhan. Sementara itu, kader kesehatan berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi serta perubahan perilaku kesehatan. Keberhasilan implementasi program gizi sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan di tingkat layanan primer (Karundeng et al., 2025).

Implementasi kebijakan gizi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan **sumber daya manusia (SDM)**, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Banyak kader kesehatan yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam edukasi gizi dan komunikasi perubahan perilaku. Selain itu, faktor **budaya dan kebiasaan masyarakat** juga menjadi hambatan dalam penerapan praktik gizi seimbang, seperti pola pemberian makan yang tidak sesuai dengan rekomendasi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah **akses terhadap pangan bergizi**, terutama pada masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah atau di wilayah dengan keterbatasan ketersediaan pangan (UNICEF, 2022).

Pendekatan edukasi perubahan perilaku juga menjadi komponen penting dalam program percepatan penurunan stunting. Upaya ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kader posyandu untuk meningkatkan pemahaman serta praktik gizi keluarga. Pendekatan berbasis komunitas dinilai efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung perubahan perilaku kesehatan, sehingga berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak (Damayanti et al., 2025).

Pendekatan **berbasis komunitas (*community-based approach*)** juga menjadi strategi yang sangat penting dalam implementasi kebijakan gizi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam program, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan intervensi. Keterlibatan tokoh masyarakat, kader, serta keluarga dalam program gizi dapat

memperkuat efektivitas intervensi, terutama dalam perubahan perilaku jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa program gizi yang berbasis komunitas memiliki dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan status gizi dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat top-down (Ruel & Alderman, 2013).

Implementasi kebijakan gizi di lapangan memerlukan sinergi antara kebijakan yang kuat, kapasitas sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa adanya integrasi antara ketiga aspek tersebut, program gizi berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta adaptasi program terhadap konteks lokal menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan gizi di Indonesia.

E. Evaluasi Kebijakan dan Program Gizi

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks gizi, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan selanjutnya. Evaluasi kebijakan gizi menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan gizi yang melibatkan berbagai faktor dan sektor, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Buse, Mays, & Walt, 2022).

Evaluasi kebijakan gizi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu **evaluasi proses, output, outcome, dan dampak (impact)**. Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan program, seperti kesesuaian kegiatan dengan rencana dan kualitas implementasi di lapangan. Evaluasi output mengukur hasil langsung dari program, seperti jumlah sasaran yang menerima intervensi atau cakupan pelayanan. Sementara itu, evaluasi outcome menilai perubahan perilaku atau kondisi yang terjadi sebagai hasil intervensi, misalnya peningkatan praktik pemberian makan pada anak. Evaluasi dampak (impact) mengukur perubahan jangka panjang, seperti penurunan prevalensi stunting atau anemia di tingkat populasi (Rossi, Lipsey, & Henry, 2018).

Evaluasi kebijakan gizi dalam pelaksanaannya dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, yaitu **kuantitatif, kualitatif, maupun mixed-method**. Pendekatan kuantitatif umumnya digunakan untuk mengukur indikator secara numerik, seperti prevalensi stunting atau cakupan program, melalui survei atau data sekunder. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks,

persepsi, dan pengalaman masyarakat maupun pelaksana program, misalnya melalui wawancara mendalam atau diskusi kelompok terarah (FGD). Sementara itu, pendekatan mixed-method mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam (Creswell & Creswell, 2018).

Indikator keberhasilan program gizi menjadi komponen penting dalam proses evaluasi. Indikator ini harus bersifat spesifik, terukur, relevan, dan berbasis waktu (SMART). Dalam program gizi, indikator dapat mencakup aspek input (misalnya jumlah tenaga gizi), proses (pelaksanaan kegiatan), output (cakupan pelayanan), outcome (perubahan perilaku), serta dampak (status gizi masyarakat). Penggunaan indikator yang tepat akan membantu dalam menilai efektivitas program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (World Health Organization, 2021).

Evaluasi kebijakan juga melibatkan **analisis kesenjangan kebijakan (*policy gap analysis*)**, yaitu proses mengidentifikasi perbedaan antara kondisi yang diharapkan dalam kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Kesenjangan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, atau ketidaksesuaian program dengan konteks lokal. Analisis kesenjangan sangat penting untuk memahami mengapa suatu program tidak berjalan optimal, serta untuk merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran (Head, 2016).

Hasil penelitian dalam konteks akademik dan praktik profesional memiliki peran penting dalam memperkuat evaluasi kebijakan. Integrasi hasil penelitian, baik dari studi kuantitatif maupun kualitatif, dapat memberikan bukti empiris yang mendukung pengambilan keputusan. Sebagai contoh, penelitian mengenai kompetensi kader kesehatan atau efektivitas edukasi gizi dapat digunakan untuk mengevaluasi program di tingkat lapangan. Integrasi antara penelitian dan kebijakan ini menjadi bagian dari pendekatan ***evidence-based policy***, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan program gizi (Leroy & Frongillo, 2019).

Evaluasi kebijakan dan program gizi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan terintegrasi dengan penelitian akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam melakukan evaluasi menjadi hal yang sangat penting bagi tenaga gizi dan pemangku kebijakan dalam mendukung keberhasilan program gizi di Indonesia.

F. Peran Tenaga Gizi dalam Advokasi Kebijakan

Tenaga gizi memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan, tidak hanya sebagai pelaksana layanan teknis, tetapi juga sebagai aktor penting dalam perumusan dan advokasi kebijakan gizi. Dalam sistem kesehatan modern, tenaga gizi berkontribusi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan gizi yang memerlukan pendekatan multidisiplin dan lintas sektor (World Health Organization, 2021).

Tenaga gizi secara fungsional memiliki beberapa peran strategis, yaitu sebagai **edukator, konselor, advokat, dan evaluator**. Sebagai edukator, tenaga gizi bertanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait gizi seimbang dan pola hidup sehat. Sebagai konselor, tenaga gizi memberikan pendampingan individu maupun kelompok dalam mengatasi masalah gizi yang spesifik. Selain itu, sebagai advokat, tenaga gizi berperan dalam mendorong perubahan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Sementara itu, sebagai evaluator, tenaga gizi melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya (Contento, 2016).

Tenaga gizi dalam konteks advokasi kebijakan perlu memiliki keterampilan khusus dalam menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah penyusunan *policy brief*, yaitu dokumen singkat berbasis bukti yang memuat analisis masalah, rekomendasi, dan strategi implementasi kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dalam program percepatan penurunan stunting, *policy brief* menjadi media penting untuk mendukung komunikasi kebijakan dan penguatan implementasi program di tingkat pelayanan kesehatan (Yolanda, 2023).

Kemampuan dalam **komunikasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder)** juga menjadi kunci dalam advokasi kebijakan. Tenaga gizi perlu mampu berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tenaga kesehatan lain, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Komunikasi yang efektif akan mempermudah proses koordinasi dan meningkatkan dukungan terhadap program gizi. Dalam hal ini, pendekatan komunikasi yang persuasif dan berbasis data sangat diperlukan untuk meyakinkan pemangku kepentingan (Head, 2016).

Penggunaan **data dan bukti ilmiah** juga menjadi elemen penting dalam advokasi kebijakan. Data survei gizi, hasil penelitian, serta indikator kesehatan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumen yang kuat dan objektif. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas tenaga gizi,

tetapi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif (Leroy & Frongillo, 2019).

Peran tenaga gizi dalam advokasi kebijakan juga memerlukan kemampuan **kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor**. Kepemimpinan yang baik akan mendorong inisiatif dan inovasi dalam program gizi, sementara kolaborasi lintas sektor memungkinkan integrasi berbagai sumber daya dan keahlian dalam penanganan masalah gizi. Permasalahan gizi yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, sehingga diperlukan kerja sama antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial untuk mencapai hasil yang optimal (UNICEF, 2022).

Tenaga gizi memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi kebijakan, tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan. Penguatan kapasitas tenaga gizi dalam hal komunikasi, analisis data, dan kepemimpinan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan gizi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pemerintah, untuk mengembangkan kompetensi tenaga gizi agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

G. Transformasi Digital dalam Gizi (*Digital Nutrition*)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan gizi. Transformasi digital dalam gizi, atau yang dikenal sebagai ***digital nutrition***, merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan, pemantauan, edukasi, dan pengambilan keputusan dalam bidang gizi. Digital nutrition tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi, tetapi juga mencakup integrasi sistem informasi, data, dan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi (World Health Organization, 2019).

Berbagai teknologi dalam praktiknya, telah digunakan dalam pelayanan gizi. Beberapa di antaranya adalah **aplikasi pemantauan status gizi**, sistem informasi gizi berbasis elektronik, serta layanan **tele-nutrition** yang memungkinkan konsultasi gizi dilakukan secara jarak jauh. Selain itu, pemanfaatan **big data** dan sistem surveilans digital juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data gizi secara lebih cepat dan akurat. Teknologi ini membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan status gizi masyarakat secara real-time serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data (UNICEF, 2022).

Pemanfaatan digital nutrition memberikan berbagai **manfaat dan peluang** dalam peningkatan pelayanan gizi. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan program, karena data dapat dikumpulkan dan dianalisis secara otomatis. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan jangkauan pelayanan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Digitalisasi juga mendukung personalisasi intervensi gizi, sehingga pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu (Marsch et al., 2020).

Implementasi digital nutrition juga menghadapi berbagai **tantangan**. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan, yang dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet di daerah terpencil, juga menjadi kendala dalam penerapan sistem digital. Isu keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian penting, mengingat penggunaan data kesehatan yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan sistem digital dalam pelayanan gizi (World Health Organization, 2019).

Arah pengembangan digital nutrition di Indonesia semakin relevan seiring dengan upaya transformasi sistem kesehatan menuju era digital. Pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem informasi kesehatan, seperti pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik, yang dapat mendukung program gizi. Ke depan, pengembangan digital nutrition di Indonesia perlu difokuskan pada integrasi sistem data, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemanfaatan teknologi, serta penguatan infrastruktur digital di seluruh wilayah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mendorong inovasi dalam bidang gizi berbasis teknologi.

Transformasi digital dalam gizi merupakan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan gizi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan digital nutrition harus dilakukan secara terencana, inklusif, dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak optimal bagi peningkatan status gizi masyarakat.

H. Precision Nutrition

Perkembangan ilmu gizi modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan umum menuju pendekatan yang lebih personal dan berbasis individu. Salah satu konsep yang berkembang pesat adalah ***precision nutrition***, yaitu pendekatan gizi yang mempertimbangkan karakteristik individu dalam menentukan rekomendasi

asupan gizi. Precision nutrition didefinisikan sebagai strategi pemberian intervensi gizi yang disesuaikan dengan faktor biologis, genetik, lingkungan, dan gaya hidup seseorang, sehingga menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif (Ordovas et al., 2018).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung memberikan rekomendasi gizi yang bersifat umum dan berlaku untuk populasi luas, precision nutrition menekankan pada **individualisasi intervensi**. Pendekatan konvensional biasanya didasarkan pada pedoman umum seperti angka kecukupan gizi (AKG), sementara precision nutrition mempertimbangkan variasi respon individu terhadap makanan. Dengan demikian, dua individu yang mengonsumsi makanan yang sama dapat memiliki respon metabolik yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik (Zeevi et al., 2015).

Pendekatan precision nutrition didasarkan pada berbagai **faktor individual**, termasuk faktor genetik, metabolisme, mikrobiota usus, serta gaya hidup. Faktor genetik dapat mempengaruhi bagaimana tubuh memproses nutrisi tertentu, misalnya dalam metabolisme lemak atau karbohidrat. Selain itu, kondisi metabolisme individu, seperti sensitivitas insulin, juga berperan dalam menentukan kebutuhan gizi. Faktor gaya hidup, seperti aktivitas fisik, pola tidur, dan kebiasaan makan, turut mempengaruhi status gizi dan respons terhadap intervensi. Interaksi antara faktor-faktor ini menjadi dasar dalam pengembangan rekomendasi gizi yang lebih personal (Ordovas et al., 2018).

Precision nutrition memiliki potensi besar dalam **pencegahan penyakit**, terutama penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Dengan memberikan intervensi yang sesuai dengan kondisi individu, pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengelolaan penyakit. Studi menunjukkan bahwa intervensi gizi yang dipersonalisasi dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan umum, terutama dalam pengendalian kadar glukosa darah dan berat badan (Zeevi et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa precision nutrition dapat menjadi salah satu solusi inovatif dalam menghadapi meningkatnya beban penyakit tidak menular di masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan *precision nutrition* di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai **keterbatasan**. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan biaya yang relatif tinggi untuk analisis genetik dan metabolik. Selain itu, ketersediaan data individu yang komprehensif serta sistem pendukung yang memadai juga masih menjadi tantangan. Faktor lain yang perlu diperhatikan

adalah kesenjangan literasi kesehatan dan digital di masyarakat, yang dapat mempengaruhi pemanfaatan pendekatan ini secara optimal (Ferguson et al., 2016).

Precision nutrition merupakan inovasi penting dalam perkembangan ilmu gizi yang menawarkan pendekatan yang lebih personal dan efektif. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks lokal, terutama di negara berkembang. Integrasi antara pendekatan *precision nutrition* dengan program gizi masyarakat yang telah ada, serta penguatan sistem kesehatan dan teknologi, menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan manfaat pendekatan ini di masa depan.

I. Pemberdayaan Masyarakat dalam Intervensi Gizi

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam intervensi gizi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat. Konsep **community empowerment** dalam kesehatan mengacu pada upaya meningkatkan kapasitas individu dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan, termasuk program gizi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat (World Health Organization, 2020).

Kader kesehatan memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama pemberdayaan di tingkat komunitas. Kader berfungsi sebagai perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi, melakukan edukasi, serta memfasilitasi perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, kader juga berperan dalam pemantauan status gizi, pelaksanaan kegiatan posyandu, serta pendampingan keluarga dalam praktik pemberian makan yang tepat. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kapasitas, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada kader kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Berbagai **model pemberdayaan berbasis komunitas** telah dikembangkan dalam intervensi gizi, antara lain melalui pelatihan kader, pembentukan kelompok ibu balita, serta program edukasi berbasis partisipatif. Model ini biasanya melibatkan pendekatan *learning by doing*, diskusi kelompok, serta praktik langsung yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menerapkan pengetahuan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan partisipatif ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan *top-down* yang bersifat satu arah (Rifkin, 2014).

Penggunaan **pendekatan budaya lokal** juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Setiap komunitas memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dalam hal konsumsi pangan dan pola asuh. Oleh karena itu, intervensi gizi perlu disesuaikan dengan konteks budaya setempat agar lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal, kearifan lokal, serta peran tokoh masyarakat dapat memperkuat efektivitas program dan meningkatkan keberlanjutan intervensi (UNICEF, 2022).

Dampak utama dari pemberdayaan masyarakat dalam intervensi gizi adalah terjadinya **perubahan perilaku** yang berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dapat mendorong perubahan dalam praktik pemberian makan, pola konsumsi, serta pemanfaatan layanan kesehatan. Studi menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan kader dan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan praktik pemberian makan pada anak serta menurunkan risiko masalah gizi (Contento, 2016).

Pemberdayaan masyarakat merupakan komponen kunci dalam keberhasilan intervensi gizi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memastikan keberlanjutan perubahan perilaku dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader, pemanfaatan budaya lokal, serta pendekatan partisipatif perlu terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat di Indonesia.

J. Integrasi Kebijakan, Sains, dan Praktik

Keberhasilan program gizi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut didukung oleh bukti ilmiah serta mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara **penelitian (sains), kebijakan, dan praktik** dalam sistem gizi. Penelitian menyediakan bukti ilmiah yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, sementara kebijakan berfungsi sebagai kerangka dalam pelaksanaan program, dan praktik di lapangan menjadi arena implementasi sekaligus sumber umpan balik untuk perbaikan kebijakan (Head, 2016).

Hubungan antara penelitian, kebijakan, dan implementasi bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah gizi, menentukan prioritas intervensi, serta mengevaluasi efektivitas program. Sebaliknya, pengalaman implementasi di lapangan dapat menjadi sumber data dan pembelajaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pendekatan ini dikenal sebagai **evidence-based practice**, yang

menekankan pentingnya penggunaan bukti ilmiah dalam setiap tahap pengambilan keputusan (Brownson, Colditz, & Proctor, 2017).

Untuk mendukung integrasi tersebut, diperlukan suatu **model sistem gizi yang terintegrasi**, yang menghubungkan berbagai komponen, mulai dari sistem pangan, sistem kesehatan, hingga sistem sosial. Model ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan penggunaan data yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat (Global Nutrition Report, 2023).

Sistem gizi saat ini juga dihadapkan pada berbagai **tantangan global**, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan urbanisasi. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, sementara urbanisasi membawa perubahan pola konsumsi yang cenderung meningkat pada makanan olahan dan tinggi kalori. Tantangan ini berpotensi memperburuk masalah gizi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun kelebihan gizi (double burden of malnutrition) (Food and Agriculture Organization, 2022).

Diperlukan **strategi masa depan** yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan sistem surveilans gizi berbasis data, sehingga memungkinkan pemantauan status gizi secara real-time. Selain itu, integrasi teknologi digital dalam pelayanan gizi, penguatan kebijakan berbasis bukti, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program. Pendekatan multisektor dan kolaborasi lintas disiplin juga perlu diperkuat untuk menghadapi kompleksitas permasalahan gizi di masa depan (World Health Organization, 2021).

Inovasi dalam sistem gizi nasional juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Inovasi dapat berupa pengembangan produk pangan lokal yang bergizi, pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi gizi, serta penguatan model pemberdayaan masyarakat. Inovasi yang berbasis pada kebutuhan lokal dan didukung oleh bukti ilmiah akan memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan dalam mendorong inovasi di bidang gizi.

Integrasi antara kebijakan, sains, dan praktik merupakan fondasi utama dalam pembangunan sistem gizi yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya integrasi tersebut, program gizi berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara penelitian, kebijakan, dan implementasi,

sehingga mampu menghasilkan dampak nyata dalam peningkatan status gizi masyarakat.

K. Penutup

Kebijakan dan regulasi gizi merupakan fondasi utama dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat. Berbagai kebijakan nasional, termasuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan gizi secara sistematis dan terintegrasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Pendekatan multisektor yang melibatkan berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, menjadi strategi utama dalam mengatasi permasalahan gizi yang bersifat kompleks dan multidimensional (UNICEF, 2022).

Namun demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan. Berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, faktor budaya, serta akses terhadap pangan bergizi, masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program (World Health Organization, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga gizi dan kader, serta pendekatan berbasis komunitas yang mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan (Ruel & Alderman, 2013).

Evaluasi kebijakan dan program gizi menjadi komponen penting dalam memastikan bahwa intervensi yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi yang berbasis data dan didukung oleh hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas program, sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang (Buse, Mays, & Walt, 2022). Dalam hal ini, integrasi antara penelitian, kebijakan, dan praktik menjadi kunci dalam menciptakan sistem gizi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan (Brownson, Colditz, & Proctor, 2017).

Perkembangan teknologi dan inovasi membuka peluang baru dalam peningkatan pelayanan gizi. Transformasi digital dan pendekatan precision nutrition menawarkan solusi yang lebih efektif dan personal dalam penanganan masalah gizi (Marsch et al., 2020; Ordovas et al., 2018). Namun, penerapan inovasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan sistem di Indonesia, agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan merata (World Health Organization, 2019).

Pembangunan gizi memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, penguatan kebijakan berbasis bukti, serta pemberdayaan

masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan sistem gizi yang berkelanjutan (Global Nutrition Report, 2023). Dengan demikian, diharapkan upaya yang dilakukan tidak hanya mampu menurunkan prevalensi masalah gizi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.

Referensi

- Brownson, R. C., Colditz, G. A., & Proctor, E. K. (2017). *Dissemination and implementation research in health: Translating science to practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Contento, I. R. (2016). *Nutrition education: Linking research, theory, and practice* (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, E., Hasibuan, H. A., Agustin, I., Siregar, N. H., Octavia, R., & Suraya, R. (2025). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan komunitas kader posyandu. *Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 66-70.
- Ferguson, L. R., De Caterina, R., Görman, U., Allayee, H., Kohlmeier, M., Prasad, C., Choi, M. S., Curi, R., de Luis, D. A., Gil, Á., Kang, J. X., Martin, R. L., Milagro, F. I., Nicoletti, C. F., Nonino, C. B., Ordovas, J. M., Parslow, V. R., Portillo, M. P., Santos, J. L., Serhan, C. N., ... Martinez, J. A. (2016). Guide and Position of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics on Personalised Nutrition: Part 1 - Fields of Precision Nutrition. *Journal of nutrigenetics and nutrigenomics*, 9(1), 12-27. <https://doi.org/10.1159/000445350>
- Food and Agriculture Organization. (2022). *The state of food security and nutrition in the world 2022*. FAO.
- Global Nutrition Report. (2023). *Global nutrition report 2023: The state of global nutrition*. Development Initiatives.
- Head, B.W. (2016), Toward More "Evidence-Informed" Policy Making?. *Public Admin Rev*, 76: 472-484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Intiyati, A., Soesanti, I., Suprihatin, K., Edi, I. S., Christianingsih, J., & Widarti, L. (2024). Enhancing maternal knowledge and practices in complementary feeding through emotional demonstration methods. *Amerta Nutrition*, 8(2SP), 49-57. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i2SP.2024.49-57>
- Kartika, L. S. D., & Marlina, N. (2025). Analisis implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang peran desa dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Karawang. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 156-170.

- Karundeng, J. O., Wasita, R. R. R., Mardona, Y., Natsir, M., & Kafiar, R. E. (2025). *Buku ajar manajemen puskesmas*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Cetak biru strategi transformasi digital kesehatan 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Leroy, J. L., & Frongillo, E. A. (2019). Can interventions to promote animal production ameliorate undernutrition? *The Journal of Nutrition*, 149(1), 1–2. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy250>
- Marsch, L. A., Lord, S. E., & Dallery, J. (Eds.). (2014). *Behavioral health care and technology: Using science-based innovations to transform practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780199314027.001.0001>
- Maulana, H., & Falah, M. (2025). Efektivitas intervensi berbasis komunitas dalam menurunkan risiko stunting pada anak usia dini: Literatur review. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Ordovas, J. M., Ferguson, L. R., Tai, E. S., & Mathers, J. C. (2018). Personalised nutrition and health. *BMJ*, 361, bmj.k2173. <https://doi.org/10.1136/bmj.k2173>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29(Suppl. 2), ii98–ii106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*, 382(9891), 536–551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)
- Scaling Up Nutrition. (2021). *Scaling up nutrition movement strategy and roadmap 2021–2025*. SUN Movement Secretariat.
- UNICEF. (2022). *The state of the world's children 2022: Children, food and nutrition*. United Nations Children's Fund.
- UNICEF. (2022). *UNICEF's digital health & information system annual report 2022*. UNICEF
- United Nations. (2025). *The Sustainable Development Goals Report 2025*. New York:

United Nations.

World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. WHO.

World Health Organization. (2020). *Community engagement: A health promotion guide for universal health coverage in the hands of the people*. WHO.

World Health Organization. (2020). *Levels and trends in child malnutrition*. WHO.

World Health Organization. (2021). *Global nutrition policy review 2021*. WHO.

Yolanda, F. (2023). *Policy brief implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Puskesmas Ge'tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Makassar).

Zeevi, D., Korem, T., Zmora, N., Israeli, D., Rothschild, D., Weinberger, A., ... Segal, E. (2015). Personalized nutrition by prediction of glycemic responses. *Cell*, 163(5), 1079–1094. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.001>

Glosarium

A

Anemia: adalah kondisi kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal.

D

Digital Nutrition: adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan edukasi gizi.

E

Evidence-Based Policy: adalah kebijakan yang disusun berdasarkan data dan bukti ilmiah.

K

Kader Kesehatan: adalah masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesehatan dan gizi di lingkungan sekitar.

Kebijakan Gizi: adalah strategi dan tindakan pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

M

Malnutrisi: adalah kondisi kekurangan atau kelebihan zat gizi.

P

Posyandu: adalah pos pelayanan kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

Precision Nutrition: adalah pendekatan gizi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu.

S

SDGs (Sustainable Development Goals): adalah tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Stunting: adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis.

Surveilans Gizi: adalah pemantauan status gizi masyarakat secara berkala.

PROFIL PENULIS



(Unziya Khodija, S.ST., M.Gz) Lahir di Situbondo, 23 Juli 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Gizi Klinik, Politeknik Negeri Jember lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Program Studi *Clinical Nutrition* di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai Dosen Tetap di IKBIS (Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya) hingga saat ini. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di ITPS (Institut Teknologi dan Pembangunan Surabaya)

Kampus Jember dan juga sebagai Ahli Gizi di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Penulis mengampu beberapa mata kuliah seperti Dietetika Penyakit Tidak Menular, Dietetika penyakit Infeksi & Menular, Nutricare, Penilaian Status Gizi, Metabolisme Zat Gizi Makro & Mikro, Pendidikan Gizi, Konseling Gizi, Manajemen Program Gizi Ilmu Gizi Dasar, Gizi dalam Reproduksi (Prodi Bidan), Manajemen Industri Jasa Pangan, dan Bioetika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, pembicara di beberapa Webinar Nasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: unziya237@gmail.com

Motto: **"Lebih baik gagal setelah berusaha mencoba, daripada berdiam dalam ketidaktahuan"**

PROFIL PENULIS



Reski Pebriani, S.Gz., M.K.M. lahir di Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 Maret 1995. Ketertarikan penulis terhadap bidang biologi mulai tumbuh sejak menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah atas, khususnya pada aspek metabolisme serta bagaimana proses pengolahan makanan dalam tubuh dapat memengaruhi kinerja dan kesehatan manusia.

Minat tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Gizi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2012 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 (S2) dengan konsentrasi Ilmu Gizi di universitas yang sama, yaitu Universitas Hasanuddin, sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan keilmuan di bidang gizi.

Saat ini, penulis berkarier sebagai dosen tetap pada Program Studi S1 Gizi di Institut Nani Hasanuddin. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Koordinator 1 Bagian Akademik. Dalam kegiatan akademik sehari-hari, penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Dasar Ilmu Gizi, Kuliner Gizi, Konsultasi Gizi, serta Dietetik Penyakit Infeksi dan Degeneratif.

Selain aktif dalam kegiatan pengajaran dan akademik, penulis juga berkontribusi dalam pengembangan bahan ajar melalui penulisan buku. Penulis telah menjadi bagian dari tim penyusun buku ajar yang berjudul *Dasar Ilmu Gizi*, *Dasar Kuliner*, *Ilmu Bahan Pangan*, serta *Dietetik Penyakit Tidak Menular*, yang digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran di bidang ilmu gizi.

Penulis memegang prinsip hidup yang tercermin dalam motto: *"Kuketuk pintu tenang, kutinggalkan riuh yang melelahkan."* Motto ini menggambarkan sikap bijak dalam menjaga keseimbangan hidup dengan memilih hal-hal yang memberikan ketenangan dan nilai positif, serta menjauh dari berbagai hal yang berpotensi menguras energi, baik secara fisik maupun emosional. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjalani peran sebagai pendidik, akademisi, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: reskipebriani95@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ahmad David Royyifi Arifin, M.Gz. lahir di Jember pada 20 Oktober 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari jenjang Diploma IV pada Program Studi Gizi Klinik, Politeknik Negeri Jember, dan diselesaikan pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister di Program Studi Ilmu Gizi (Human Nutrition), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan memperoleh gelar Magister Gizi pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 2023 sebagai Dosen Tetap di

Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIKNU) Tuban. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Gizi Manusia, Pengembangan Produk Baru, Kimia Organik, Analisis Mutu Pangan, Kewirausahaan, serta Statistika. Selain kegiatan pengajaran, penulis juga aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kerja sama. Saat ini, penulis tengah mengembangkan penelitian di bidang digital chemistry dalam konteks teknologi pangan sebagai bagian dari inovasi keilmuan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: royyifi@unej.ac.id



Husnul Khatimah, SKM., M.Kes. lahir di Makassar pada 05 Juli 1993. Latar belakang pendidikan mencakup gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Universitas Muslim Indonesia, serta Magister Ilmu Kesehatan (M.Kes.) di Universitas Hasanuddin. Sejak tahun 2022, Penulis bergabung sebagai dosen di Program Studi S1 Gizi, Institut Nani Hasanuddin. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk komunikasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui email: husnul@stikesnh.ac.id

PROFIL PENULIS



Eka Meiri Kurniyati, S.ST., Bdn., M.Kes. Lahir di Sumenep, 08 Mei 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV pada Program Studi Kebidanan, STIKES Insan Unggul Surabaya pada Tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2015 dan Mlanjutkan Pendidikan Profesi Bidan Di Universitas Wiraraja Pada Tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai Bidan Di RS Lombok Dua Dua Lontar. Saat ini penulis

bekerja di Universitas Wiraraja mengampu mata kuliah gizi dalam kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi.

Motto: "Membangun Generasi Sehat Melalui Gizi Seimbang"



Novi Puspita Sari S.Gz., M.Kes.

Penulis di lahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 11 November 1993. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Gizi dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Hasanuddin dengan memilih Jurusan Ilmu Gizi dan berhasil lulus pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Saat ini penulis

bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Gizi Institut Nani Hasanuddin.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: novipuspitasari@stikesnh.ac.id

PROFIL PENULIS



Satriani, SKM., M.Kes Lahir di Balikpapan, 15 Maret 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Gizi, Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Kaimantan Timur, diantaranya mengampu mata kuliah Perencanaan Program Gizi dan Program Intervensi Gizi Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: satrianirman@gmail.com
Motto: "Belajar, bertumbuh, dan memberi manfaat tanpa henti"

Sinopsis

Buku Referensi **“Ilmu Gizi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Intervensi, dan Kebijakan Berbasis Bukti”** menyajikan pembahasan komprehensif mengenai ilmu gizi sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan. Buku ini diawali dengan uraian tentang dasar ilmu gizi dan metabolisme, meliputi konsep dasar ilmu gizi, zat gizi makro dan mikro, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, metabolisme energi, serta berbagai gangguan gizi dan metabolisme. Landasan ini menjadi dasar penting bagi pembaca untuk memahami hubungan antara zat gizi, fungsi tubuh, status kesehatan, dan risiko penyakit.

Selanjutnya, buku ini membahas penerapan ilmu gizi dalam berbagai konteks, mulai dari gizi klinik dan terapi nutrisi, Proses Asuhan Gizi Terstandar, kebutuhan zat gizi pada kondisi klinis, diet rumah sakit, metode pemberian nutrisi, hingga edukasi dan konseling gizi. Pembahasan juga mencakup gizi masyarakat dan epidemiologi gizi, termasuk determinan status gizi, permasalahan gizi populasi, surveilans gizi, serta intervensi berbasis masyarakat. Selain itu, buku ini menguraikan aspek gizi pada kelompok usia tertentu, seperti dewasa, anak sekolah, dan remaja, serta pentingnya pemantauan status gizi, bahan penukar makanan, dan pemahaman terhadap *food labelling*.

Pada bagian berikutnya, buku ini memperluas kajian pada gizi pangan dan keamanan pangan, pola konsumsi masyarakat, bahaya dalam pangan, serta regulasi dan standar keamanan pangan. Isu gizi olahraga, perencanaan pola makan, suplemen, gaya hidup sehat, dan tren terkini juga dibahas untuk memberikan pemahaman yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagian akhir buku menekankan pentingnya kebijakan, regulasi, program percepatan penurunan stunting, evaluasi program gizi, advokasi tenaga gizi, transformasi digital, *precision nutrition*, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi antara kebijakan, sains, dan praktik. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga gizi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan intervensi gizi yang berbasis bukti dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Buku Referensi "Ilmu Gizi Terintegrasi dalam Sistem Kesehatan Indonesia: Sains, Intervensi, dan Kebijakan Berbasis Bukti" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai ilmu gizi sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan. Buku ini diawali dengan uraian tentang dasar ilmu gizi dan metabolisme, meliputi konsep dasar ilmu gizi, zat gizi makro dan mikro, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, metabolisme energi, serta berbagai gangguan gizi dan metabolisme. Landasan ini menjadi dasar penting bagi pembaca untuk memahami hubungan antara zat gizi, fungsi tubuh, status kesehatan, dan risiko penyakit.

Selanjutnya, buku ini membahas penerapan ilmu gizi dalam berbagai konteks, mulai dari gizi klinik dan terapi nutrisi, Proses Asuhan Gizi Terstandar, kebutuhan zat gizi pada kondisi klinis, diet rumah sakit, metode pemberian nutrisi, hingga edukasi dan konseling gizi. Pembahasan juga mencakup gizi masyarakat dan epidemiologi gizi, termasuk determinan status gizi, permasalahan gizi populasi, surveilans gizi, serta intervensi berbasis masyarakat. Selain itu, buku ini menguraikan aspek gizi pada kelompok usia tertentu, seperti dewasa, anak sekolah, dan remaja, serta pentingnya pemantauan status gizi, bahan penukar makanan, dan pemahaman terhadap food labelling.

Pada bagian berikutnya, buku ini memperluas kajian pada gizi pangan dan keamanan pangan, pola konsumsi masyarakat, bahaya dalam pangan, serta regulasi dan standar keamanan pangan. Isu gizi olahraga, perencanaan pola makan, suplemen, gaya hidup sehat, dan tren terkini juga dibahas untuk memberikan pemahaman yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagian akhir buku menekankan pentingnya kebijakan, regulasi, program percepatan penurunan stunting, evaluasi program gizi, advokasi tenaga gizi, transformasi digital, precision nutrition, pemberdayaan masyarakat, serta integrasi antara kebijakan, sains, dan praktik. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga gizi, tenaga kesehatan, peneliti, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan intervensi gizi yang berbasis bukti dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-29-9 (PDF)



9

786347

756299

